Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la Computación

Arquitectura, Convergencia y Seguridad en Redes Empresariales (ACSERE-2026)

Informe técnico final: Global Logistics & Financial Solutions, S.A.

Redes de Computadoras I, Grupo II

Octubre 2,026

Presentado por

Kevin Esteban Quinteros Quiñonez 9989 – 23 – 17397

Diego Alejandro Morales Flores 9989 – 23 – 13177

Dulce María Morales Ramírez 9989 – 23 – 18927

Jose Pablo Valdez de León 9989 – 23 – 85

Bajo la dirección de

Ingeniero. David Marroquín

Guatemala, 28 de octubre de 2,026

Índice

Resumen ejecutivo 4
Introducción 5
Objetivos 5
Análisis del problema y requerimientos 7
Problemática 7
Requerimientos funcionales y técnicos 7
Ciclo de vida PPDIOO aplicado 8
Marco teórico aplicado 9
Diseño jerárquico de tres capas 9
VLAN y troncales IEEE 802.1Q 9
Spanning Tree, EtherChannel y HSRP 9
Direccionamiento: FLSM, VLSM y CIDR 9
Enrutamiento OSPF 10
Servicios de red 10
Seguridad de red 10
Entrega 1: Desarrollo del diseño 11
Inventario y selección de hardware 11
Topología física 12
Topología lógica 13
Cálculos de direccionamiento IP 17
VLSM para los segmentos departamentales 17
FLSM para enlaces punto a punto 18
Justificación de CIDR 18
Tabla de direccionamiento por dispositivo 19
Entrega 2: Implementación 21
Configuración de switches: VLAN, troncales y STP 21
Enrutamiento inter-VLAN con SVI y redundancia HSRP 26
Enrutamiento dinámico OSPF y enlaces WAN 27
Sucursales con Router-on-a-Stick 30
Servicio DHCP 31
Servicios DNS, Web, FTP/TFTP, correo y NTP 33
Red inalámbrica 38
Protocolos y servicios: mapa de puertos TCP/UDP 39

Entrega 3: Seguridad perimetral y de red 41
Medidas implementadas 41
Pruebas de seguridad 46
Pruebas integrales y línea base de desempeño 50
Conectividad y enrutamiento 50
Direccionamiento 54
Línea base de desempeño 65
Comparación antes y después de la optimización 68
Bitácora de resolución de fallos 73
Fallo 1: encapsulamiento incorrecto en el enlace WAN Central–Norte 73
Fallo 2: gateway incorrecto de la VLAN 40 (Operaciones) 76
Fallo 3: ip helper-address ausente en la Sucursal Sur 79
Fallo 4: ACL extendida que bloquea DNS desde Finanzas 83
Fallo 5: violación de Port Security (err-disabled) 98
Explicación por modelo OSI 103
Respuestas a las preguntas de comprensión 104
Pregunta 1: FLSM en enlaces punto a punto y VLSM en departamentos 104
Pregunta 2: encapsulamiento de VLAN 20 (Legal) hacia el servidor web en VLAN 30 104
Pregunta 3: riesgo de la VLAN 1 y mitigación 105
Pregunta 4: comportamiento de STP/RSTP ante una conexión accidental entre switches de acceso 105
Pregunta 5: diferencias entre TCP y UDP y su uso en los servicios 106
Participación de los integrantes 107
Conclusiones 107
Referencias 109
Anexo A: Extractos de configuración 111
A.1 Switch de acceso (SW-ACC-FIN): VLAN, troncal, acceso y Port Security 111
A.2 MLS-CORE1: EtherChannel, SVI con HSRP y OSPF 111
A.3 R-CENTRAL: interfaces, OSPF, ruta por defecto y ACL de perímetro 112
A.4 R-SUR: Router-on-a-Stick y retransmisión DHCP 112
A.5 ACL extendidas de los núcleos (MLS-CORE1 y MLS-CORE2) 113
A.6 SSH y ACL estándar en las líneas VTY (todos los equipos) 113
Anexo B: Zona DNS inversa propuesta 113
Anexo C: Contenido del repositorio entregado 113

Resumen ejecutivo

El presente informe documenta el diseño, la implementación, la seguridad y el diagnóstico de la red corporativa de la empresa ficticia Global Logistics & Financial Solutions, S.A. (GLFS), que opera una Sede Central en la Ciudad de Guatemala y dos sucursales en Quetzaltenango (Norte) y Escuintla (Sur). La red heredada presentaba falta de segmentación, tormentas de difusión y fallas de resolución de nombres. Siguiendo el ciclo de vida PPDIOO, se diseñó una arquitectura jerárquica de tres capas simulada en Cisco Packet Tracer, con dos switches multicapa Catalyst 3650 en el núcleo, seis switches Catalyst 2960 de acceso, routers ISR 4331 y enlaces WAN seriales con encapsulamiento PPP.

Se utilizó el bloque privado 172.16.0.0/16, aplicando VLSM a los segmentos departamentales y FLSM con subredes /30 a los enlaces punto a punto. La segmentación se realizó con siete VLAN institucionales, troncales IEEE 802.1Q con VLAN nativa 999 sin usuarios, Rapid PVST+, EtherChannel LACP y redundancia de puerta de enlace con HSRP. El enrutamiento entre sedes se resolvió con OSPF de área única, con un enlace de respaldo Norte–Sur. Se desplegaron servicios DNS, DHCP con retransmisión, Web HTTP/HTTPS, FTP/TFTP, correo SMTP/POP3 y NTP, además de una red inalámbrica de invitados con WPA2-AES.

La seguridad se reforzó con SSH versión 2, una ACL estándar en las líneas VTY, Port Security con direcciones sticky y ACL extendidas en las interfaces SVI y en el router de borde. Finalmente se ejecutaron pruebas de conectividad, servicios y línea base de desempeño, y se diagnosticaron los cinco escenarios de fallo solicitados bajo el formato síntoma–evidencia–investigación.

Palabras clave: VLSM, FLSM, VLAN, OSPF, HSRP, ACL, Port Security, PPDIOO, Packet Tracer.

Introducción

Las redes empresariales modernas deben transportar, sobre una misma infraestructura, tráfico de naturaleza muy distinta: transacciones financieras, servicios internos, correo y acceso inalámbrico de invitados. Cuando esa infraestructura crece sin planificación, aparecen los síntomas que presenta GLFS: dominios de difusión demasiado grandes, ausencia de control de acceso entre áreas y dependencia de equipos no administrables.

Este proyecto aborda la reingeniería completa de esa red. El documento se organiza siguiendo las tres entregas del curso: primero se analizan la problemática y los requerimientos y se presenta el diseño físico y lógico con sus cálculos de direccionamiento (Entrega 1); luego se describe la implementación de switches, routers, servicios y red inalámbrica (Entrega 2); y por último se documentan la seguridad perimetral, las pruebas integrales, la línea base de desempeño y la bitácora de resolución de fallos (Entrega 3). Se cierra con el análisis por capas del modelo OSI, las respuestas a las preguntas de comprensión y las conclusiones.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar, configurar, implementar, probar, optimizar y diagnosticar una infraestructura de red corporativa convergente, segura y escalable para GLFS, integrando los fundamentos de Redes de Computadoras I desde la capa física hasta los servicios de aplicación.

Objetivos específicos

- Analizar el caso de GLFS para determinar los requerimientos funcionales, de tráfico, redundancia y crecimiento.

- Aplicar direccionamiento IPv4 con FLSM y VLSM sobre 172.16.0.0/16, justificando el uso de CIDR.
- Implementar VLAN, troncales 802.1Q, enrutamiento inter-VLAN con SVI, OSPF y protocolos de redundancia.
- Desplegar servicios DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/TFTP, SMTP/POP3 y NTP accesibles para todas las sedes.
- Establecer seguridad con ACL estándar y extendidas, Port Security sticky, desactivación de puertos y WPA2.
- Ejecutar pruebas de conectividad, línea base de desempeño y diagnóstico de cinco fallos inyectados.

Análisis del problema y requerimientos

Problemática

GLFS opera con una red heredada basada en concentradores (hubs) y switches no administrables, sin segmentación lógica. Todo el tráfico comparte un único dominio de difusión, lo que provoca tormentas de difusión y congestión en horas pico; no existe aislamiento entre el tráfico financiero, legal y de invitados; y el servicio DNS falla de forma intermitente. La gerencia exige una reingeniería bajo PPDIOO con separación estricta del tráfico sensible, servicios centralizados, redundancia en troncales y WAN, y capacidad de auditoría.

Requerimientos funcionales y técnicos

La Tabla 1 resume los requerimientos del proyecto y la solución adoptada para cada área.

Tabla 1

Requerimientos del proyecto

Área	Requerimiento	Solución adoptada
Usuarios	Central 650 hosts (Dir. 25, Legal 45, Sistemas 30, Operaciones 180, Finanzas 120, Invitados 250); Norte 180; Sur 120	Una subred VLSM por departamento y sucursal, con margen de crecimiento
Direccionamiento	Clase B privada, FLSM para WAN, VLSM para departamentos, justificar CIDR	172.16.0.0/16; LAN en 172.16.0.0–172.16.4.223; WAN /30 en 172.16.255.0/24
Capa 2	VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 99; troncales 802.1Q con nativa segura	VLAN nativa 999 sin hosts, VLAN 998 para puertos sin uso, DTP desactivado
Enrutamiento	Inter-VLAN (RoaS o SVI) y OSPF/EIGRP entre sedes	SVI con HSRP en los 3650 (Central), Router-on-a-Stick en sucursales, OSPF 10 área 0

Área	Requerimiento	Solución adoptada
Redundancia	Enlaces troncales y WAN redundantes	Doble uplink por switch de acceso, EtherChannel LACP entre núcleos, HSRP, enlace WAN Norte–Sur
Servicios	DNS directa e inversa, DHCP con reservas, Web, FTP/TFTP, correo	Cinco servidores en la VLAN 30 y retransmisión DHCP con ip helper-address
Seguridad	ACL estándar y extendidas, Port Security sticky, puertos apagados, WiFi cifrado	SSH v2 + ACL 10 en VTY, ACL por VLAN y de perímetro, sticky máx. 1 MAC, WPA2-AES

Ciclo de vida PPDIOO aplicado

La Tabla 2 relaciona cada fase del ciclo PPDIOO con las actividades realizadas en el proyecto.

Tabla 2

Fases PPDIOO en el proyecto

Fase	Actividad realizada
Preparar	Lectura del caso GLFS y definición de objetivos
Planificar	Levantamiento de requerimientos, inventario y reparto de responsabilidades
Diseñar	Topología jerárquica, cálculos VLSM/FLSM, selección de hardware (Entrega 1)
Implementar	Armado y configuración en Packet Tracer (Entrega 2)
Operar	Pruebas de conectividad, servicios y línea base (Entrega 3)
Optimizar	Seguridad, comparación STP vs RSTP, pruebas de redundancia y resolución de fallos

Marco teórico aplicado

Diseño jerárquico de tres capas

El modelo jerárquico divide la red en núcleo, distribución y acceso. El acceso conecta a los usuarios finales; la distribución aplica políticas, enrutamiento entre VLAN y filtrado; y el núcleo transporta tráfico a alta velocidad. En GLFS las capas de núcleo y distribución se colapsan en los dos switches multicapa (diseño de *núcleo colapsado*), práctica habitual en sedes de tamaño medio (Oppenheimer, 2011).

VLAN y troncales IEEE 802.1Q

Una VLAN es un dominio de difusión lógico independiente de la ubicación física. Los troncales 802.1Q insertan una etiqueta de 4 bytes con el identificador de VLAN en cada trama; la VLAN nativa viaja sin etiqueta, por lo que se asigna a una VLAN sin usuarios para evitar ataques de doble etiquetado (IEEE, 2018).

Spanning Tree, EtherChannel y HSRP

STP evita bucles de Capa 2 bloqueando enlaces redundantes; su versión rápida (RSTP, 802.1w) converge en uno o dos segundos frente a los 30 a 50 segundos de 802.1D (Odom, 2019). EtherChannel agrupa varios enlaces físicos en uno lógico mediante LACP. HSRP permite que dos switches compartan una IP y MAC virtuales como puerta de enlace, de modo que la falla de uno no afecta a los hosts (Li et al., 1998).

Direccionamiento: FLSM, VLSM y CIDR

FLSM divide un bloque en subredes del mismo tamaño; VLSM permite subredes de distinto tamaño ajustadas a la cantidad de hosts de cada segmento. CIDR elimina las fronteras de

clase y permite expresar y resumir redes con cualquier prefijo (Fuller y Li, 2006). El bloque 172.16.0.0/12 está reservado para redes privadas (Rekhter et al., 1996).

Enrutamiento OSPF

OSPF es un protocolo de estado de enlace que construye una base de datos topológica y calcula rutas con el algoritmo SPF de Dijkstra, usando como métrica el costo derivado del ancho de banda. Converge rápidamente ante fallas y soporta VLSM (Moy, 1998).

Servicios de red

DNS traduce nombres a direcciones IP (Mockapetris, 1987); DHCP asigna configuración IP de forma dinámica y, mediante agentes de retransmisión, a través de routers (Droms, 1997); HTTP/HTTPS, FTP/TFTP y SMTP/POP3 completan los servicios de aplicación.

Seguridad de red

Las ACL estándar filtran por IP de origen y se ubican cerca del destino; las extendidas filtran por origen, destino, protocolo y puerto, y se ubican cerca del origen. Port Security limita las direcciones MAC por puerto y, con el modo sticky, las aprende y guarda en la configuración. WPA2 con AES-CCMP cifra el tráfico inalámbrico (Cisco Networking Academy, 2020).

Entrega 1: Desarrollo del diseño

Inventario y selección de hardware

La Tabla 3 detalla el inventario de dispositivos y la justificación de su selección.

Tabla 3

Inventario de dispositivos

Dispositivo	Modelo	Cant.	Función / justificación
R-CENTRAL	Cisco ISR 4331 + 2× NIM-2T	1	Router de borde. Gigabit hacia los núcleos y cuatro puertos seriales (Norte, Sur, ISP)
R-NORTE, R-SUR	Cisco ISR 4331 + NIM-2T	2	Routers de sucursal con Router-on-a-Stick y dos seriales (Central y respaldo)
ISP	Cisco ISR 4331 + NIM-2T	1	Proveedor simulado con loopback 8.8.8.8
MLS-CORE1, MLS-CORE2	Catalyst 3650-24PS	2	Núcleo/distribución: Capa 3 (SVI, ip routing), HSRP, EtherChannel, OSPF
SW-ACC-DIR, LEGAL, SIS, OPS1, OPS2, FIN	Catalyst 2960-24TT	6	Acceso administrable: VLAN, 802.1Q, RSTP, Port Security; dos uplinks Gigabit
SW-NORTE, SW-SUR	Catalyst 2960-24TT	2	Acceso de sucursal
SRV-DNS, DHCP, WEB, FTP-TFTP, MAIL	Server-PT	5	Granja de servidores en la VLAN 30
AP-INVITADOS	AccessPoint-PT	1	Red inalámbrica de invitados (VLAN 60)
PCs y laptop de prueba	PC-PT / Laptop-PT (WPC300N)	17	Dos PCs por switch de acceso, dos por sucursal y una laptop inalámbrica

Se eligieron switches administrables porque la segmentación por VLAN, los troncales 802.1Q, STP y Port Security no son posibles con hubs ni con switches no administrables. Los 3650 se seleccionaron por su capacidad de enrutamiento en hardware, lo que evita el cuello de

botella de un Router-on-a-Stick con siete VLAN y más de 650 hosts. Los ISR 4331 se eligieron por sus puertos Gigabit y por admitir módulos NIM-2T para los enlaces seriales WAN. En las sucursales, con una sola VLAN de usuarios, Router-on-a-Stick es suficiente y más económico.

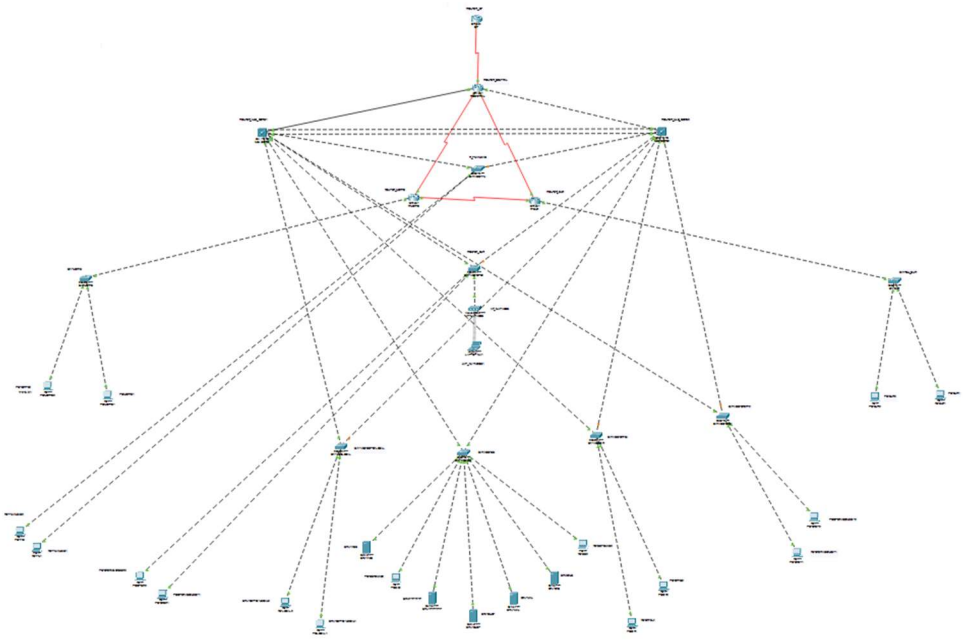
Topología física

La Sede Central se organiza en tres capas. Cada switch de acceso tiene dos uplinks Gigabit, uno a cada núcleo, con cable cruzado; los núcleos se unen por un EtherChannel de dos enlaces (Gi1/0/21-22), y cada núcleo tiene un enlace enrutado al router de borde. Las sucursales se conectan a la Central por enlaces seriales con PPP, y entre ellas por un enlace de respaldo.

La Figura 1 presenta la topología física completa de la red de GLFS.

Figura 1

Topología física completa de la red GLFS



Las conexiones principales y el tipo de cable empleado se listan en la Tabla 4.

Tabla 4

Conexiones principales y tipo de cable

Desde	Puerto	Hacia	Puerto	Cable
SW-ACC-* (6)	Gi0/1 / Gi0/2	MLS-CORE1 / MLS-CORE2	Gi1/0/1-6	Cruzado
MLS-CORE1	Gi1/0/21-22	MLS-CORE2	Gi1/0/21-22	Cruzado (EtherChannel)
R-CENTRAL	G0/0/1 / G0/0/0	MLS-CORE1 / MLS-CORE2	Gi1/0/24	Directo
Servidores (5)	Fa0	SW-ACC-SIS	Fa0/20-24	Directo
AP-INVITADOS	Port 0	SW-ACC-OPS2	Fa0/24	Directo
R-CENTRAL	Se0/1/0	R-NORTE	Se0/1/0	Serial DCE
R-CENTRAL	Se0/1/1	R-SUR	Se0/1/0	Serial DCE
R-NORTE	Se0/1/1	R-SUR	Se0/1/1	Serial DCE (respaldo)
R-CENTRAL	Se0/2/0	ISP	Se0/1/0	Serial DCE
R-NORTE / R-SUR	G0/0/0	SW-NORTE / SW-SUR	Gi0/1	Directo (troncal)

Nota. El cable cruzado se usa entre dispositivos del mismo tipo (switch–switch) y el directo entre dispositivos distintos (router, PC o servidor con switch).

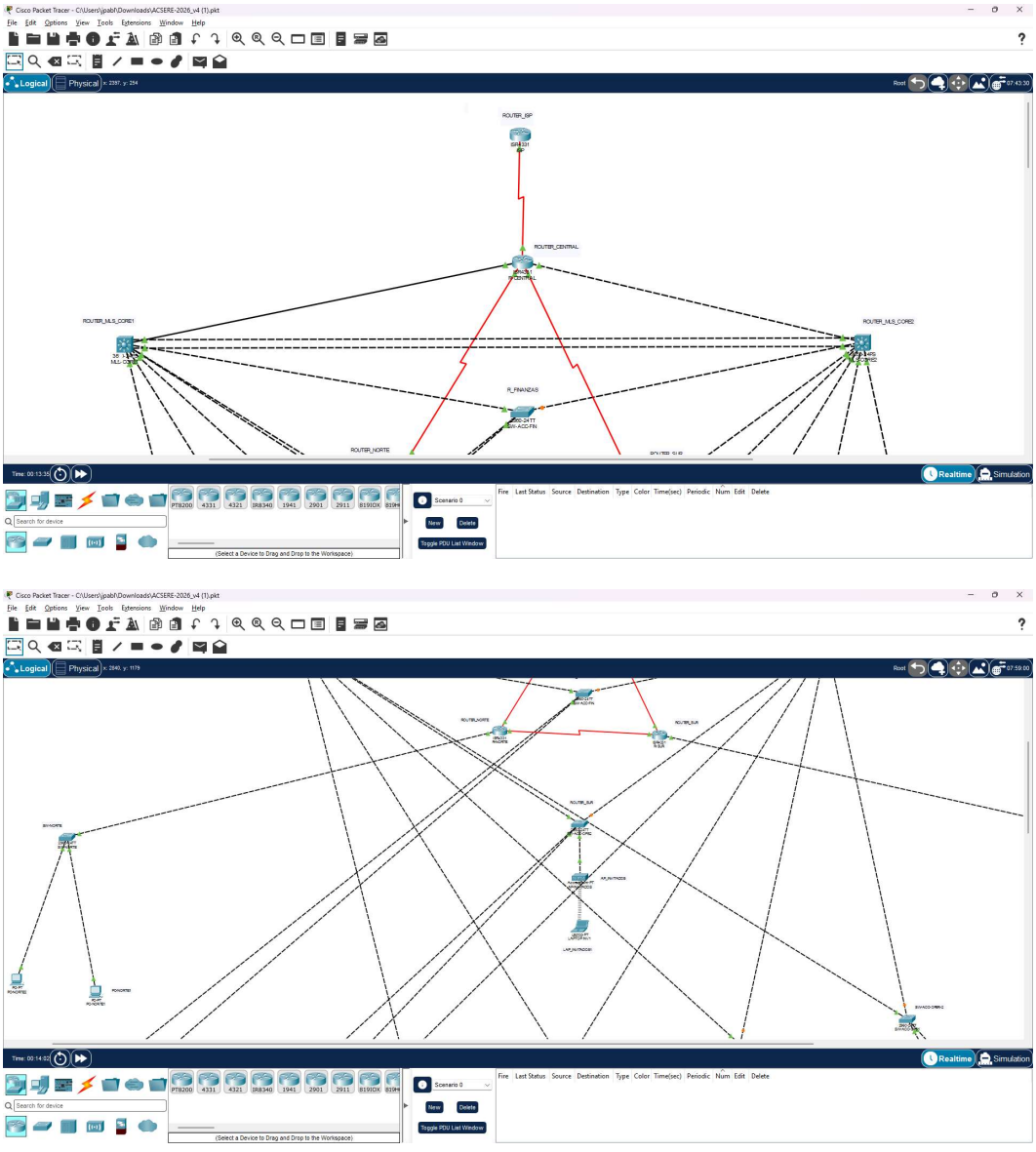
Topología lógica

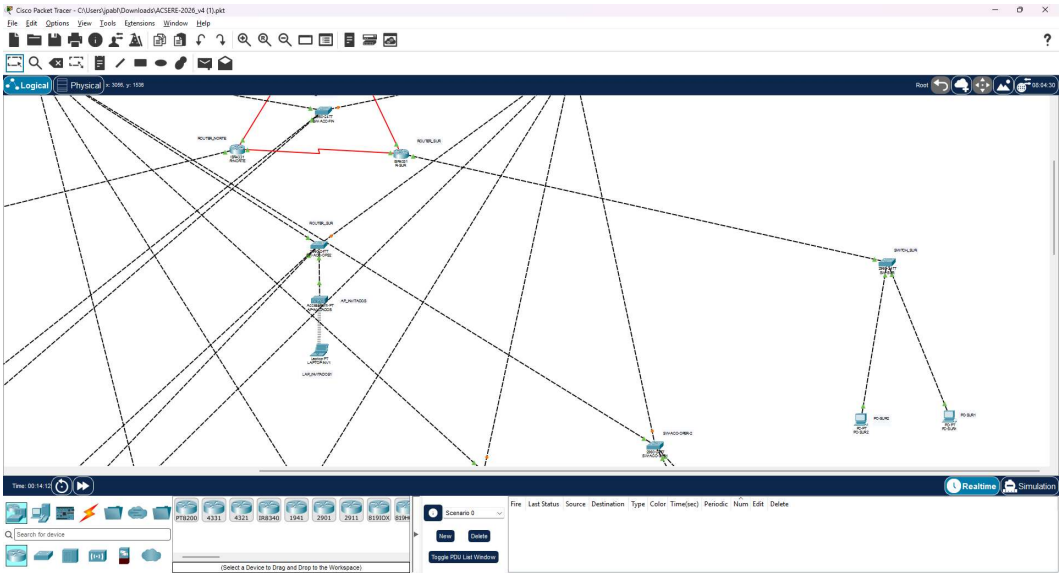
Lógicamente, la Central tiene siete dominios de difusión (VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 99) y cada sucursal dos (VLAN 40 de usuarios y VLAN 99 de gestión), para un total de once, además de seis segmentos punto a punto /30. Cada puerto de switch es su propio dominio de colisión gracias a la operación full-duplex, por lo que hay un dominio de colisión por enlace cableado (44 en total) más el medio inalámbrico compartido del AP. Con la red heredada basada en hubs, todos los equipos de un área compartían un solo dominio de colisión y uno de difusión.

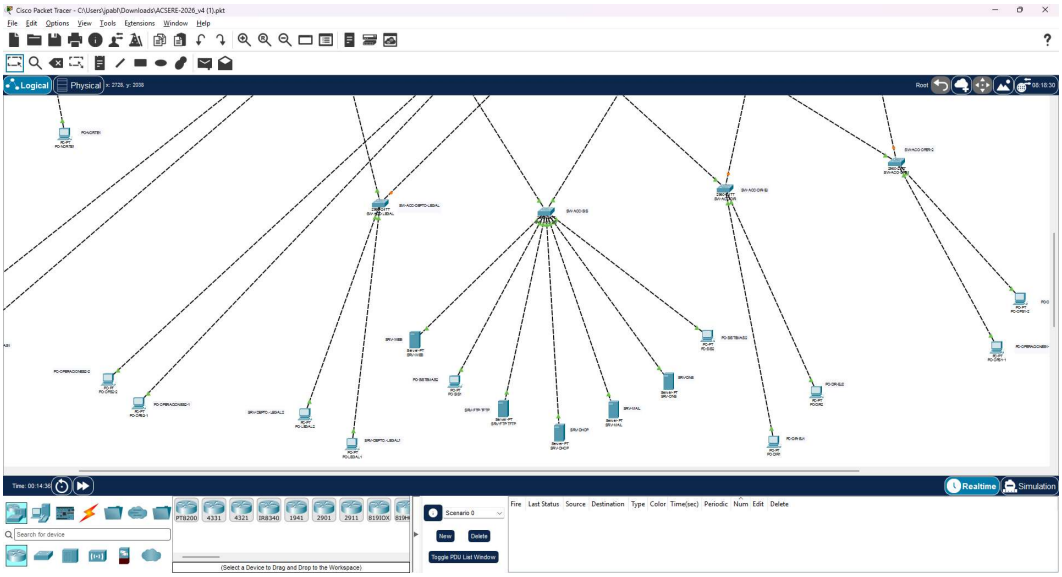
La Figura 2 muestra la topología lógica, con las VLAN, las subredes y las puertas de enlace.

Figura 2

Topología lógica: VLAN, subredes y puertas de enlace







La Tabla 5 resume las VLAN institucionales con su subred y su puerta de enlace.

Tabla 5

VLAN institucionales

VLAN	Nombre	Subred	Puerta de enlace
10	ADMINISTRATIVA (Dirección)	172.16.4.128/27	172.16.4.129 (HSRP)
20	LEGAL	172.16.4.0/26	172.16.4.1 (HSRP)
30	SISTEMAS + servidores	172.16.4.64/26	172.16.4.65 (HSRP)

VLAN	Nombre	Subred	Puerta de enlace
40	OPERACIONES	172.16.1.0/24	172.16.1.1 (HSRP)
50	FINANZAS	172.16.3.0/25	172.16.3.1 (HSRP)
60	INVITADOS (WiFi)	172.16.0.0/24	172.16.0.1 (HSRP)
99	GESTION	172.16.4.160/27	172.16.4.161 (HSRP)
40 (Norte / Sur)	USUARIOS	172.16.2.0/24 / 172.16.3.128/25	172.16.2.1 / 172.16.3.129
99 (Norte / Sur)	GESTION	172.16.4.192/28 / 172.16.4.208/28	172.16.4.193 / 172.16.4.209
998	NO_USADOS	—	Puertos libres, apagados
999	NATIVA	—	VLAN nativa de troncales, sin hosts

Cálculos de direccionamiento IP

VLSM para los segmentos departamentales

Para VLSM se ordenaron los segmentos de mayor a menor cantidad de hosts y, para cada uno, se buscó el menor número de bits de host *n* que cumpla 2^n − 2 ≥ hosts requeridos. El prefijo resultante es 32 − *n*. Cada subred inicia donde terminó la anterior, lo que evita traslapes y deja espacio contiguo libre para crecimiento.

La Tabla 6 presenta el cálculo VLSM sobre el bloque 172.16.0.0/16.

Tabla 6

Cálculo VLSM sobre 172.16.0.0/16

Segmento	Hosts	n	Útiles	Prefijo	Red	Rango útil	Broadcast
VLAN 60 Invitados	250	8	254	/24	172.16.0.0	.0.1 – .0.254	172.16.0.255
VLAN 40 Operaciones	180	8	254	/24	172.16.1.0	.1.1 – .1.254	172.16.1.255
Sucursal Norte	180	8	254	/24	172.16.2.0	.2.1 – .2.254	172.16.2.255
VLAN 50 Finanzas	120	7	126	/25	172.16.3.0	.3.1 – .3.126	172.16.3.127
Sucursal Sur	120	7	126	/25	172.16.3.128	.3.129 – .3.254	172.16.3.255
VLAN 20 Legal	45	6	62	/26	172.16.4.0	.4.1 – .4.62	172.16.4.63
VLAN 30 Sistemas	30*	6	62	/26	172.16.4.64	.4.65 – .4.126	172.16.4.127
VLAN 10 Dirección	25	5	30	/27	172.16.4.128	.4.129 – .4.158	172.16.4.159
VLAN 99 Gestión Central	10	5	30	/27	172.16.4.160	.4.161 – .4.190	172.16.4.191
Gestión Norte	5	4	14	/28	172.16.4.192	.4.193 – .4.206	172.16.4.207
Gestión Sur	5	4	14	/28	172.16.4.208	.4.209 – .4.222	172.16.4.223

Nota. Sistemas requiere 30 hosts; un /27 ofrece exactamente 30 útiles, sin lugar para los cinco servidores ni crecimiento, por lo que se asignó un /26.

Ejemplo de cálculo (VLAN 50 Finanzas): se requieren 120 hosts; con $n = 7$ se obtienen $2^7 - 2 = 126$ direcciones útiles (≥ 120), por lo que el prefijo es /25 y la máscara 255.255.255.128. La red inicia en 172.16.3.0, el incremento es 128, la primera IP útil es 172.16.3.1, la última 172.16.3.126 y el broadcast 172.16.3.127. La siguiente subred (Sucursal Sur) inicia en 172.16.3.128.

En total se asignaron 1,248 direcciones de las 65,536 del bloque /16. Todo el espacio departamental queda entre 172.16.0.0 y 172.16.4.223; a partir de 172.16.4.224 queda espacio libre y contiguo para nuevas VLAN o sucursales.

FLSM para enlaces punto a punto

Los enlaces entre routers y entre el router de borde y los núcleos necesitan exactamente dos direcciones. Se reservó 172.16.255.0/24 y se dividió en subredes de tamaño fijo /30 ($2^2 - 2 = 2$ hosts útiles): $2^{(30-24)} = 64$ subredes iguales, con incremento de 4. Se usan seis y quedan 58 para crecimiento.

La Tabla 7 muestra el cálculo FLSM de los enlaces punto a punto sobre 172.16.255.0/24.

Tabla 7

Cálculo FLSM sobre 172.16.255.0/24 (/30)

#	Enlace	Red	Extremo A	Extremo B	Broadcast
1	Central – Norte	172.16.255.0/30	R-CENTRAL Se0/1/0 .1	R-NORTE Se0/1/0 .2	.3
2	Central – Sur	172.16.255.4/30	R-CENTRAL Se0/1/1 .5	R-SUR Se0/1/0 .6	.7

#	Enlace	Red	Extremo A	Extremo B	Broadcast
3	Norte – Sur (respaldo)	172.16.255.8/30	R-NORTE Se0/1/1 .9	R-SUR Se0/1/1 .10	.11
4	Central – ISP	172.16.255.12/30	R-CENTRAL Se0/2/0 .13	ISP Se0/1/0 .14	.15
5	R-CENTRAL – MLS-CORE1	172.16.255.16/30	R-CENTRAL G0/0/1 .17	MLS-CORE1 Gi1/0/24 .18	.19
6	R-CENTRAL – MLS-CORE2	172.16.255.20/30	R-CENTRAL G0/0/0 .21	MLS-CORE2 Gi1/0/24 .22	.23

Justificación de CIDR

CIDR permite usar prefijos distintos a los de clase (/24, /25, /26, /27, /28 y /30 dentro de un bloque de clase B), lo que reduce el desperdicio de direcciones: con subredes de tamaño fijo /24 se habrían consumido once redes de 254 hosts para segmentos que necesitan entre 5 y 250. Además, como todas las LAN quedan contenidas en 172.16.0.0/21 (172.16.0.0 a 172.16.7.255), pueden resumirse en una sola ruta hacia otros sistemas; el ISP, por ejemplo, alcanza toda la empresa con una única ruta estática 172.16.0.0/16.

Tabla de direccionamiento por dispositivo

La Tabla 8 reúne el direccionamiento de las interfaces y los equipos.

Tabla 8

Direccionamiento de interfaces y equipos

Dispositivo	Interfaz	IP / Máscara	Gateway / Nota
MLS-CORE1	SVI 10/20/30/40/50/60/99	.130 /.2 /.66 /1.2 /3.2 /0.2 /.162	HSRP prioridad 110 (Active)
MLS-CORE2	SVI 10/20/30/40/50/60/99	.131 /.3 /.67 /1.3 /3.3 /0.3 /.163	HSRP prioridad 100 (Standby)

Dispositivo	Interfaz	IP / Máscara	Gateway / Nota
MLS-CORE1 / CORE2	Gi1/0/24 (enrutado)	172.16.255.18/30 / .22/30	Hacia R-CENTRAL
R-NORTE	G0/0/0.40 / .99	172.16.2.1/24 / 172.16.4.193/28	Router-on-a-Stick
R-SUR	G0/0/0.40 / .99	172.16.3.129/25 / 172.16.4.209/28	Router-on-a-Stick
SRV-DNS	Fa0	172.16.4.70/26	GW 172.16.4.65
SRV-DHCP	Fa0	172.16.4.71/26	GW 172.16.4.65
SRV-WEB	Fa0	172.16.4.72/26	GW 172.16.4.65
SRV-FTP-TFTP	Fa0	172.16.4.73/26	GW 172.16.4.65
SRV-MAIL	Fa0	172.16.4.74/26	GW 172.16.4.65
SW-ACC-DIR … SW-ACC-FIN	VLAN 99	172.16.4.170 – .175/27	GW 172.16.4.161
SW-NORTE / SW-SUR	VLAN 99	172.16.4.194/28 / 172.16.4.210/28	GW .193 / .209
ISP	Loopback0	8.8.8.8/32	Internet simulada
PCs y laptop	Fa0 / Wireless0	DHCP	Gateway .1 de su VLAN, DNS 172.16.4.70

Nota. Las direcciones de SVI de la Central corresponden a 172.16.4.x salvo VLAN 40 (172.16.1.x), 50 (172.16.3.x) y 60 (172.16.0.x). La tabla completa está en el archivo direccionamiento-ACSERE-2026.xlsx.

Entrega 2: Implementación

Configuración de switches: VLAN, troncales y STP

En los ocho switches de la Central se crearon las VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 99, 998 y 999. Los uplinks se configuraron como troncales 802.1Q estáticos con VLAN nativa 999, lista de VLAN permitidas y switchport nonegotiate para desactivar DTP. Los puertos de usuario quedaron en modo acceso con PortFast y BPDU Guard, y los puertos sin uso se movieron a la VLAN 998 y se apagaron. Se habilitó Rapid PVST+ con MLS-CORE1 como puente raíz primario y MLS-CORE2 como secundario.

La Figura 3 muestra las VLAN creadas y la asignación de puertos en un switch de acceso, y la Figura 4, los troncales 802.1Q con VLAN nativa 999.

Figura 3

VLAN creadas y asignación de puertos en un switch de acceso

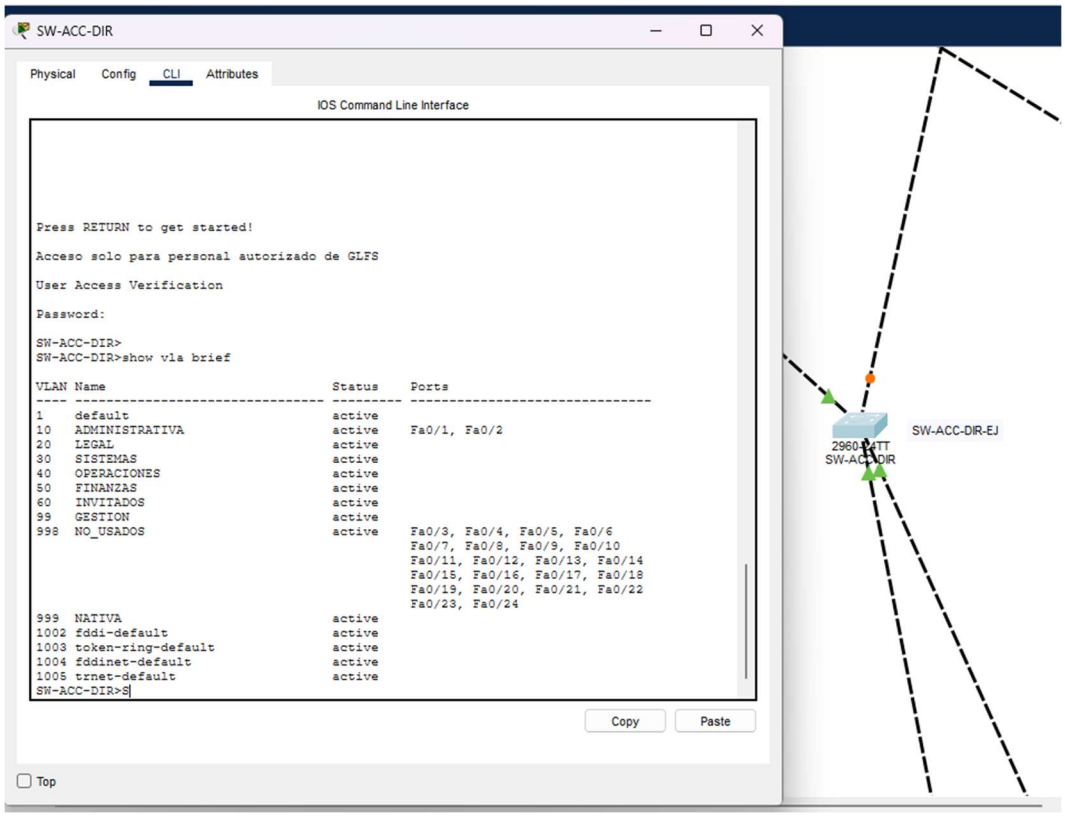
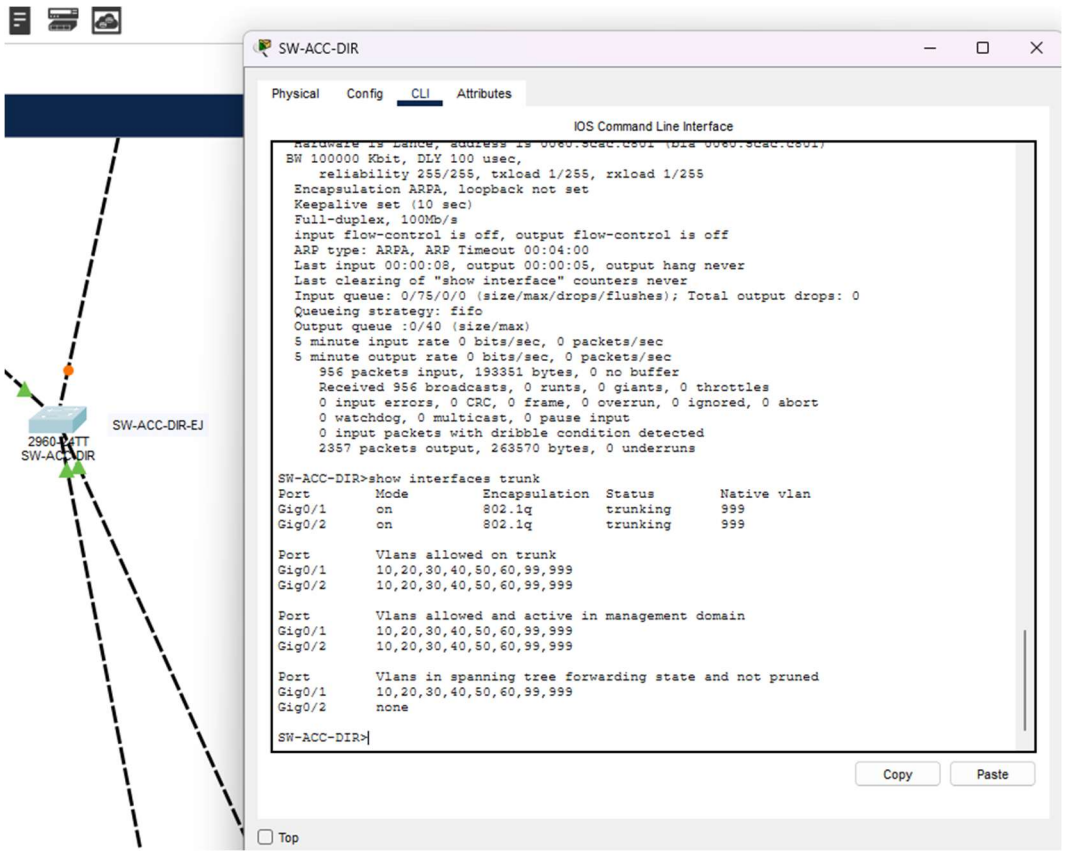


Figura 4

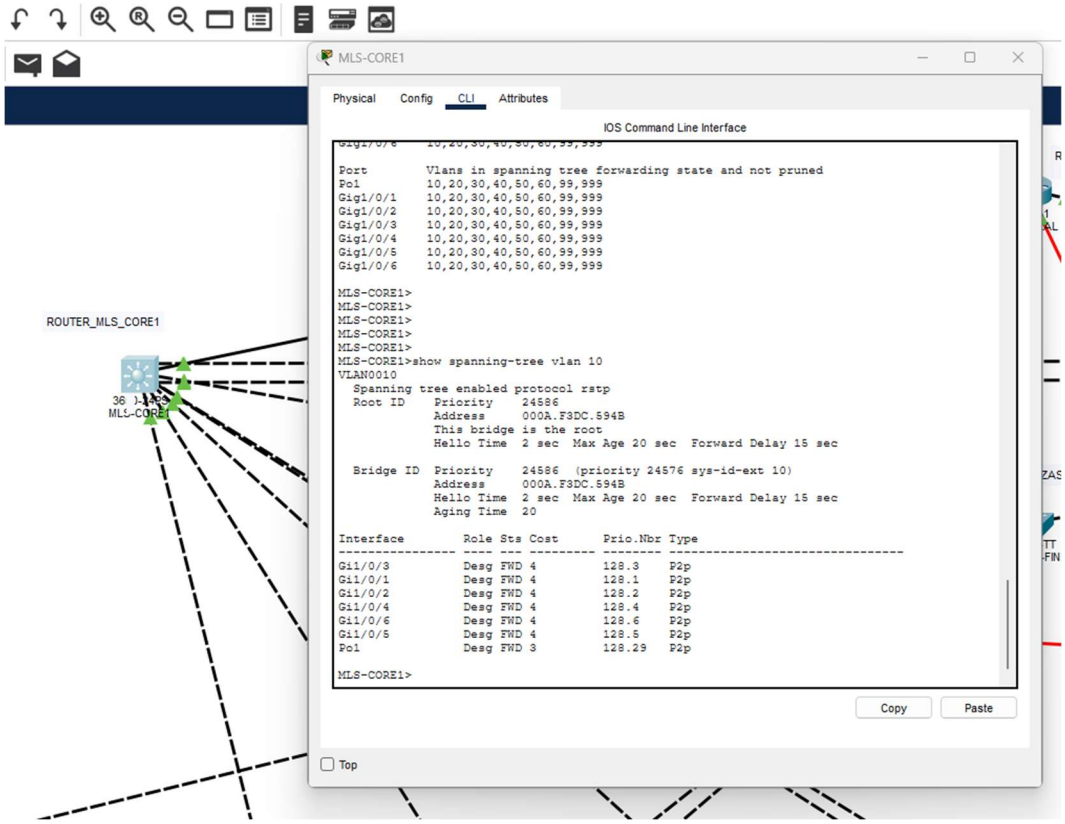
Troncales 802.1Q con VLAN nativa 999



El puente raíz de Rapid PVST+ se muestra en la Figura 5 y el EtherChannel LACP entre los núcleos, en la Figura 6.

Figura 5

Puente raíz de Rapid PVST+



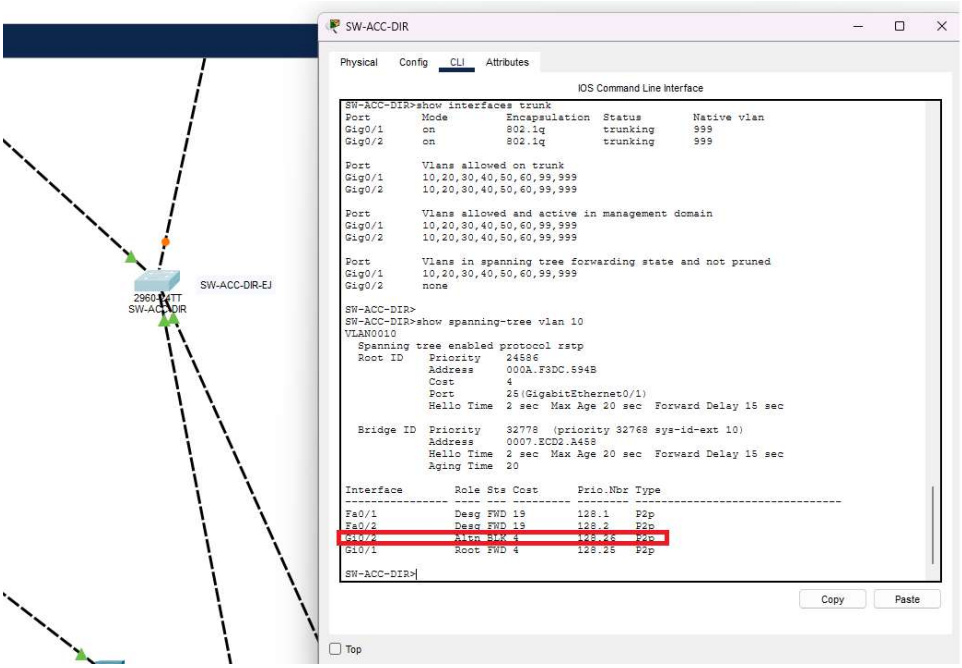
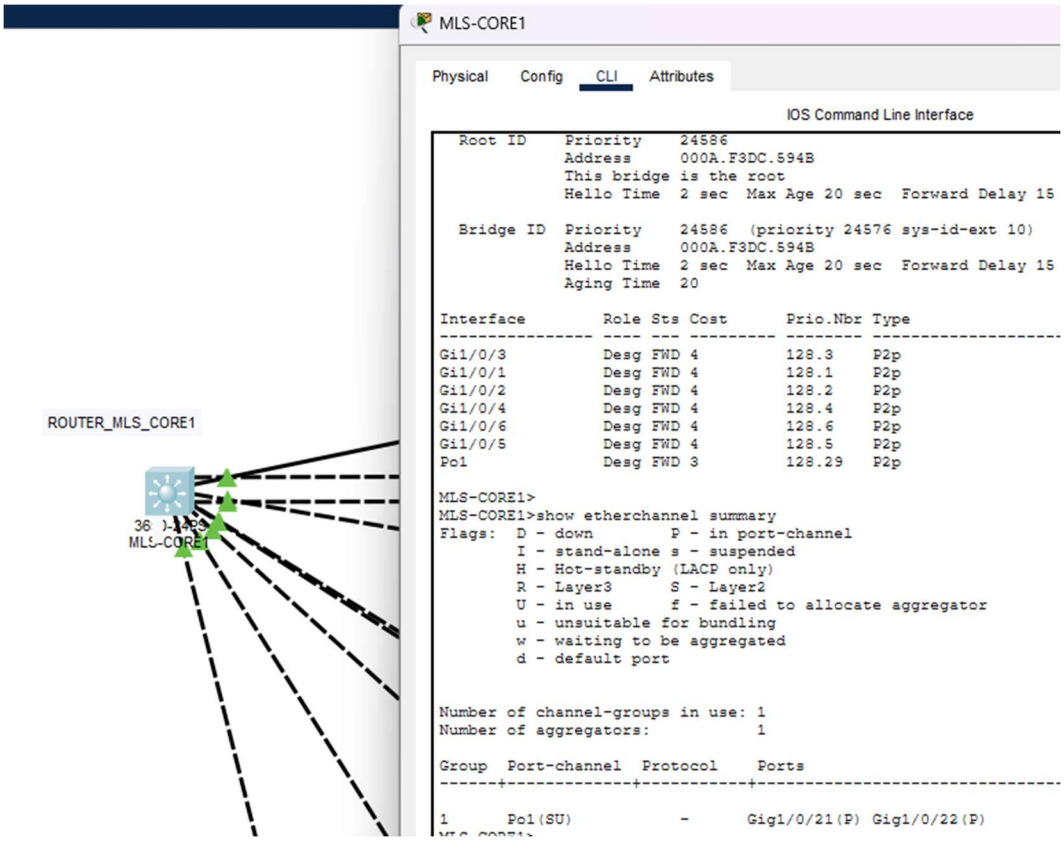


Figura 6

EtherChannel LACP entre los núcleos



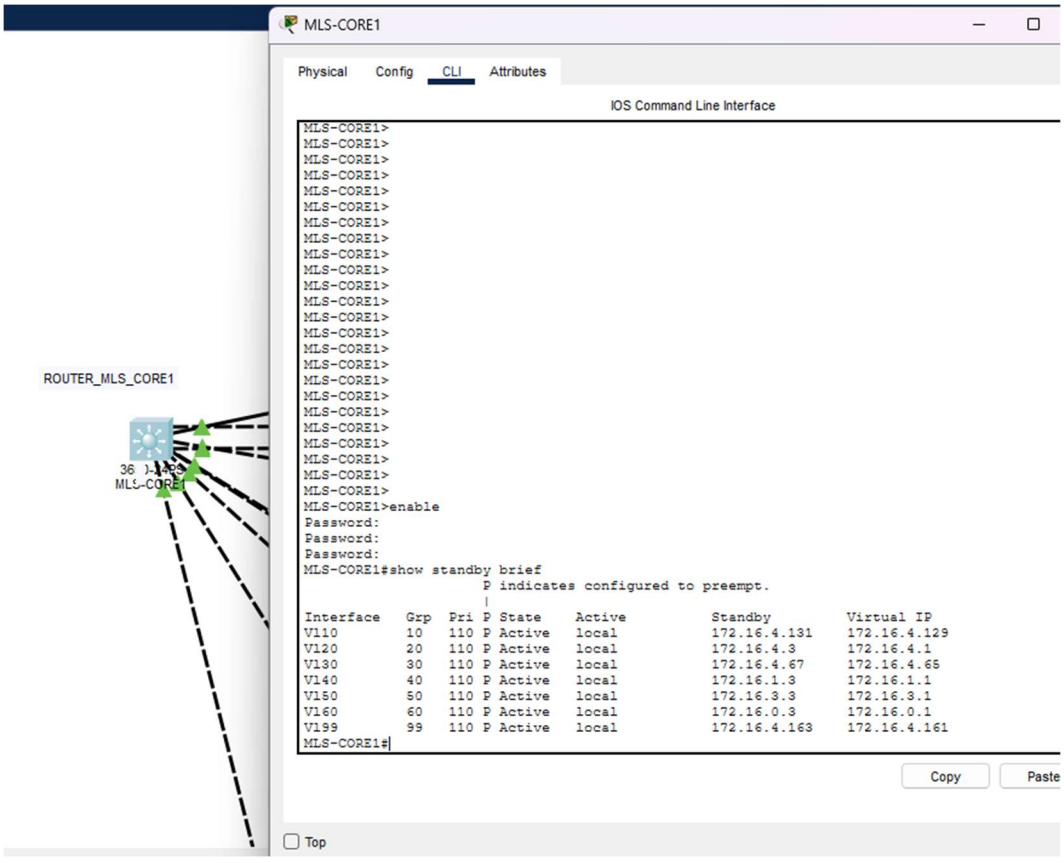
Enrutamiento inter-VLAN con SVI y redundancia HSRP

Cada VLAN tiene una SVI en ambos núcleos (.2 en CORE1 y .3 en CORE2) y una IP virtual HSRP (.1) que actúa como puerta de enlace. CORE1, con prioridad 110 y preempt, es el router activo; si falla, CORE2 asume la IP virtual sin intervención de los usuarios. Las SVI de usuario incluyen ip helper-address 172.16.4.71 para retransmitir las solicitudes DHCP.

La Figura 7 presenta el estado de HSRP en los núcleos y la Figura 8, las interfaces SVI activas.

Figura 7

Estado de HSRP en los núcleos



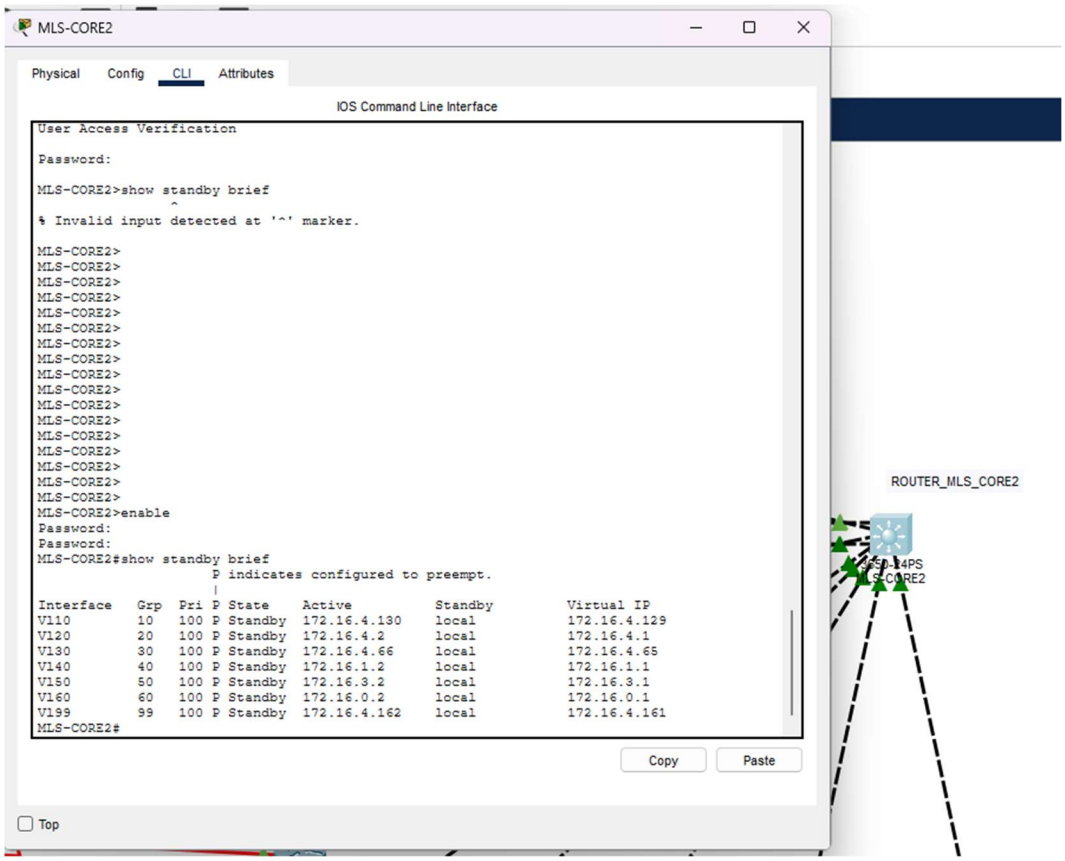
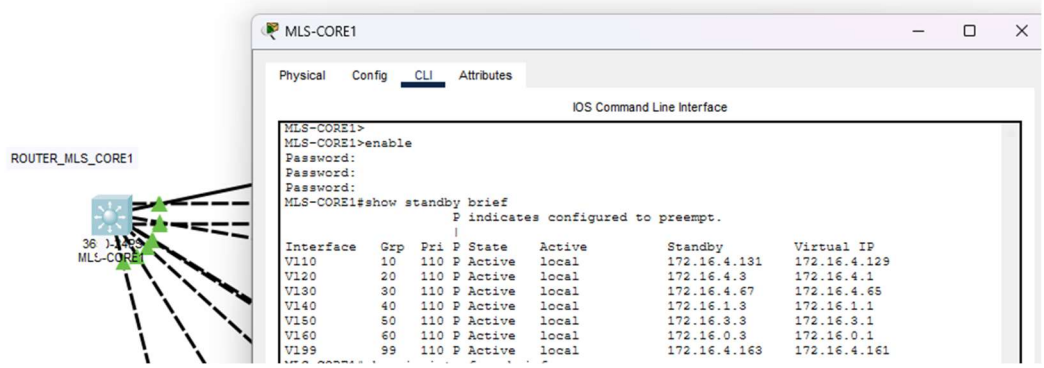


Figura 8

Interfaces SVI activas



Enrutamiento dinámico OSPF y enlaces WAN

Se configuró OSPF proceso 10 en área 0 en R-CENTRAL (router-id 1.1.1.1), R-NORTE (2.2.2.2), R-SUR (3.3.3.3) y ambos núcleos. Los enlaces seriales usan encapsulamiento PPP y el

extremo DCE fija clock rate 64000. R-CENTRAL tiene una ruta estática por defecto hacia el ISP y la propaga con default-information originate. Las interfaces LAN de las sucursales son pasivas para no enviar paquetes Hello hacia los usuarios.

Los vecinos OSPF de R-CENTRAL (Figura 9), la tabla de enrutamiento de una sucursal (Figura 10) y el enlace serial con PPP (Figura 11) verifican el enrutamiento dinámico y los enlaces WAN.

Figura 9

Vecinos OSPF de R-CENTRAL

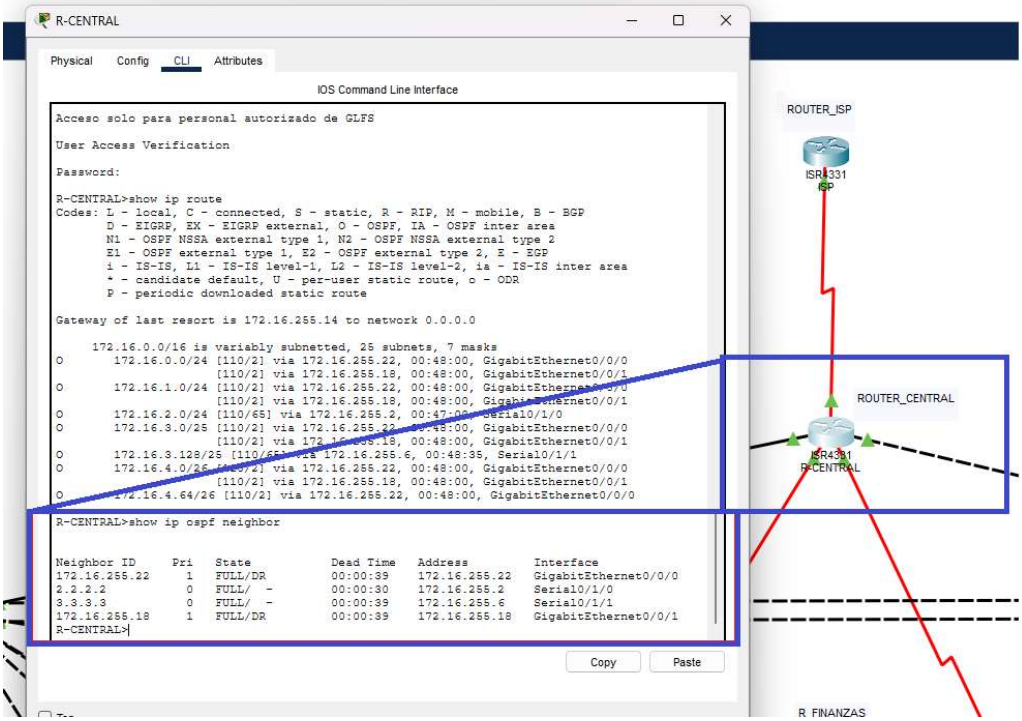


Figura 10

Tabla de enrutamiento de una sucursal

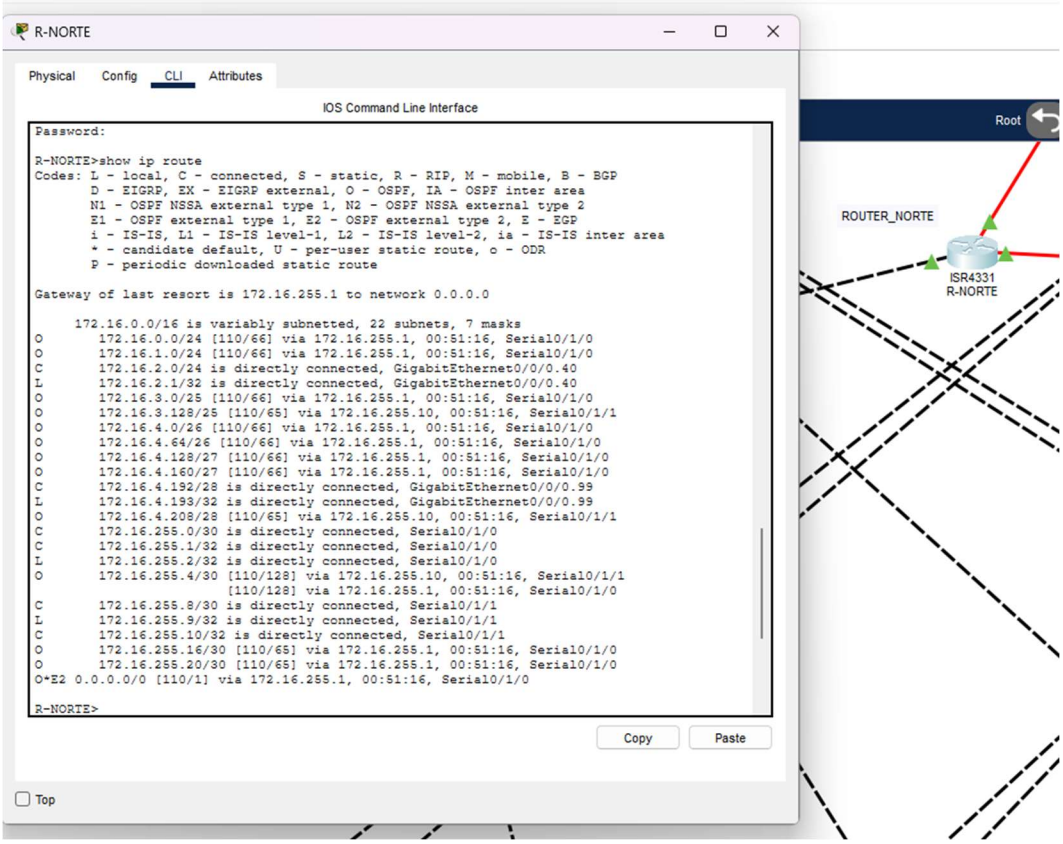
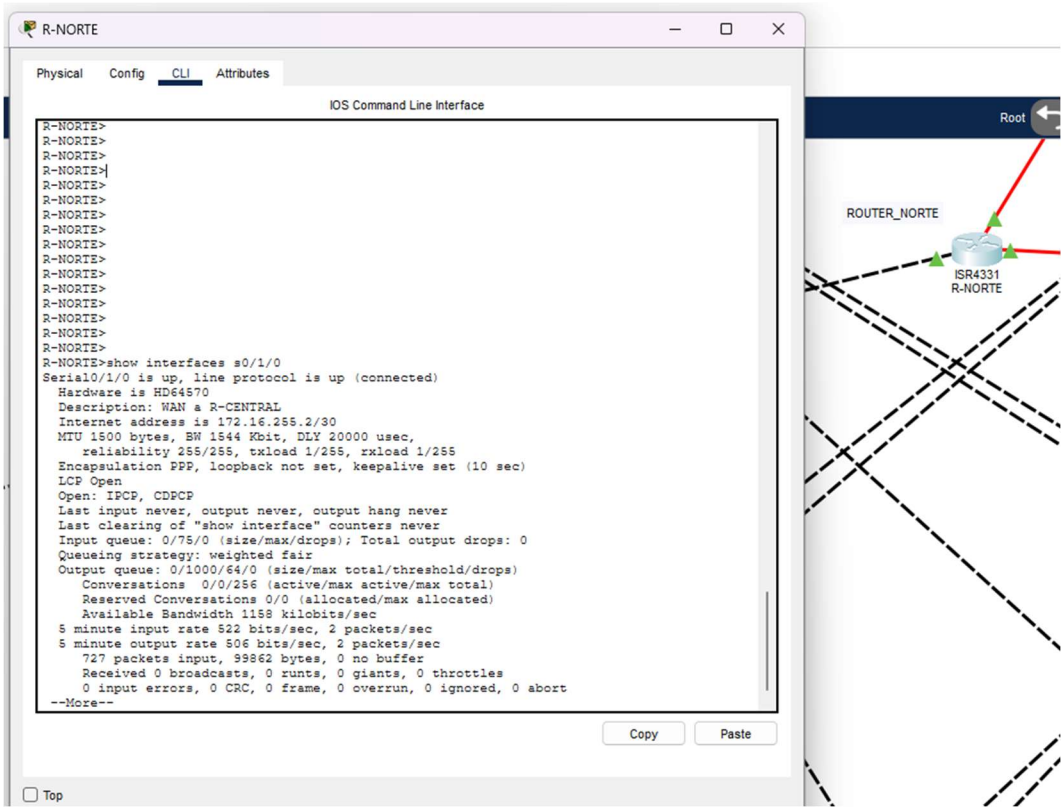


Figura 11

Enlace serial con PPP



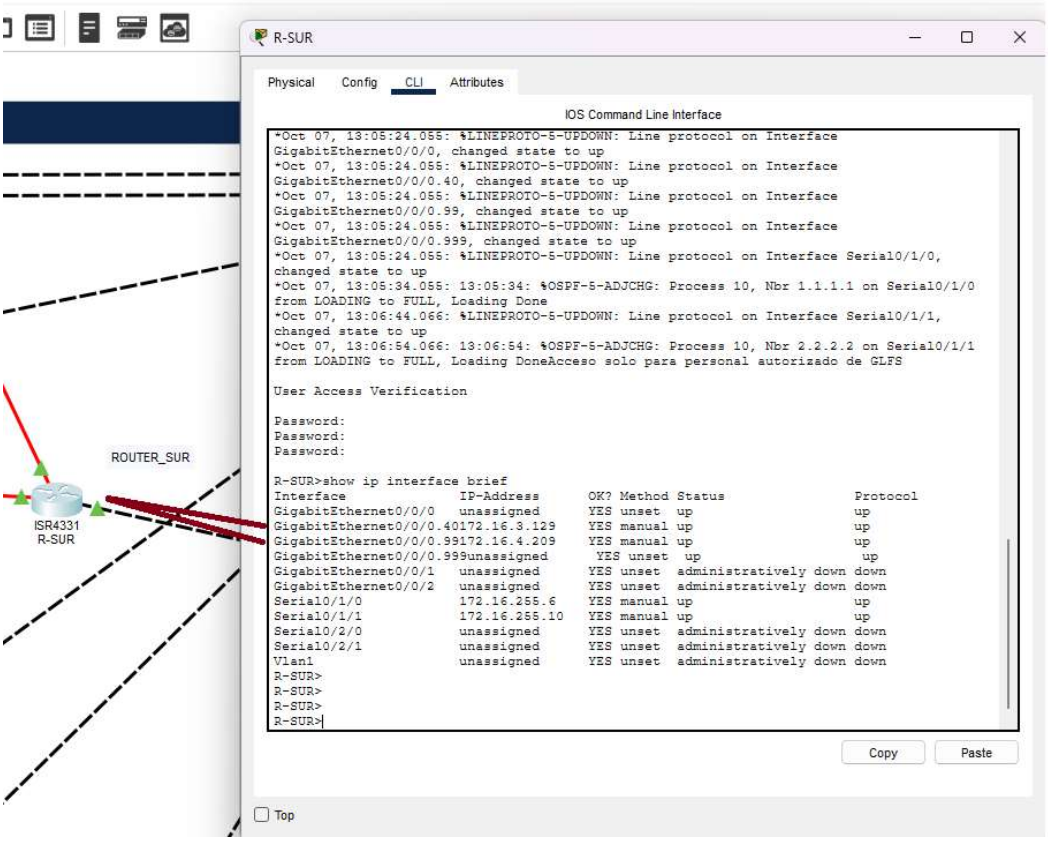
Sucursales con Router-on-a-Stick

En R-NORTE y R-SUR la interfaz G0/0/0 se dividió en subinterfaces: .40 para usuarios, .99 para gestión y .999 como VLAN nativa. Los switches SW-NORTE y SW-SUR tienen su uplink como troncal con la misma VLAN nativa 999.

La Figura 12 muestra las subinterfaces de Router-on-a-Stick configuradas en una sucursal.

Figura 12

Subinterfaces de Router-on-a-Stick



Servicio DHCP

SRV-DHCP (172.16.4.71) tiene un pool por segmento. En cada pool se excluyen las diez primeras direcciones (gateway virtual, SVI y reservas para equipos críticos), y los servidores usan IP estática.

Los pools configurados se resumen en la Tabla 9.

Tabla 9

Pools DHCP configurados en SRV-DHCP

Pool	Gateway	DNS	IP inicial	Máscara	Máx.
VLAN10	172.16.4.129	172.16.4.70	172.16.4.139	255.255.255.224	20
VLAN20	172.16.4.1	172.16.4.70	172.16.4.11	255.255.255.192	52
VLAN30 (serverPool)	172.16.4.65	172.16.4.70	172.16.4.75	255.255.255.192	52
VLAN40	172.16.1.1	172.16.4.70	172.16.1.11	255.255.255.0	244
VLAN50	172.16.3.1	172.16.4.70	172.16.3.11	255.255.255.128	116
VLAN60	172.16.0.1	172.16.4.70	172.16.0.11	255.255.255.0	244
NORTE	172.16.2.1	172.16.4.70	172.16.2.11	255.255.255.0	244
SUR	172.16.3.129	172.16.4.70	172.16.3.139	255.255.255.128	116

Los pools de SRV-DHCP aparecen en la Figura 13 y la obtención de la dirección IP por una PC, en la Figura 14.

Figura 13

Pools DHCP en SRV-DHCP

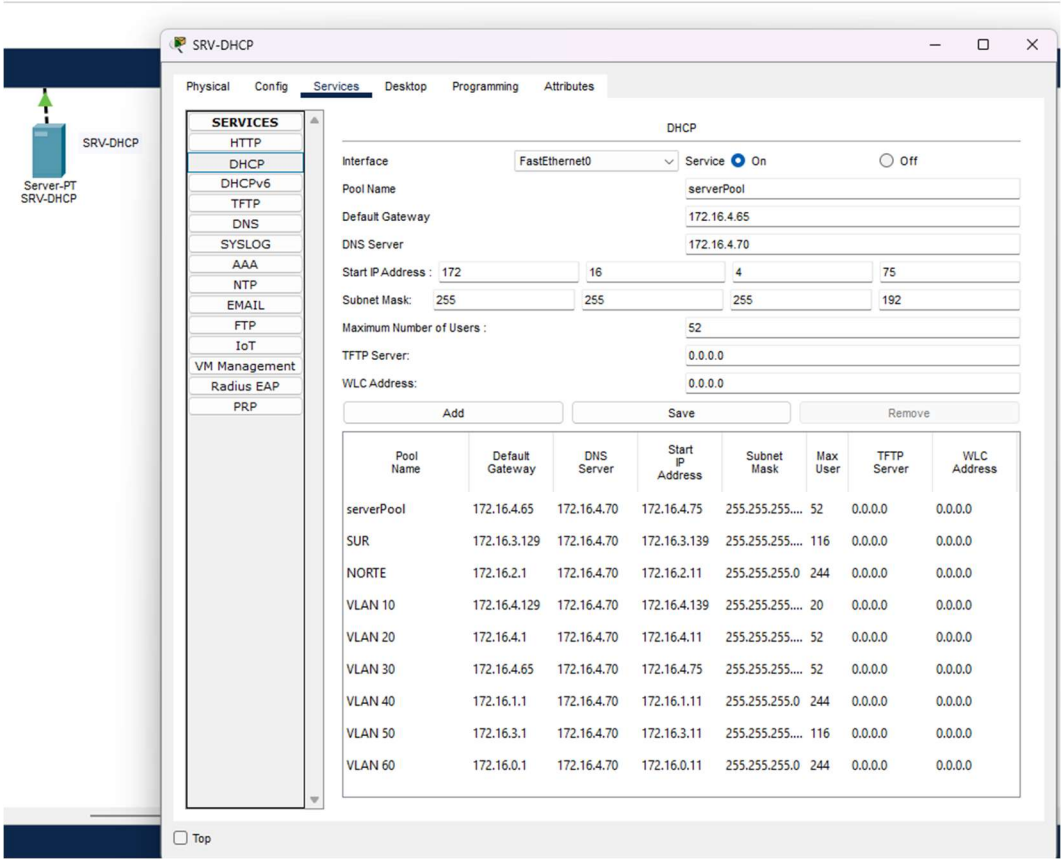
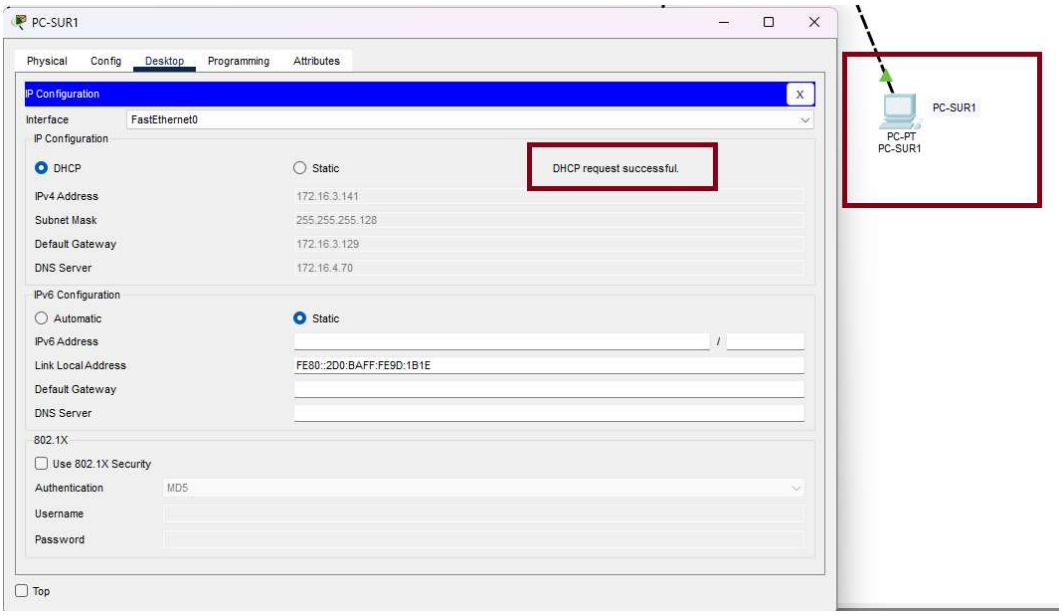


Figura 14

PC obteniendo IP por DHCP



Servicios DNS, Web, FTP/TFTP, correo y NTP

SRV-DNS resuelve el dominio glfs.com con registros A para cada servidor y un CNAME intranet.glfs.com. El servidor DNS de Packet Tracer no admite registros PTR, por lo que la zona inversa se documenta en el Anexo B como se configuraría en un servidor real. SRV-WEB publica el portal corporativo por HTTP y HTTPS; SRV-FTP-TFTP ofrece FTP con usuario autenticado y TFTP para respaldar configuraciones; SRV-MAIL implementa SMTP y POP3 (IMAP, puerto 143, se propone para un despliegue real). En los servidores que no son Web se apagaron HTTP y HTTPS para reducir la superficie de ataque.

Los registros de la zona glfs.com se enumeran en la Tabla 10.

Tabla 10

Registros DNS de la zona glfs.com

Nombre	Tipo	Valor
dns.glfs.com	A	172.16.4.70
dhcp.glfs.com	A	172.16.4.71
www.glfs.com	A	172.16.4.72
ftp.glfs.com	A	172.16.4.73
mail.glfs.com	A	172.16.4.74
intranet.glfs.com	CNAME	www.glfs.com

Los servicios se verificaron con los registros del servidor DNS (Figura 15), la resolución de nombres (Figura 16), el portal web (Figura 17), el acceso FTP (Figura 18), el respaldo por TFTP (Figura 19) y el envío y la recepción de correo (Figura 20).

Figura 15

Registros del servidor DNS

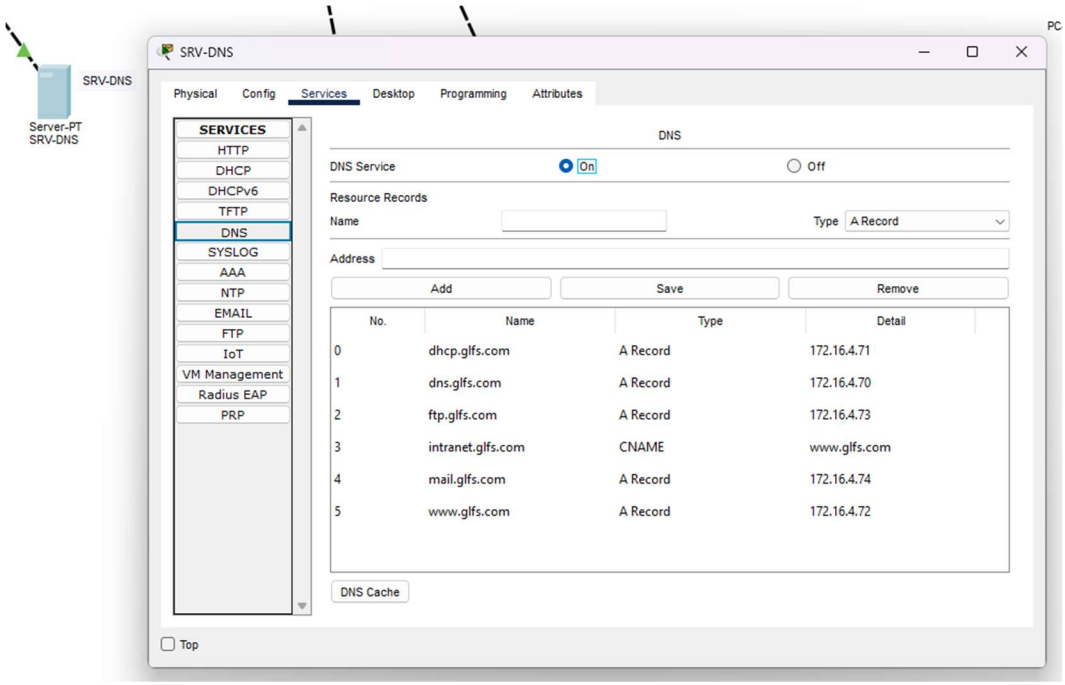


Figura 16

Resolución de nombres

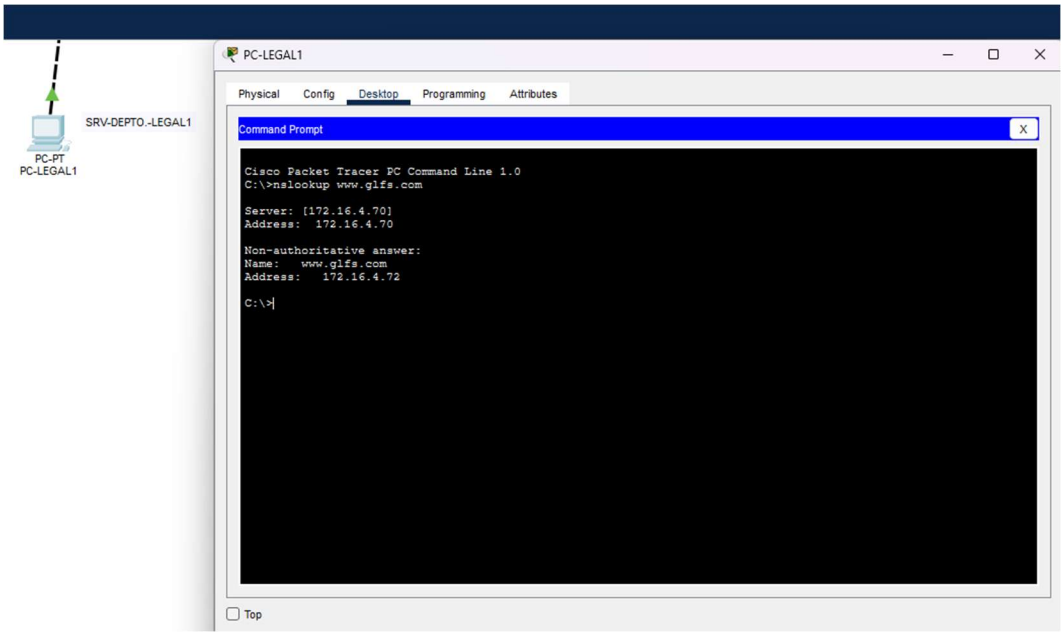


Figura 17

Portal web corporativo



Figura 18

Acceso FTP

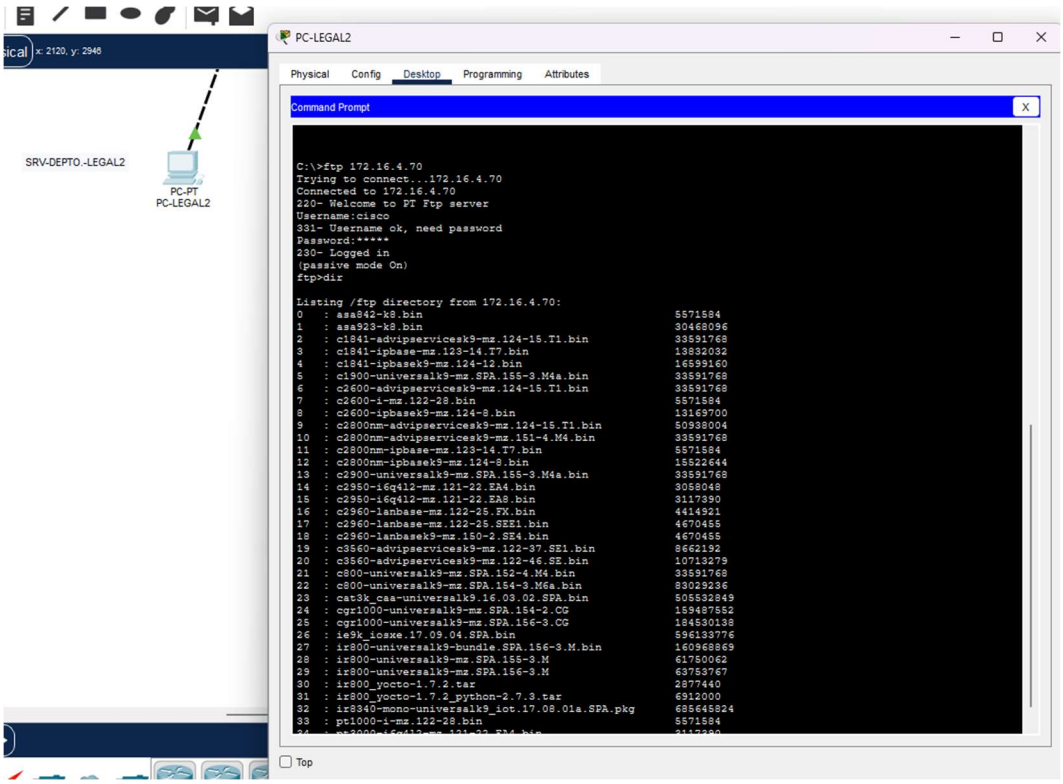


Figura 19

Respaldo de configuraciones por TFTP

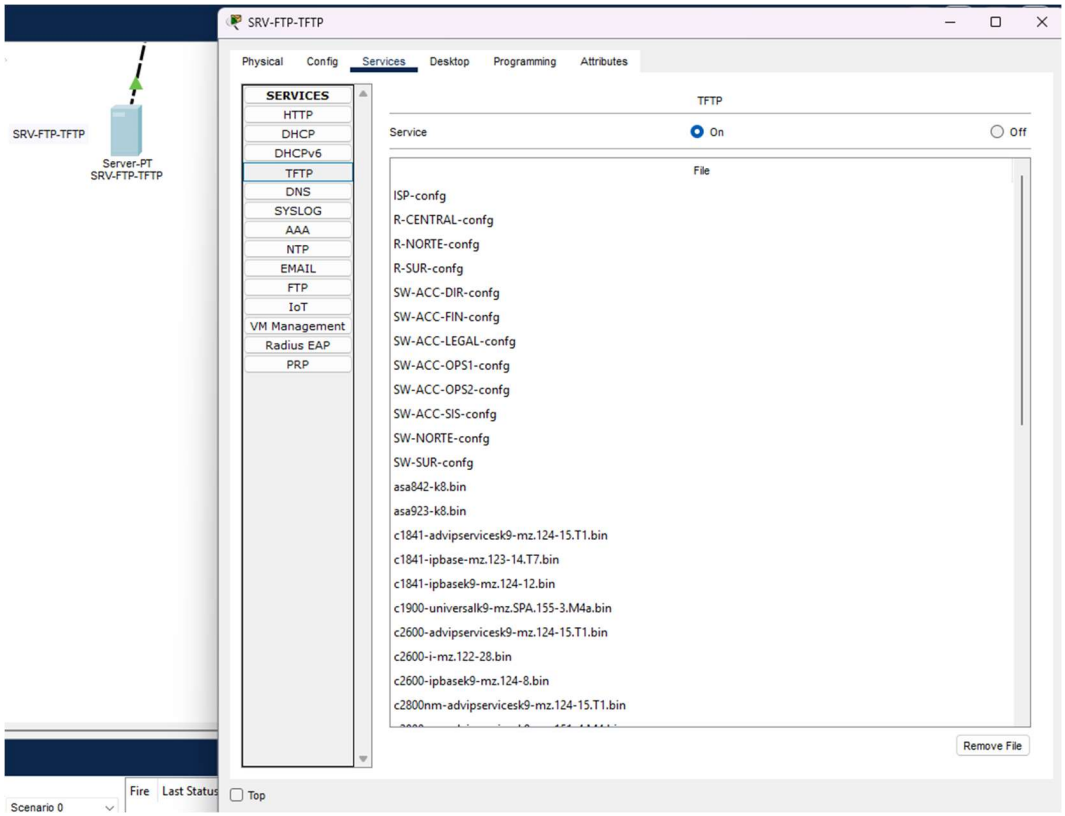
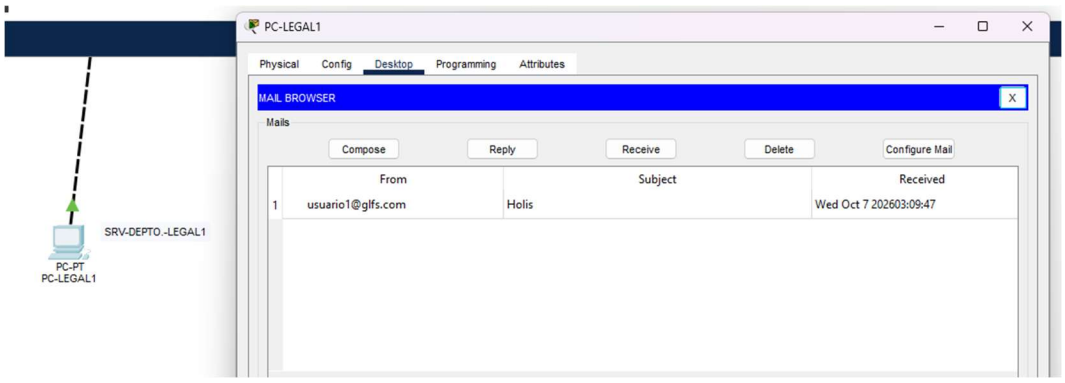


Figura 20

Envío y recepción de correo



Red inalámbrica

AP-INVITADOS está conectado al puerto Fa0/24 de SW-ACC-OPS2, configurado como acceso en la VLAN 60. Emite el SSID GLFS-INVITADOS en el canal 6 con WPA2-PSK y cifrado AES. Los clientes reciben IP del pool VLAN60. Para la red corporativa inalámbrica se propone WPA2/WPA3-Enterprise (802.1X) con un servidor RADIUS que valide a cada empleado en una VLAN distinta de la de invitados.

La configuración de seguridad del punto de acceso se muestra en la Figura 21 y un cliente inalámbrico asociado, en la Figura 22.

Figura 21

Configuración de seguridad del AP

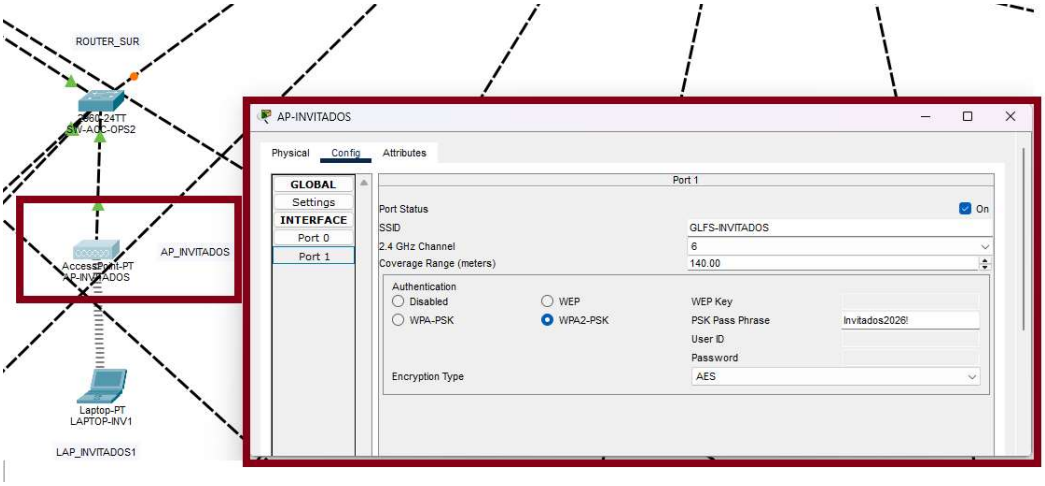
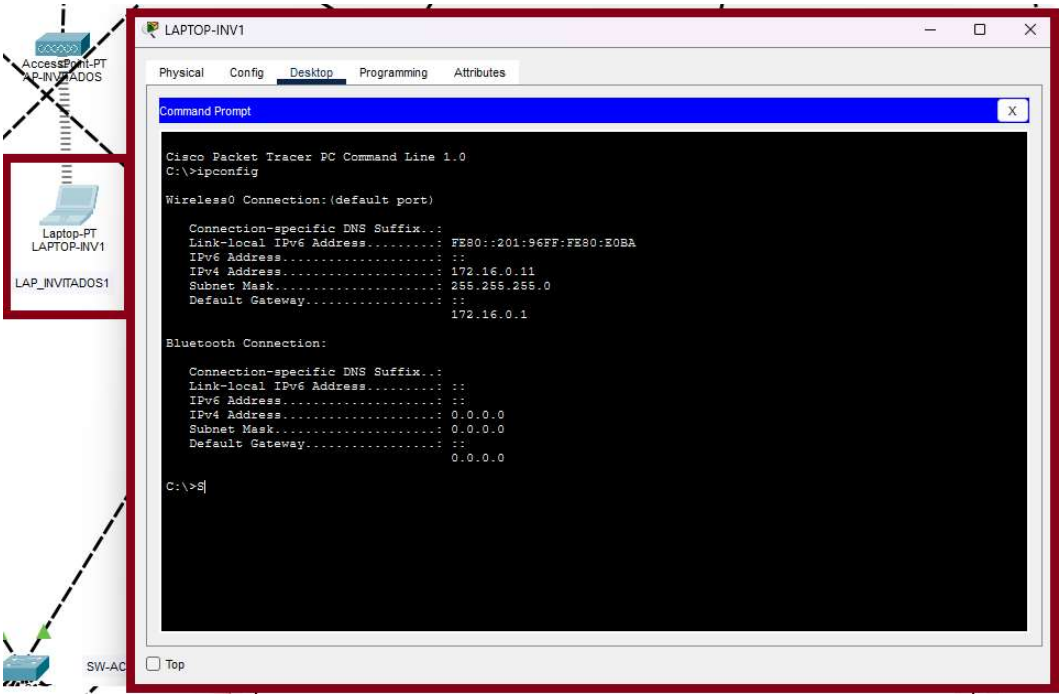


Figura 22

Cliente inalámbrico asociado



Protocolos y servicios: mapa de puertos TCP/UDP

La Tabla 11 asocia cada servicio con su protocolo de transporte y su puerto.

Tabla 11

Servicios, protocolo de transporte y puertos

Servicio	Transporte	Puerto	Servidor	Justificación
DNS (consultas)	UDP	53	SRV-DNS	Consultas cortas sin necesidad de conexión
DNS (transferencia de zona)	TCP	53	SRV-DNS	Respuestas grandes que requieren confiabilidad
DHCP	UDP	67 / 68	SRV-DHCP	El cliente aún no tiene IP; usa difusión
HTTP / HTTPS	TCP	80 / 443	SRV-WEB	Entrega confiable y ordenada de páginas

Servicio	Transporte	Puerto	Servidor	Justificación
FTP	TCP	21 / 20	SRV-FTP-TFTP	Transferencia confiable con conexión de control y de datos
TFTP	UDP	69	SRV-FTP-TFTP	Ligero, para respaldos de IOS y configuraciones
SMTP	TCP	25	SRV-MAIL	Envío confiable de correo
POP3 / IMAP	TCP	110 / 143	SRV-MAIL	Descarga o sincronización de buzones
NTP	UDP	123	SRV-DNS	Mensajes pequeños y periódicos de sincronización
SSH	TCP	22	Routers y switches	Administración remota cifrada

Entrega 3: Seguridad perimetral y de red

Medidas implementadas

Los controles de seguridad aplicados se resumen en la Tabla 12.

Tabla 12

Resumen de controles de seguridad

Medida	Ubicación	Qué protege
SSH v2 + usuario local	Todos los routers y switches	Administración cifrada en lugar de Telnet
ACL estándar 10 en VTY	Todos los routers y switches	Solo VLAN 30 y VLAN 99 pueden administrar equipos
Port Security sticky, máx. 1 MAC, violation shutdown	Puertos de PCs y servidores	Un equipo no autorizado apaga el puerto (err-disabled)
ACL-INVITADOS (extendida)	SVI VLAN 60, entrada, ambos núcleos	Invitados solo usan DHCP, DNS, portal web e Internet
ACL-OPERACIONES (extendida)	SVI VLAN 40, entrada, ambos núcleos	Operaciones no accede a Finanzas ni a Legal
ACL-FINANZAS (extendida)	SVI VLAN 50, entrada, ambos núcleos	Finanzas no accede a Legal; DNS permitido explícitamente
ACL-INTERNET-IN (extendida)	R-CENTRAL Se0/2/0, entrada	Desde Internet solo entra tráfico de respuesta y el portal web
VLAN nativa 999, VLAN 1 apagada, DTP off, puertos libres apagados	Todos los switches	VLAN hopping y conexiones no autorizadas

Las ACL extendidas se colocaron lo más cerca posible del origen del tráfico, en la entrada de la SVI de cada VLAN que se desea limitar, y se aplicaron en ambos núcleos para que las reglas sigan vigentes si HSRP conmuta a CORE2. La ACL estándar se ubicó cerca del destino, que en este caso son las propias líneas VTY de los equipos. La ACL de perímetro se ubicó en el router de borde.

Durante la verificación se detectó que las ACL de las SVI 40, 50 y 60 no aparecían aplicadas en MLS-CORE1 (los contadores de las reglas deny permanecían en cero y las pruebas que debían fallar respondían). Se reaplicaron con ip access-group ... in en cada SVI, se guardó la configuración y se repitieron las pruebas.

Las Figuras 23 y 24 muestran las ACL extendidas con sus contadores de coincidencias y su aplicación a las SVI.

Figura 23

ACL extendidas y contadores de coincidencias

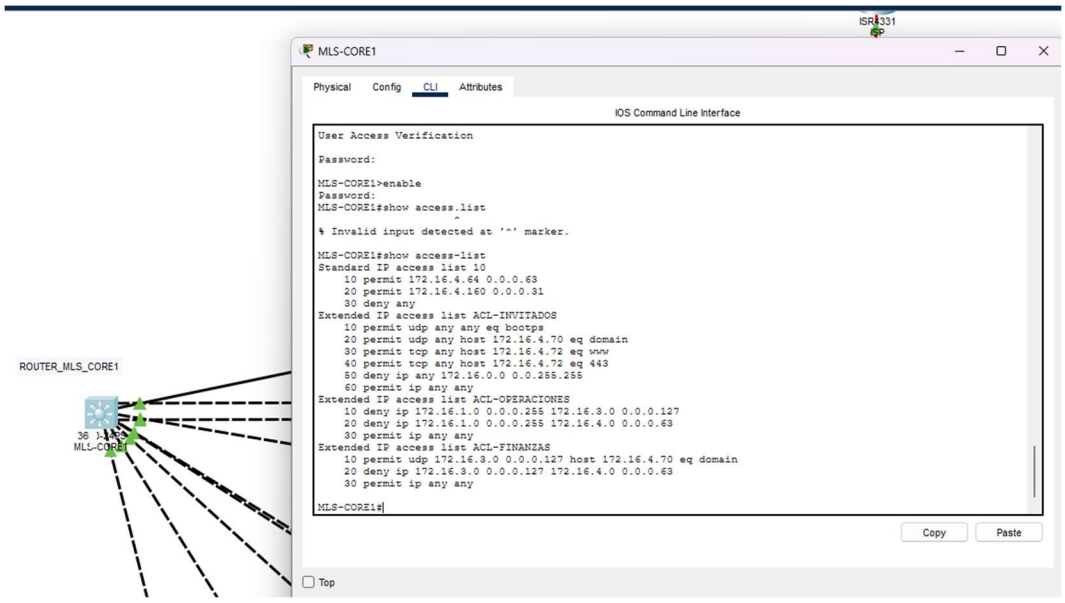
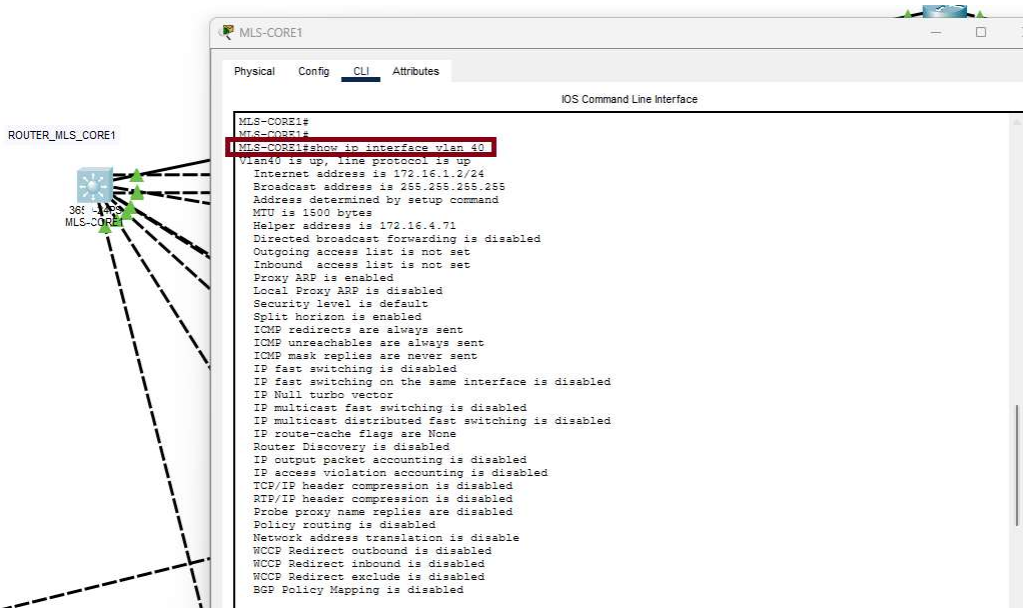
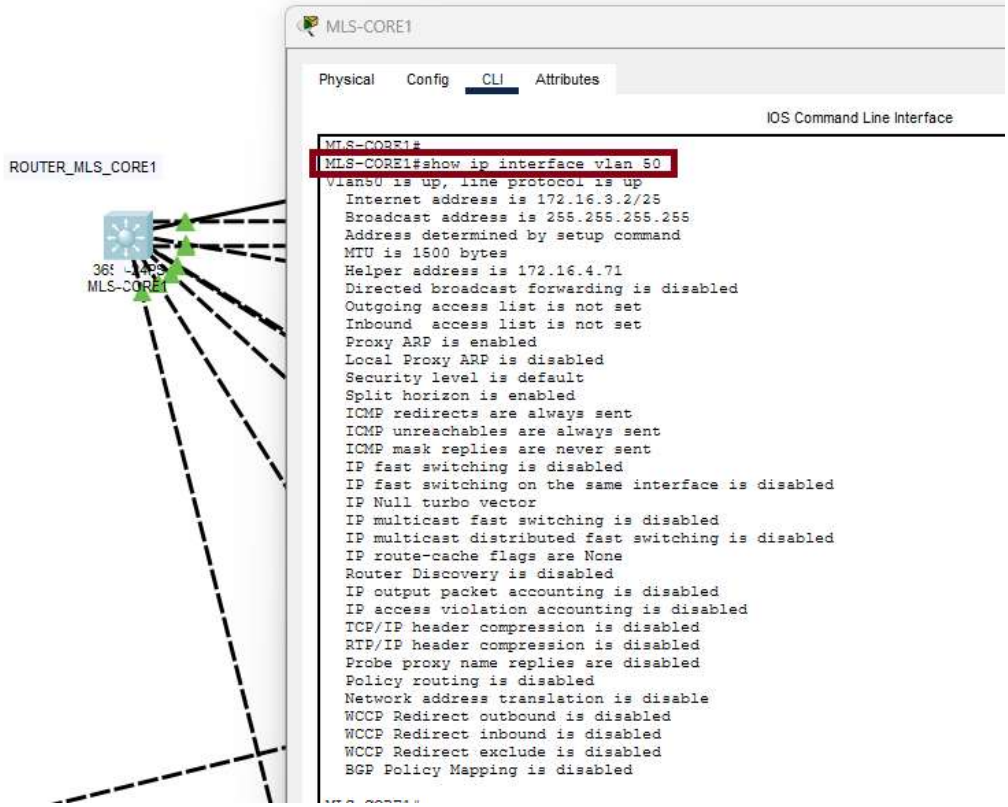
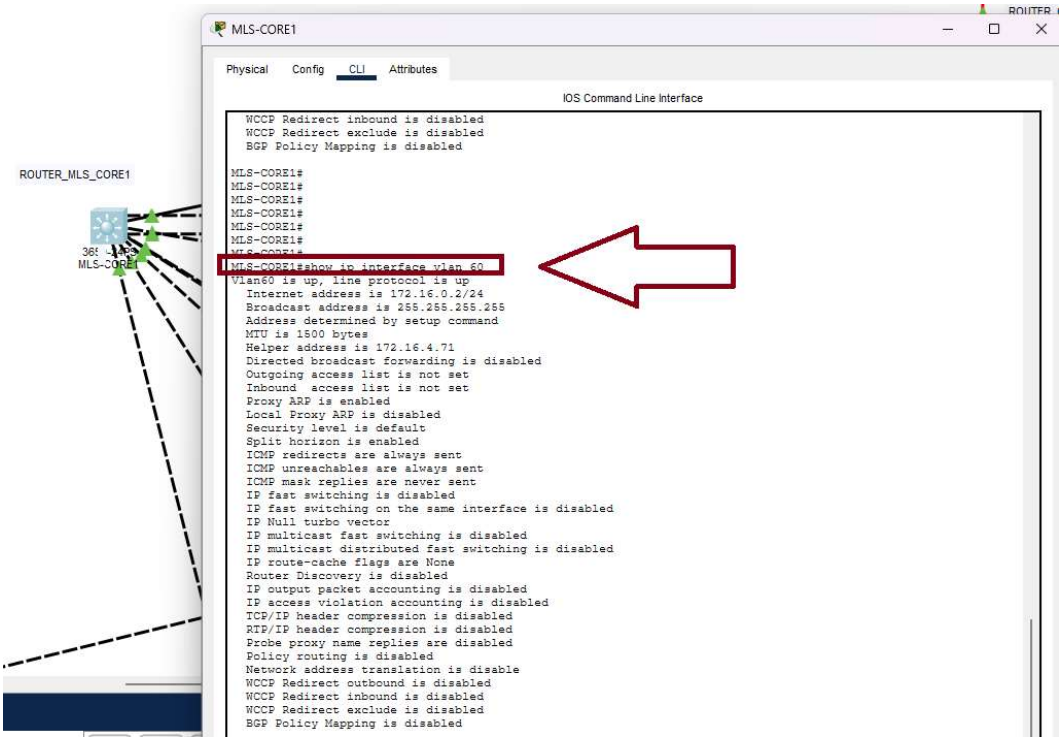


Figura 24

ACL aplicadas a las SVI







La Figura 25 presenta la ACL de perímetro en el router de borde y la Figura 26, Port Security con direcciones sticky.

Figura 25

ACL de perímetro en el router de borde

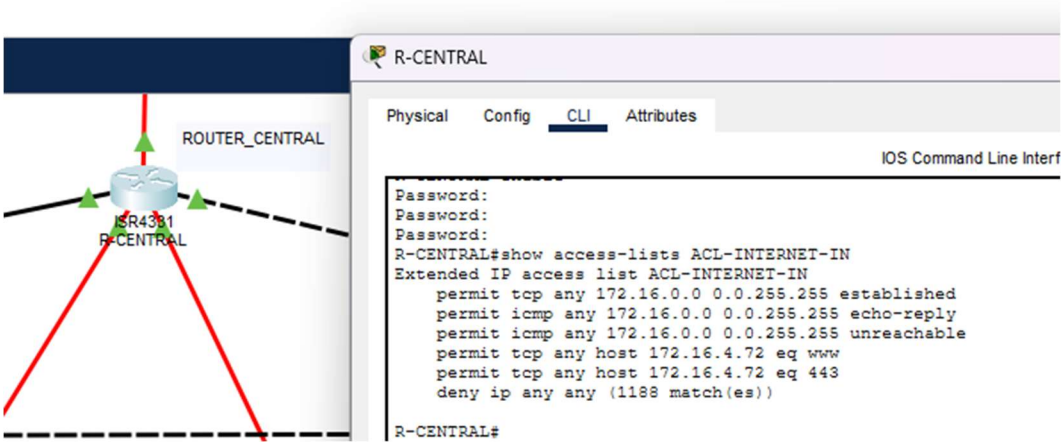
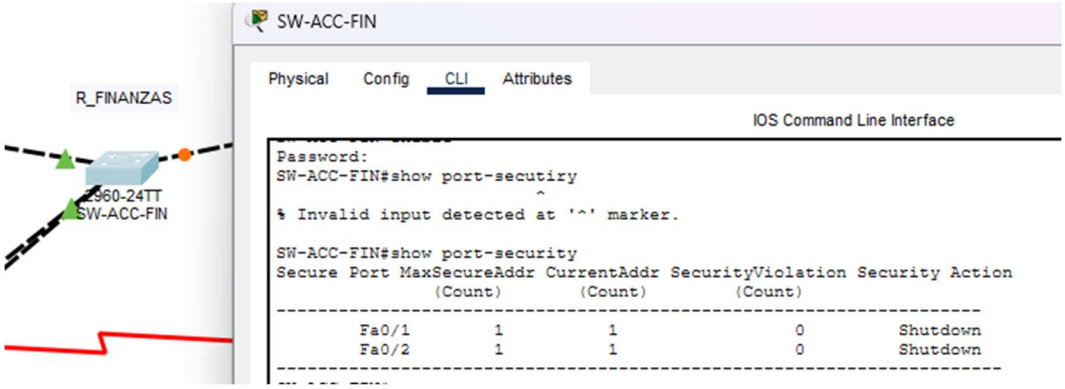


Figura 26

Port Security con direcciones sticky



Las Figuras 27 y 28 muestran el acceso SSH permitido desde Sistemas y rechazado desde Operaciones.

Figura 27

Acceso SSH permitido desde Sistemas

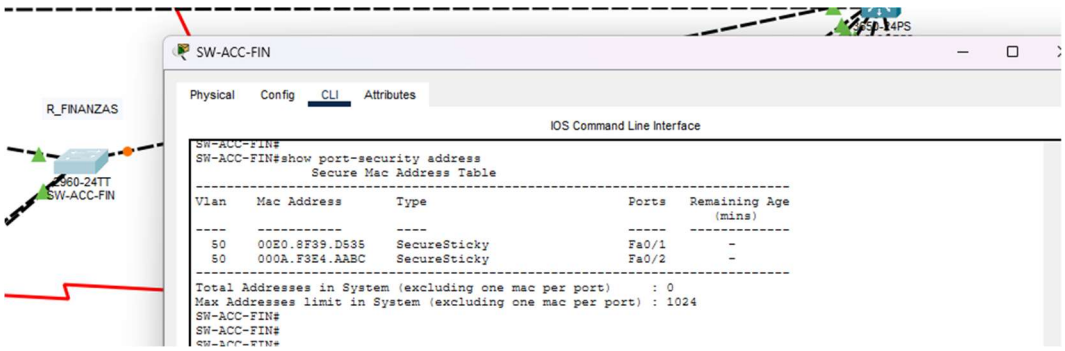
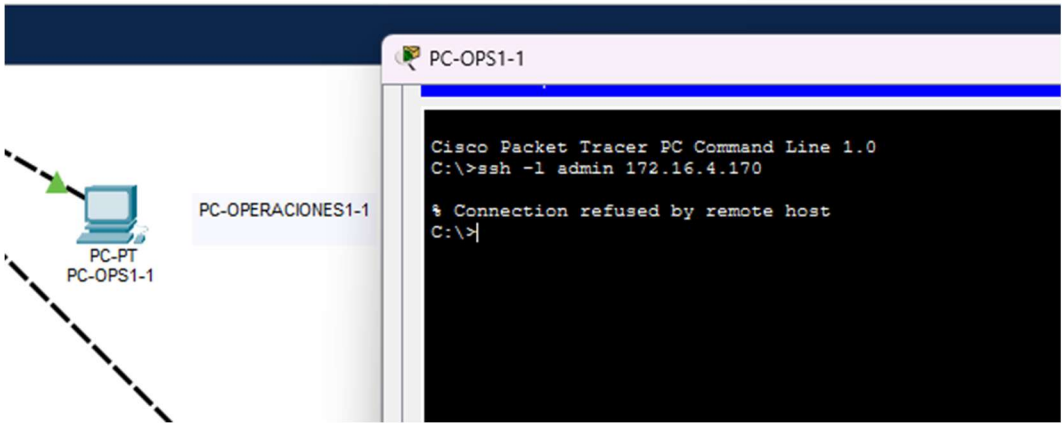


Figura 28

Acceso SSH rechazado desde Operaciones



Pruebas de seguridad

La Tabla 13 presenta los resultados de las pruebas de seguridad.

Tabla 13

Resultados de las pruebas de seguridad

#	Prueba	Origen	Esperado	Obtenido
S1	ping a PC-FIN1	PC-OPS1-1	Falla (ACL-OPERACIONES)	Ping statistics for 172.16.3.12: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
S2	ping a PC-LEGAL1	PC-FIN1	Falla (ACL-FINANZAS)	Ping statistics for 172.16.4.14: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
S3	nslookup www.glfs.com	PC-FIN1	Funciona (DNS permitido)	Server: [172.16.4.70] Address: 172.16.4.70 Non-authoritative answer: Name: www.glfs.com Address: 172.16.4.72

#	Prueba	Origen	Esperado	Obtenido
S4	ping a PC-FIN1	PC-DIR1	Funciona	Ping statistics for 172.16.3.12: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
S5	ping a PC-LEGAL1	LAPTOP-INV1	Falla (ACL-INVITADOS)	Ping statistics for 172.16.4.11: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 17ms, Maximum = 56ms, Average = 27ms
S6	http://www.glfs.com y ping 8.8.8.8	LAPTOP-INV1	Funcionan	Carga pagina correcta - Ping statistics for 8.8.8.8: Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 9ms, Maximum = 19ms, Average = 13ms
S7	ping 172.16.4.70	ISP	Falla (ACL-INTERNET-IN)	Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.4.70, timeout is 2 seconds: UUUUU Success rate is 0 percent (0/5)
S8	ssh -l admin 172.16.4.170	PC-SIS1 / PC-OPS1-1	Entra / rechazado	Acceso solo para personal autorizado de GLFS
S9	Asociación con clave incorrecta	Laptop de prueba	No se asocia	Connection refused by remote host

Las Figuras 29 a 32 respaldan las pruebas S1, S2, S5, S6 y S7.

Figura 29

Prueba S1: Operaciones bloqueado hacia Finanzas

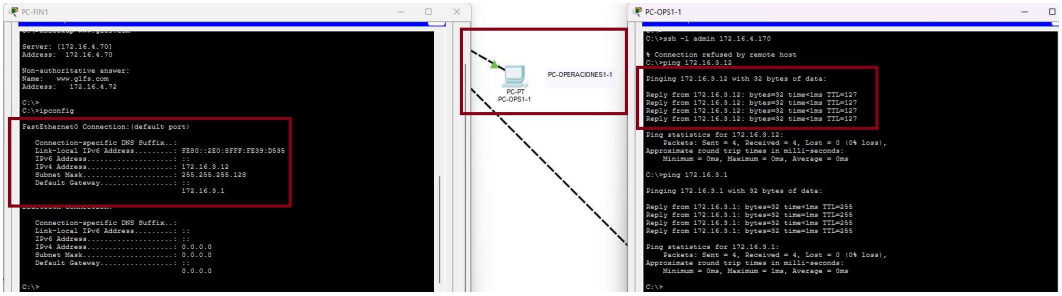


Figura 30

Prueba S2: ping de Finanzas hacia Legal

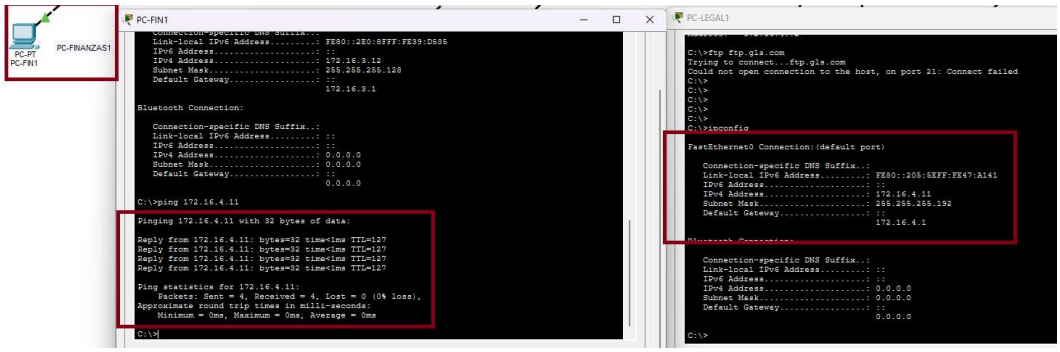
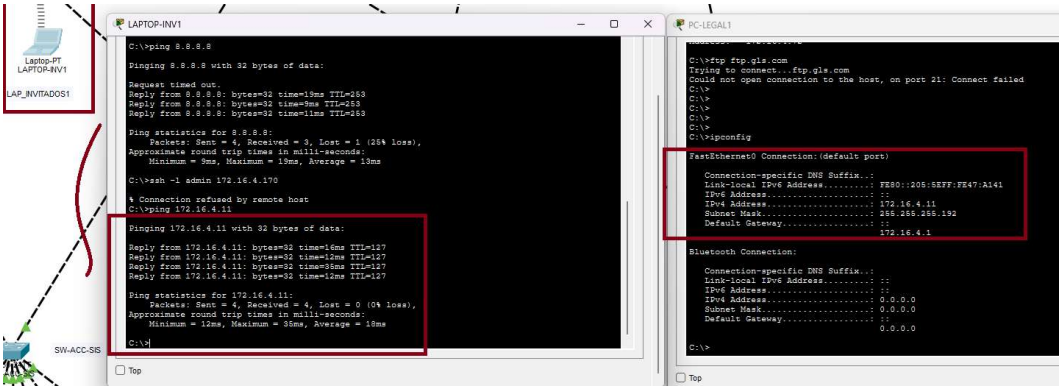


Figura 31

Prueba S5 y S6: restricciones de invitados



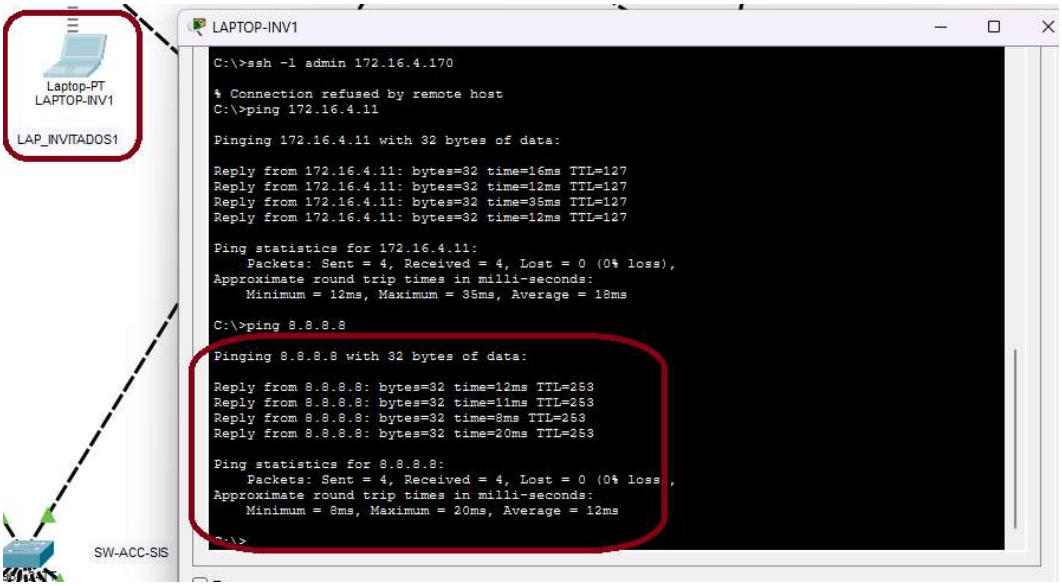
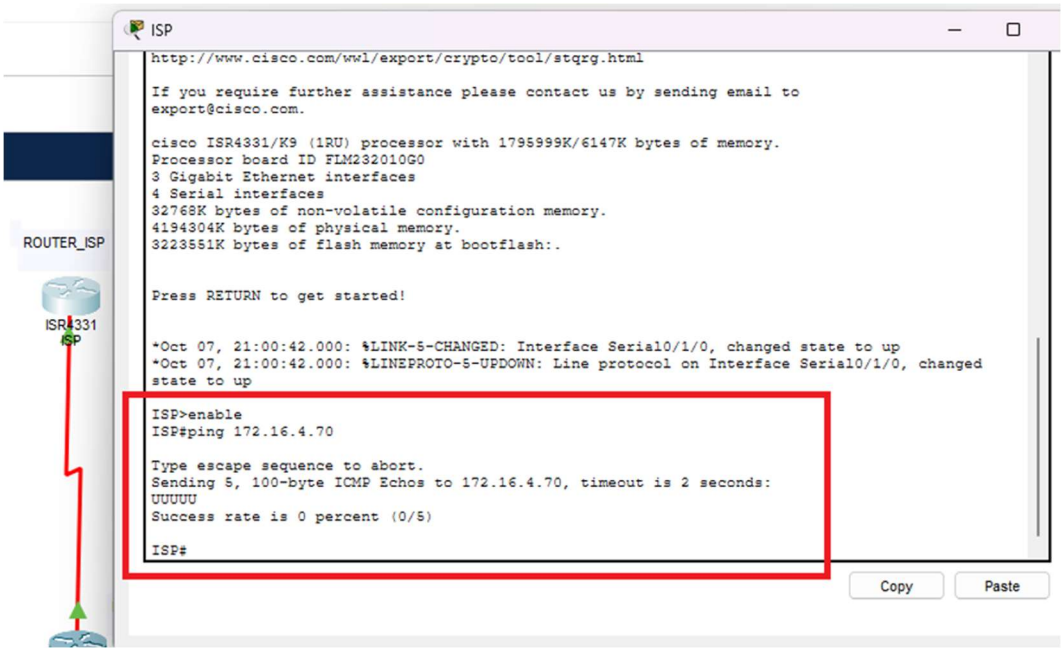


Figura 32

Prueba S7: perímetro



Pruebas integrales y línea base de desempeño

Conectividad y enrutamiento

La Tabla 14 muestra las pruebas de conectividad realizadas.

Tabla 14

Pruebas de conectividad

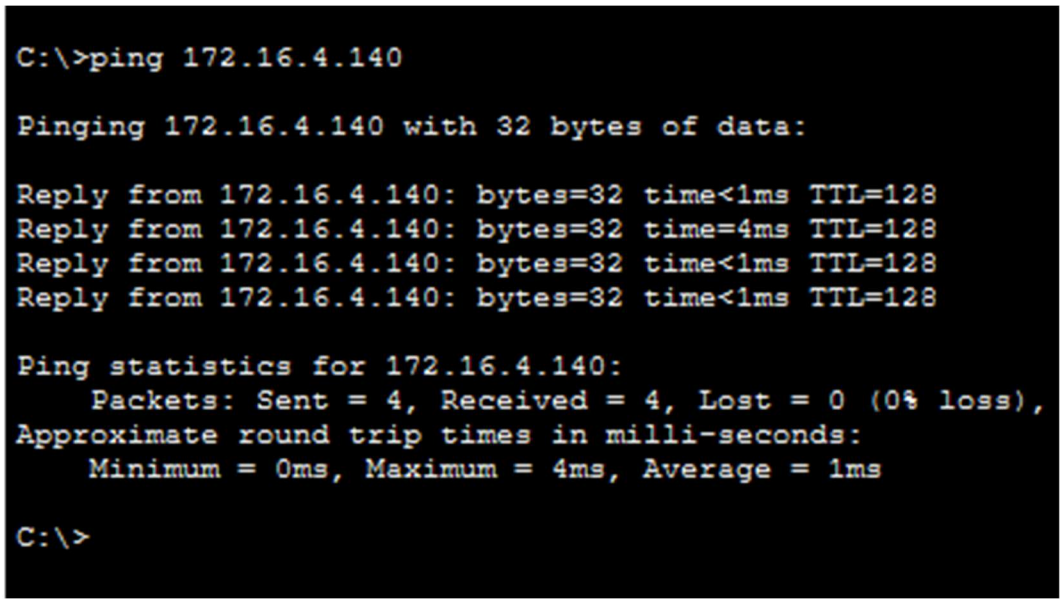
#	Origen	Comando / destino	Esperado	Obtenido
C1	PC-DIR1	ping PC-DIR2	OK (misma VLAN)	Conectividad exitosa entre PC-DIR1 y PC-DIR2 dentro de la misma VLAN.
C2	PC-DIR1	ping PC-LEGAL1	OK (inter-VLAN por SVI)	Comunicación inter-VLAN exitosa entre PC-DIR1 y PC-LEGAL1 mediante las SVI del núcleo.
C3	PC-DIR1	ping PC-NORTE-1 y PC-SUR-1	OK (OSPF entre sedes)	Conectividad exitosa desde PC-DIR1 hacia las sedes Norte y Sur mediante el enrutamiento OSPF.
C4	PC-NORTE-1	tracert 172.16.4.72	172.16.2.1 → 172.16.255.1 → núcleo → servidor	La ruta hacia el servidor web se verificó mediante traceroute, identificando los saltos correspondientes hasta el destino.
C5	PC-SUR-1	ping 8.8.8.8	OK (ruta por defecto)	Conectividad hacia 8.8.8.8 verificada mediante ping a través de la ruta por defecto.

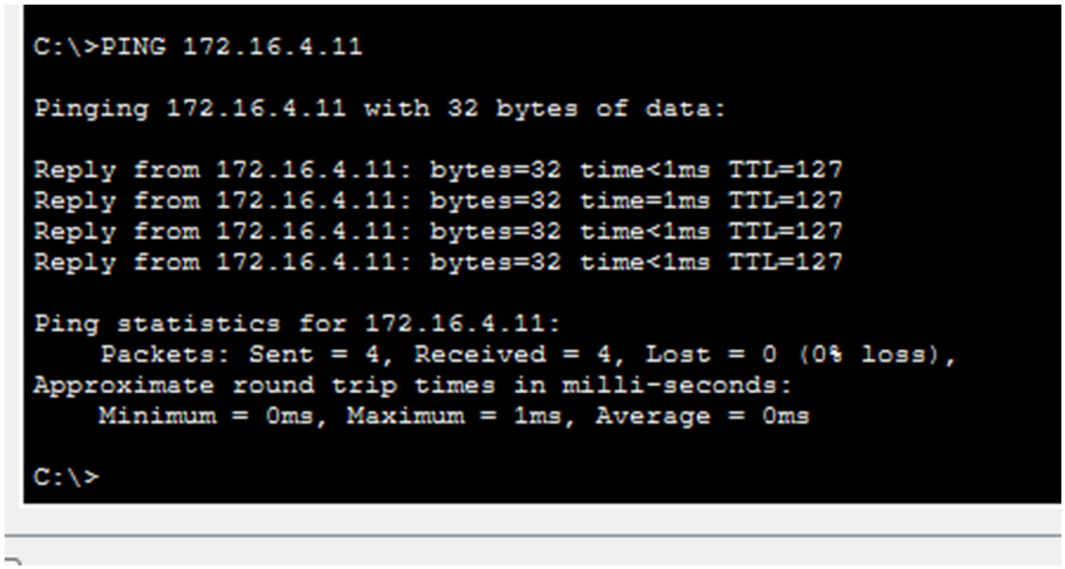
#	Origen	Comando / destino	Esperado	Obtenido
C6	R-NORTE	ping extendido a 172.16.4.72 (100 × 1500 B, origen 172.16.2.1)	100 % de éxito	Ping extendido ejecutado desde R-NORTE hacia 172.16.4.72, con origen 172.16.2.1 y paquetes de 1500 bytes; se verificó el porcentaje de éxito obtenido.

La Figura 33 muestra los pings entre VLAN y entre sedes; la Figura 34, el traceroute desde la Sucursal Norte; y la Figura 35, el ping extendido desde R-NORTE.

Figura 33

Ping entre VLAN y entre sedes




C:\>PING 172.16.4.11
Pinging 172.16.4.11 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.4.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.4.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.4.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.4.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 172.16.4.11:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>

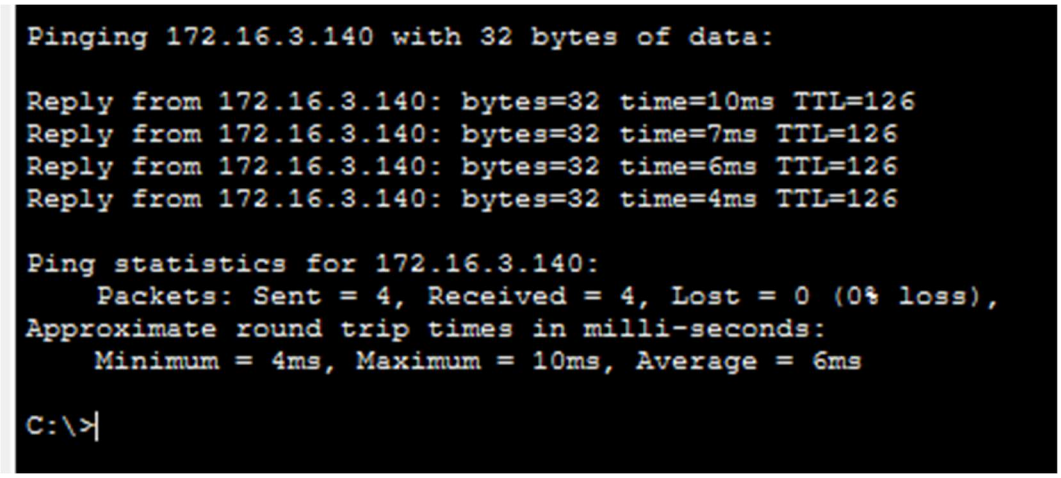


Figura 34

Traceroute desde la Sucursal Norte

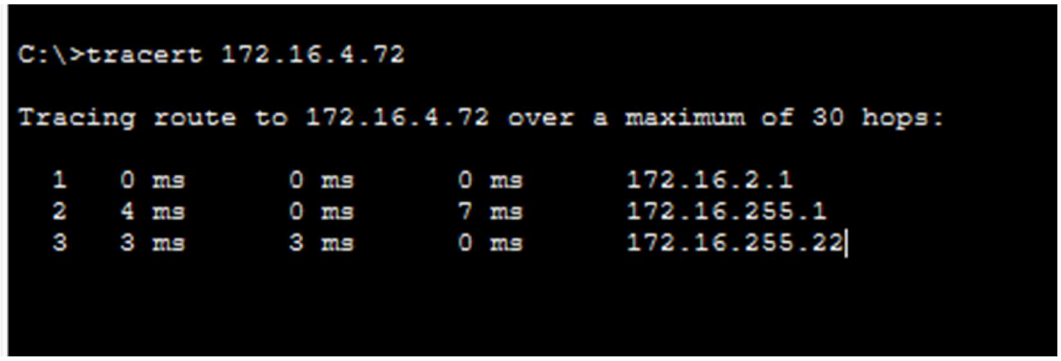
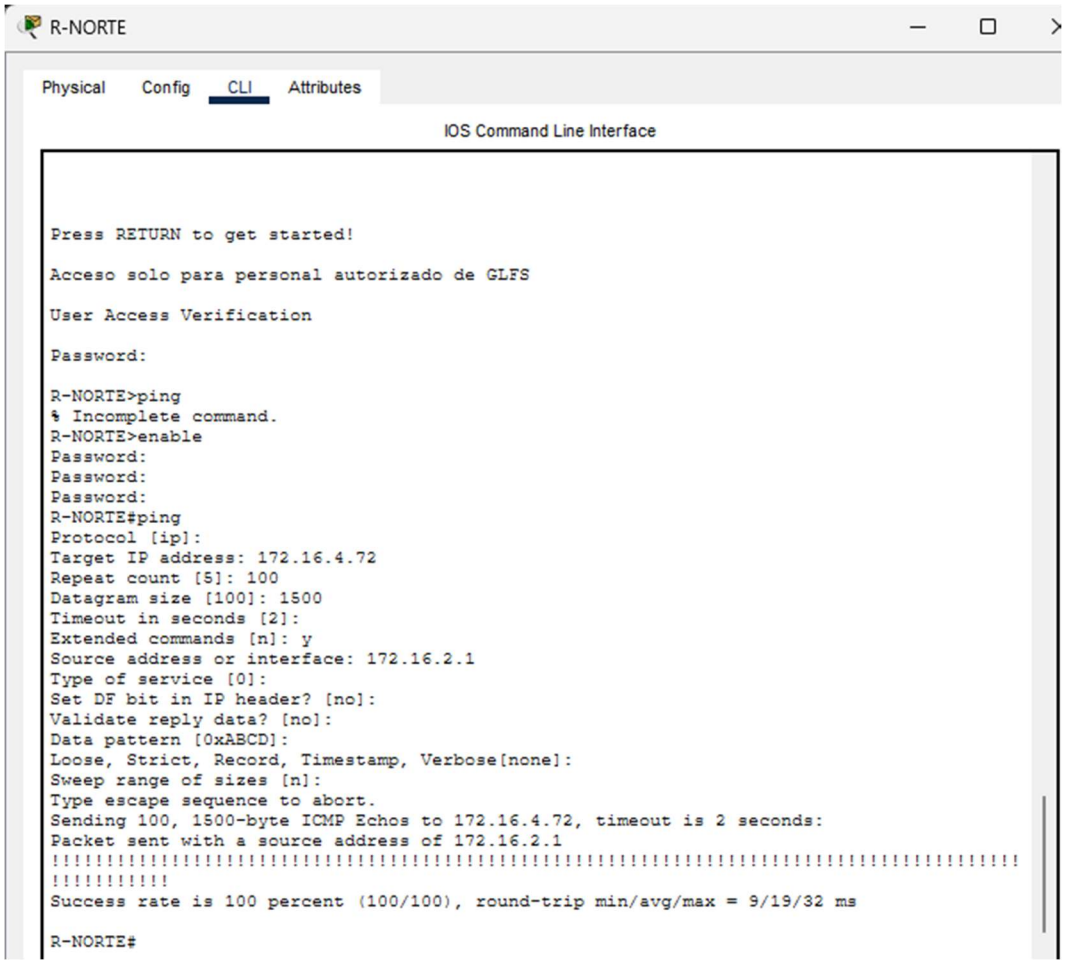


Figura 35

Ping extendido desde R-NORTE


R-NORTE
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
Press RETURN to get started!
Acceso solo para personal autorizado de GLFS
User Access Verification
Password:
R-NORTE>ping
% Incomplete command.
R-NORTE>enable
Password:
Password:
Password:
R-NORTE#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 172.16.4.72
Repeat count [5]: 100
Datagram size [100]: 1500
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: 172.16.2.1
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 100, 1500-byte ICMP Echos to 172.16.4.72, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 172.16.2.1
!!!

Direccionamiento

La Tabla 15 recoge las pruebas de direccionamiento.

Tabla 15

Pruebas de direccionamiento

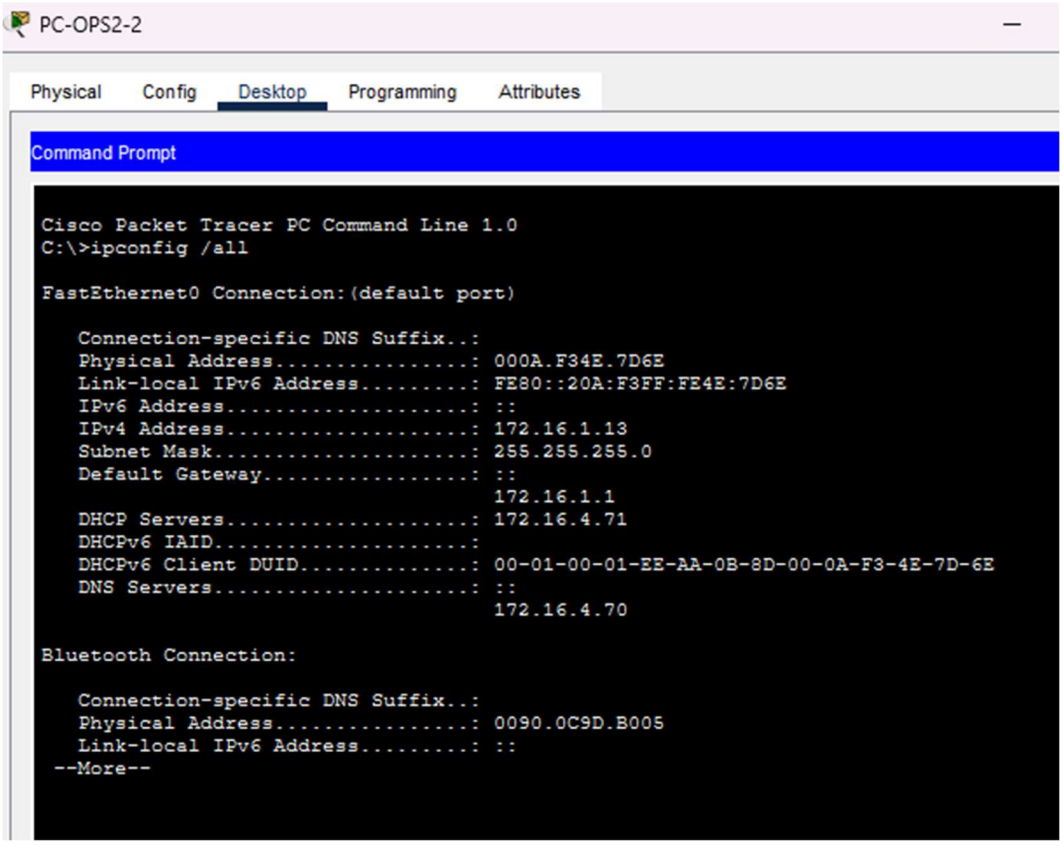
#	Prueba	Esperado	Obtenido
D1	ipconfig /all en una PC por VLAN y sede	IP en su subred VLSM, máscara correcta, gateway .1, DNS 172.16.4.70	PC-OPS1-1 (VLAN 40): 172.16.1.11/24, gateway 172.16.1.1. PC-LEGAL1 (VLAN 20): 172.16.4.11/26, gateway 172.16.4.1. PC-SIS1 (VLAN 30): 172.16.4.75/26, gateway 172.16.4.65. PC-DIR2 (VLAN 10): 172.16.4.140/27, gateway 172.16.4.129. PC-FIN1 (VLAN 50): 172.16.3.12/25, gateway 172.16.3.1. PC-SUR2 (Sucursal Sur): 172.16.3.139/25, gateway 172.16.3.129. Todas con servidor DHCP 172.16.4.71 y DNS 172.16.4.70.
D2	ipconfig /release y /renew en PC-SUR-1	Recibe IP por DHCP a través del relay	PC-SUR1: tras ipconfig /release la dirección pasó a 0.0.0.0 y con ipconfig /renew recibió 172.16.3.140, máscara 255.255.255.128, gateway 172.16.3.129 y DNS 172.16.4.70 a través del relay.

#	Prueba	Esperado	Obtenido
D3	show ip interface brief en núcleos y routers	IP iguales a la hoja de direccionamiento	R-CENTRAL: Gi0/0/1 172.16.255.17, Gi0/0/0 172.16.255.21, Se0/1/0 172.16.255.1, Se0/1/1 172.16.255.5 y Se0/2/0 172.16.255.13. R-NORTE: Gi0/0/0.40 172.16.2.1, Gi0/0/0.99 172.16.4.193, Se0/1/0 172.16.255.2 y Se0/1/1 172.16.255.9. R-SUR: Gi0/0/0.40 172.16.3.129, Gi0/0/0.99 172.16.4.209, Se0/1/0 172.16.255.6 y Se0/1/1 172.16.255.10. Todas coinciden con la hoja de direccionamiento y están en up/up. En MLS-CORE1 y MLS-CORE2, Port-channel1 y Gi1/0/1 a Gi1/0/6 están en up/up.

La Figura 36 presenta las evidencias de las pruebas D1 a D3.

Figura 36

Configuración IP de hosts por DHCP



PC-LEGAL1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address.....................: 0005.5E47.A141
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::205:5EFF:FE47:A141
   IPv6 Address.....................: ::
   IPv4 Address.....................: 172.16.4.11
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.....................: ::
                                      172.16.4.1
   DHCP Servers.....................: 172.16.4.71
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-8C-09-46-C6-00-05-5E-47-A1-41
   DNS Servers.....................: ::
                                      172.16.4.70

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address.....................: 0060.70C2.8890
   Link-local IPv6 Address.....: ::
 --More--
```

PC-SIS1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

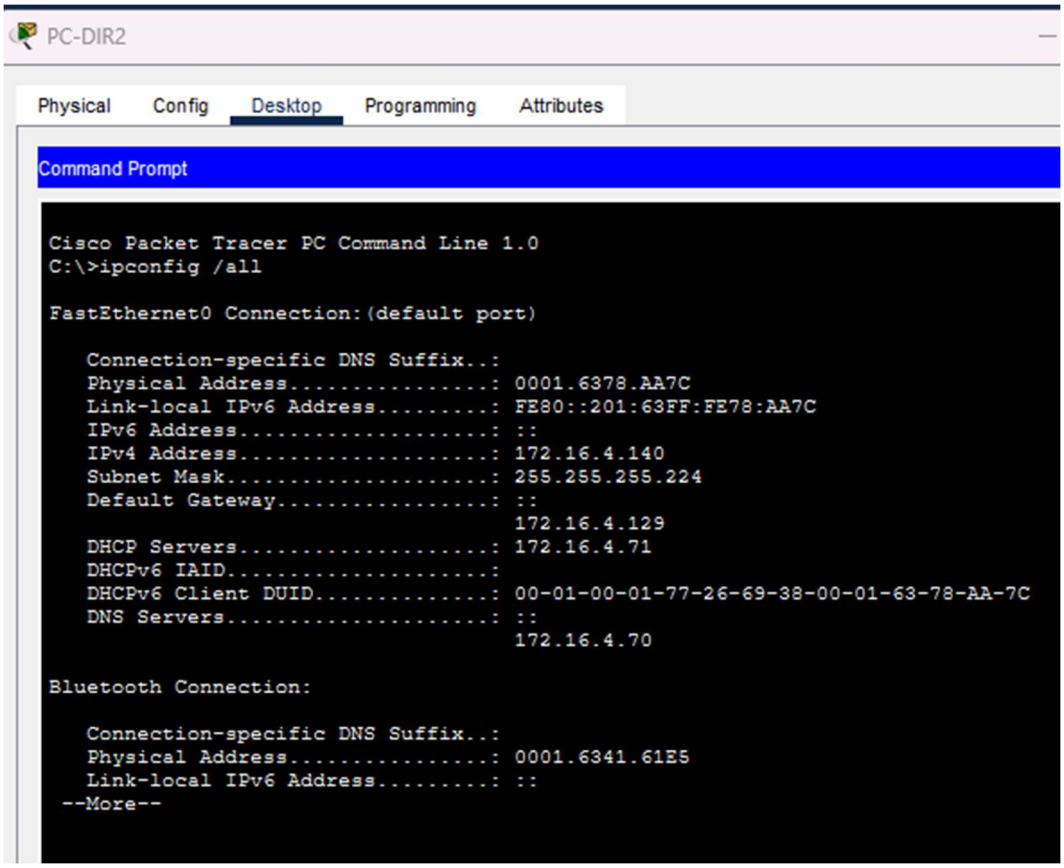
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

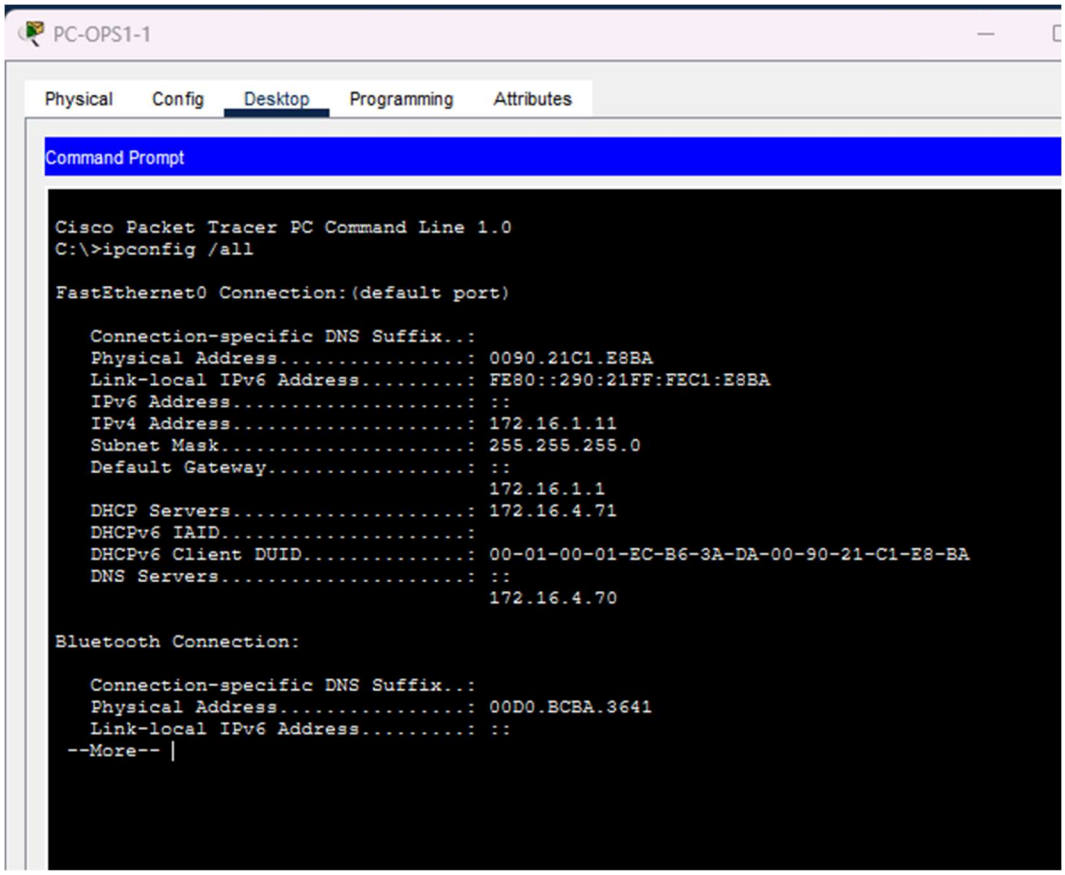
FastEthernet0 Connection:(default port)

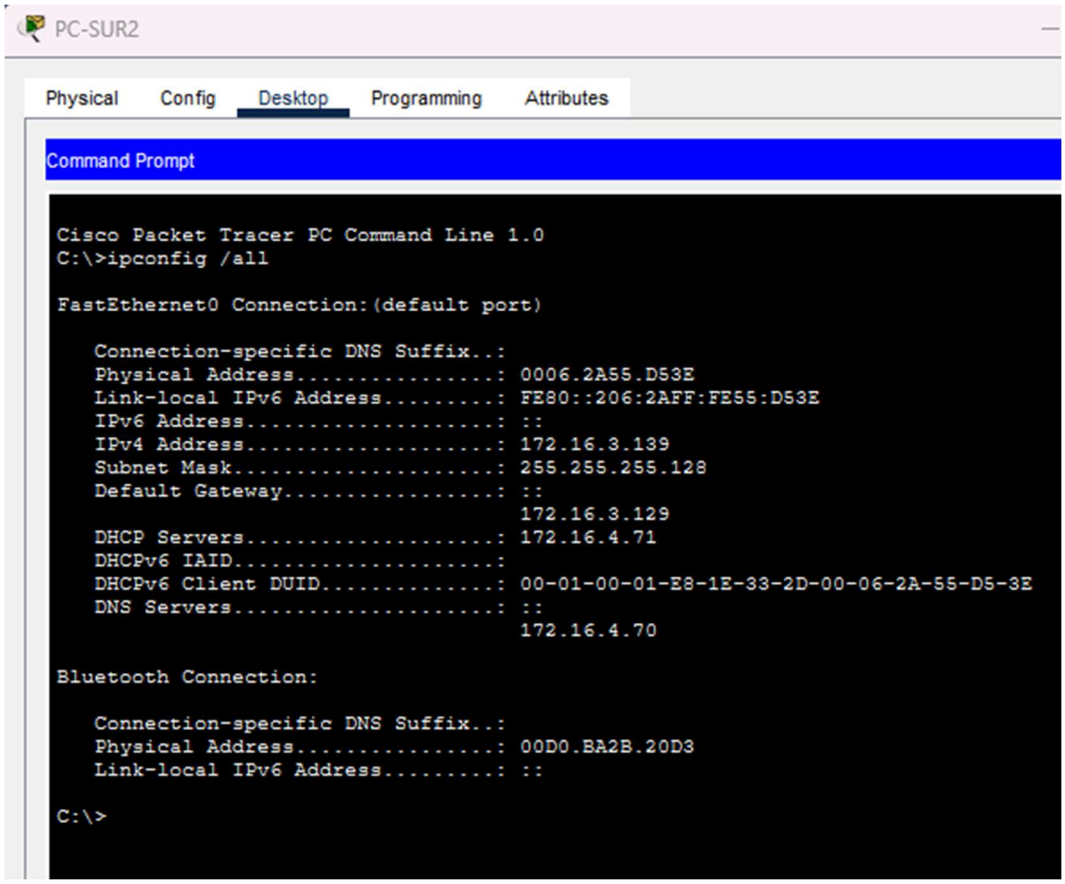
   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address.....................: 0001.97AE.8863
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:97FF:FEAE:8863
   IPv6 Address.....................: ::
   IPv4 Address.....................: 172.16.4.75
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.....................: ::
                                      172.16.4.65
   DHCP Servers.....................: 172.16.4.71
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-99-CC-9B-5E-00-01-97-AE-88-63
   DNS Servers.....................: ::
                                      172.16.4.70

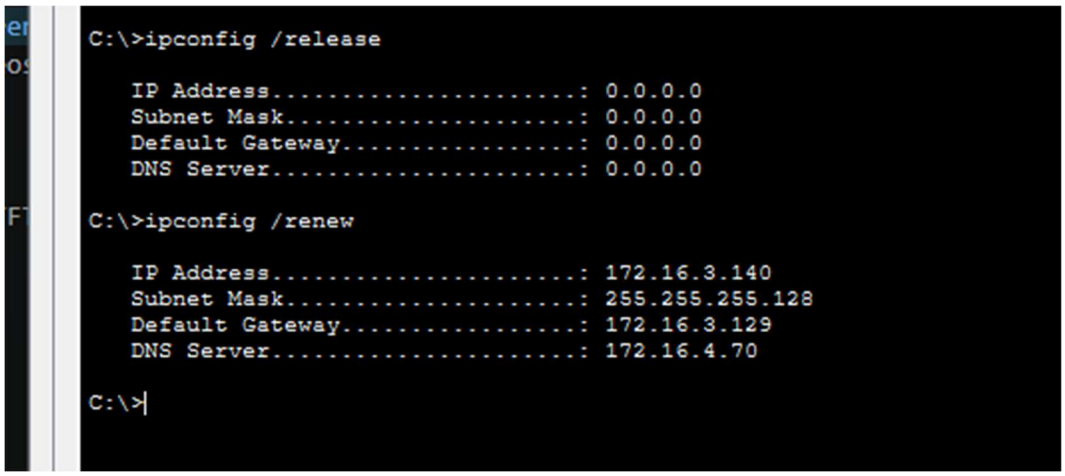
Bluetooth Connection:

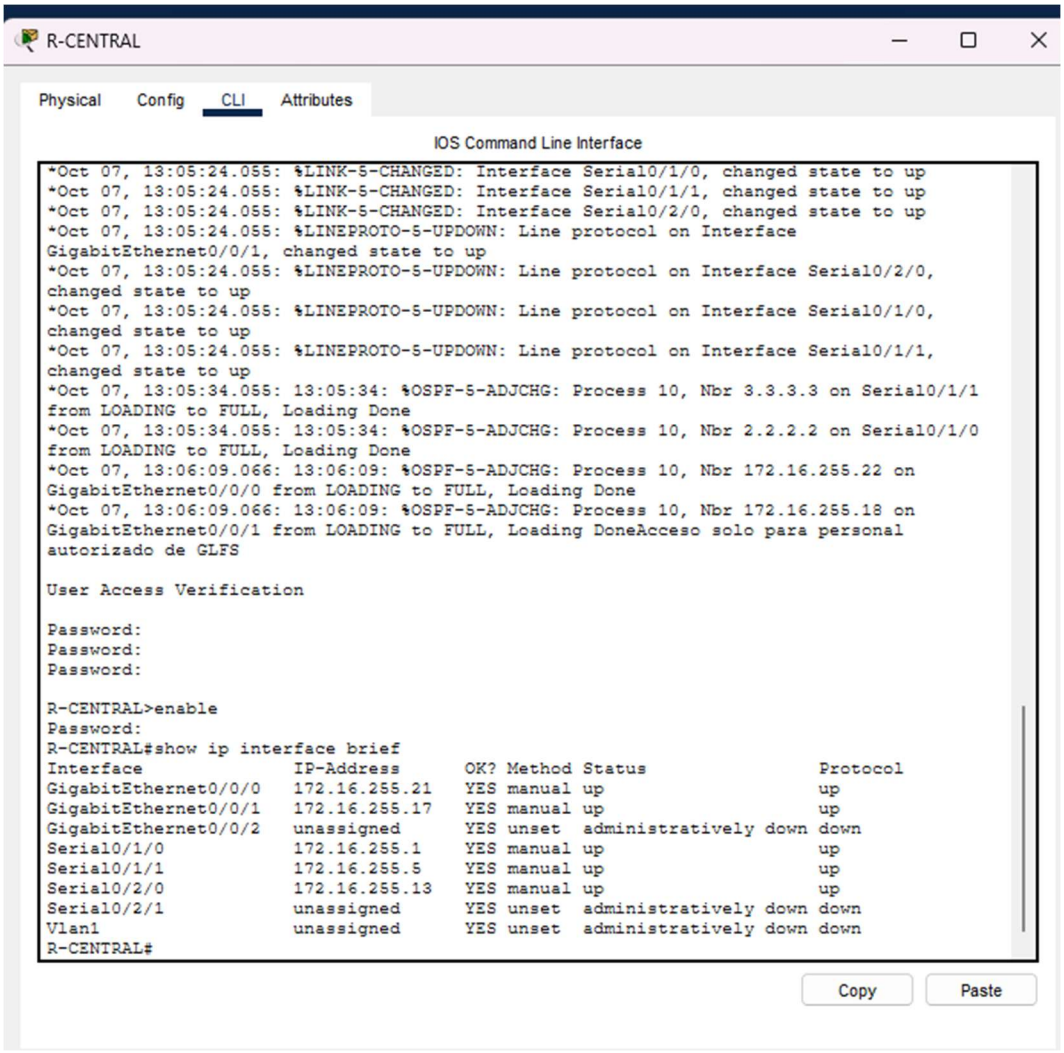
   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address.....................: 0060.47D0.CD8A
   Link-local IPv6 Address.....: ::
 --More--
```

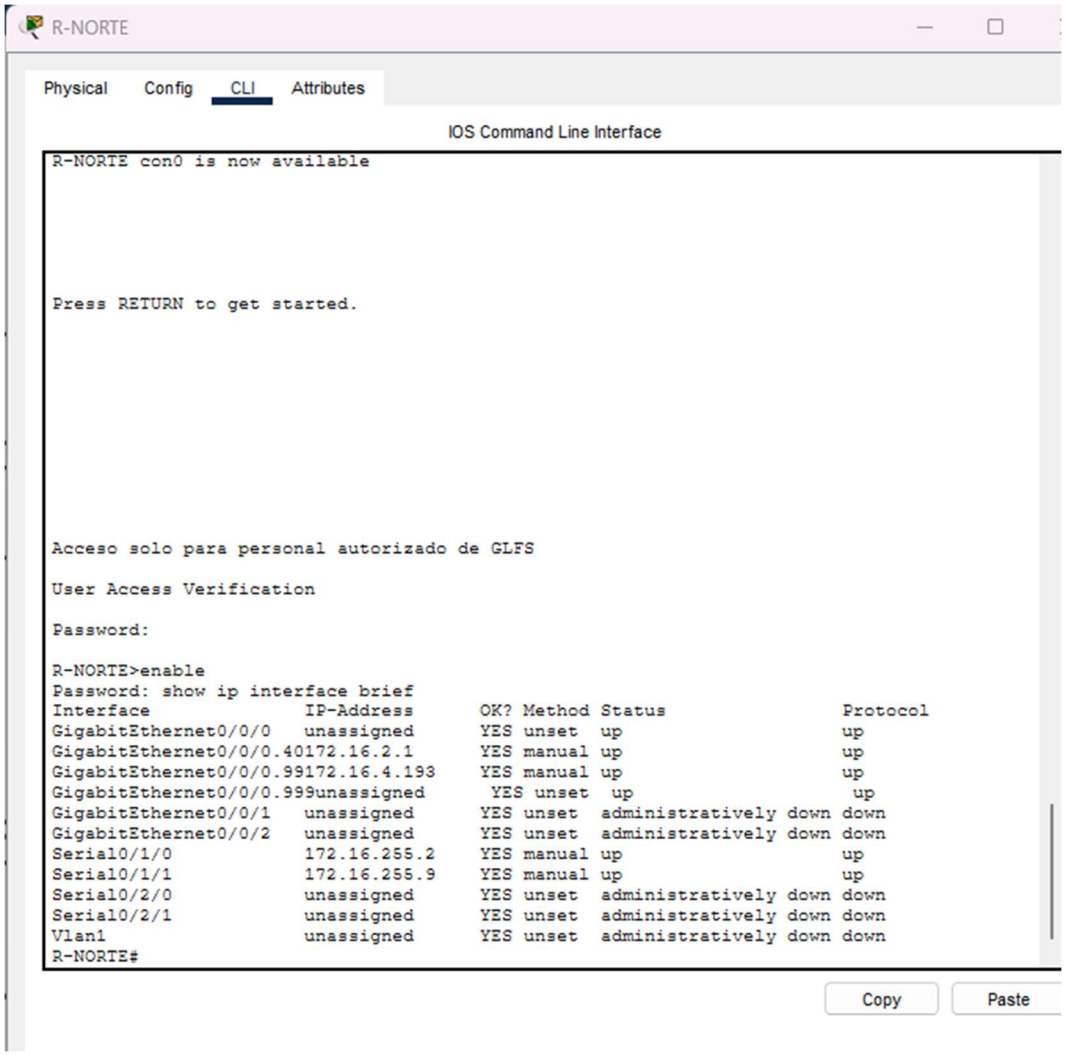

PC-DIR2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all
FastEthernet0 Connection:(default port)
Connection-specific DNS Suffix..:
Physical Address.....: 0001.6378.AA7C
Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:63FF:FE78:AA7C
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 172.16.4.140
Subnet Mask.....: 255.255.255.224
Default Gateway.....: ::
172.16.4.129
DHCP Servers.....: 172.16.4.71
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-77-26-69-38-00-01-63-78-AA-7C
DNS Servers.....: ::
172.16.4.70
Bluetooth Connection:
Connection-specific DNS Suffix..:
Physical Address.....: 0001.6341.61E5
Link-local IPv6 Address.....: ::
--More--

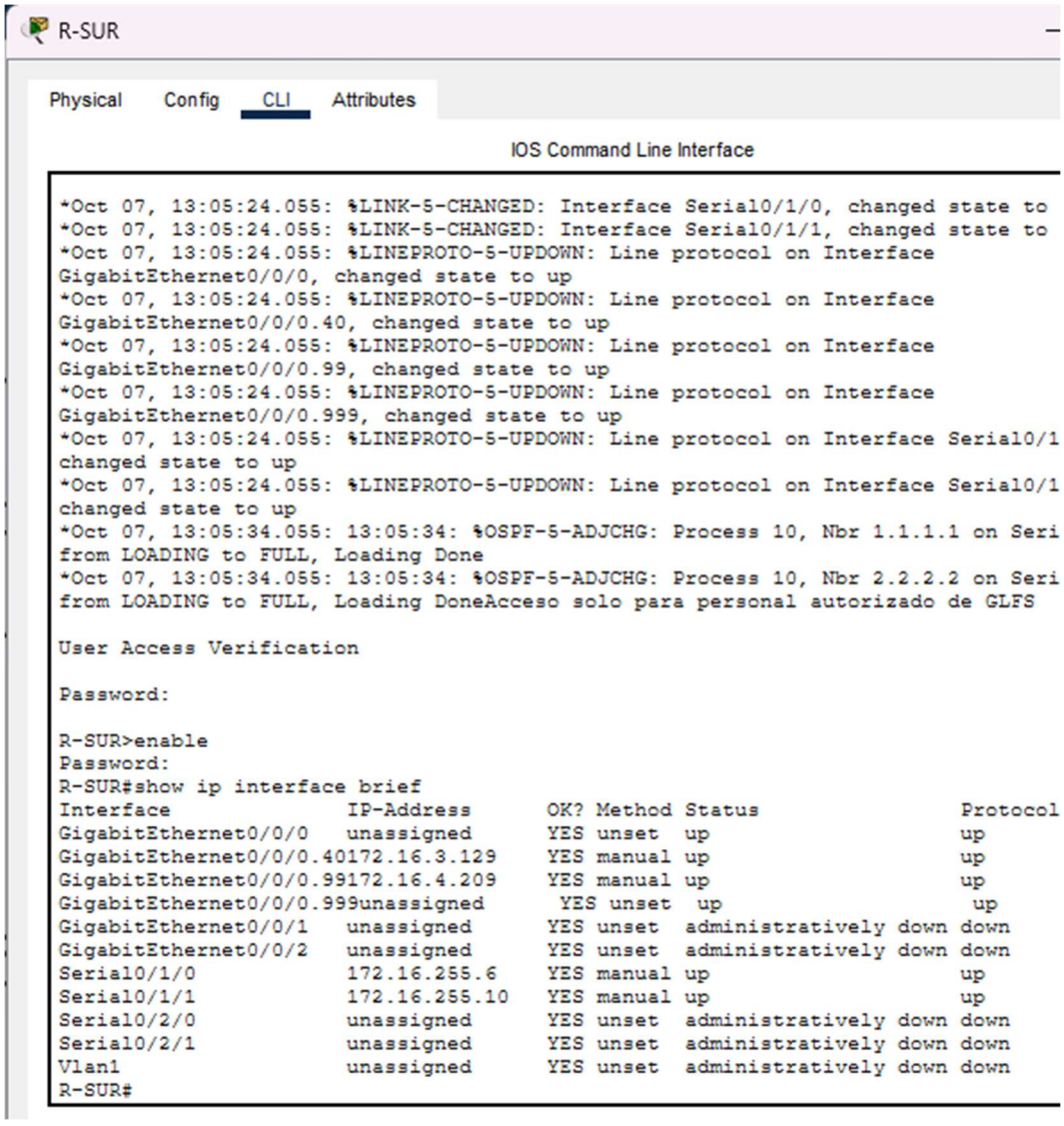

PC-OPS1-1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all
FastEthernet0 Connection:(default port)
Connection-specific DNS Suffix..:
Physical Address.....: 0090.21C1.E8BA
Link-local IPv6 Address.....: FE80::290:21FF:FEC1:E8BA
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 172.16.1.11
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
172.16.1.1
DHCP Servers.....: 172.16.4.71
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-EC-B6-3A-DA-00-90-21-C1-E8-BA
DNS Servers.....: ::
172.16.4.70
Bluetooth Connection:
Connection-specific DNS Suffix..:
Physical Address.....: 00D0.BCBA.3641
Link-local IPv6 Address.....: ::
--More--

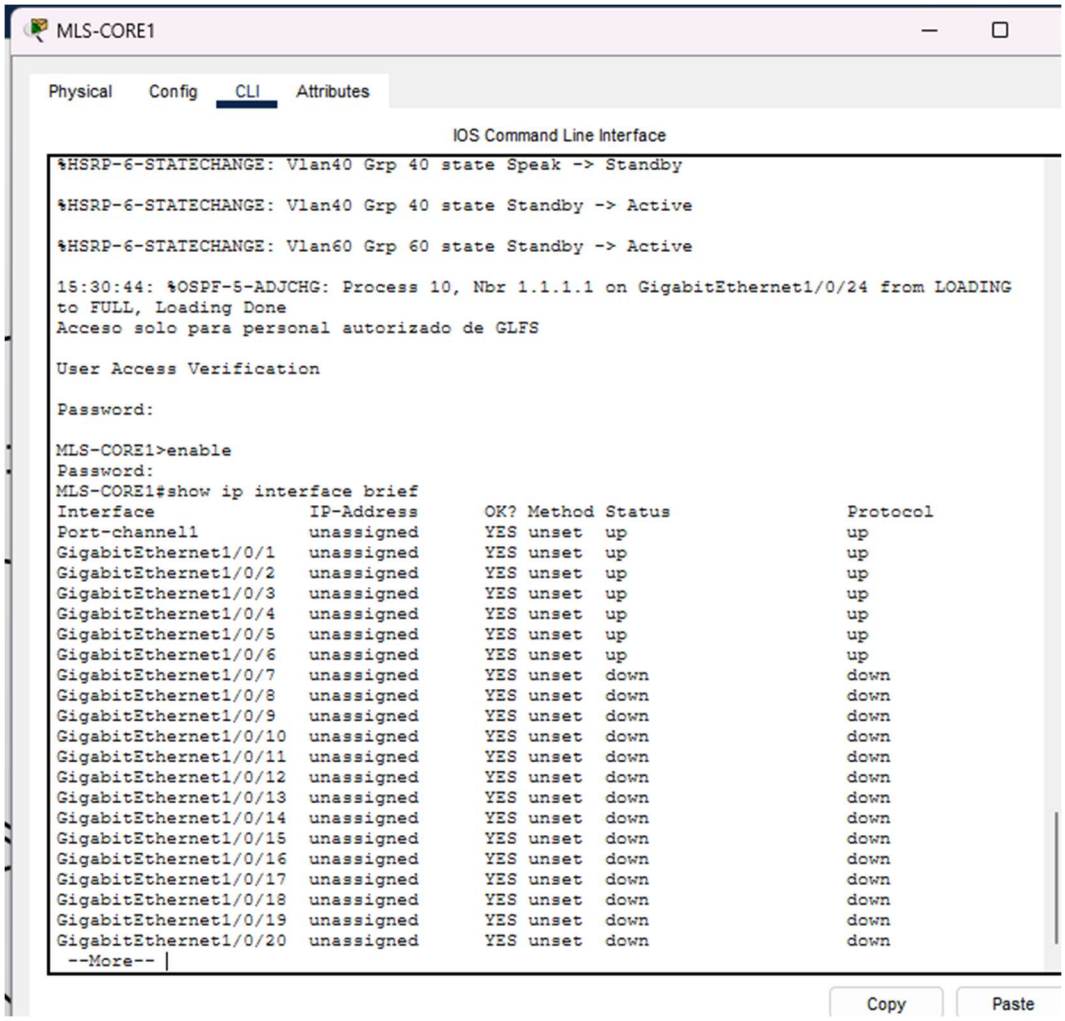

PC-SUR2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all
FastEthernet0 Connection:(default port)
Connection-specific DNS Suffix..:
Physical Address.....: 0006.2A55.D53E
Link-local IPv6 Address.....: FE80::206:2AFF:FE55:D53E
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 172.16.3.139
Subnet Mask.....: 255.255.255.128
Default Gateway.....: ::
172.16.3.129
DHCP Servers.....: 172.16.4.71
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-E8-1E-33-2D-00-06-2A-55-D5-3E
DNS Servers.....: ::
172.16.4.70
Bluetooth Connection:
Connection-specific DNS Suffix..:
Physical Address.....: 00D0.BA2B.20D3
Link-local IPv6 Address.....: ::
C:\>

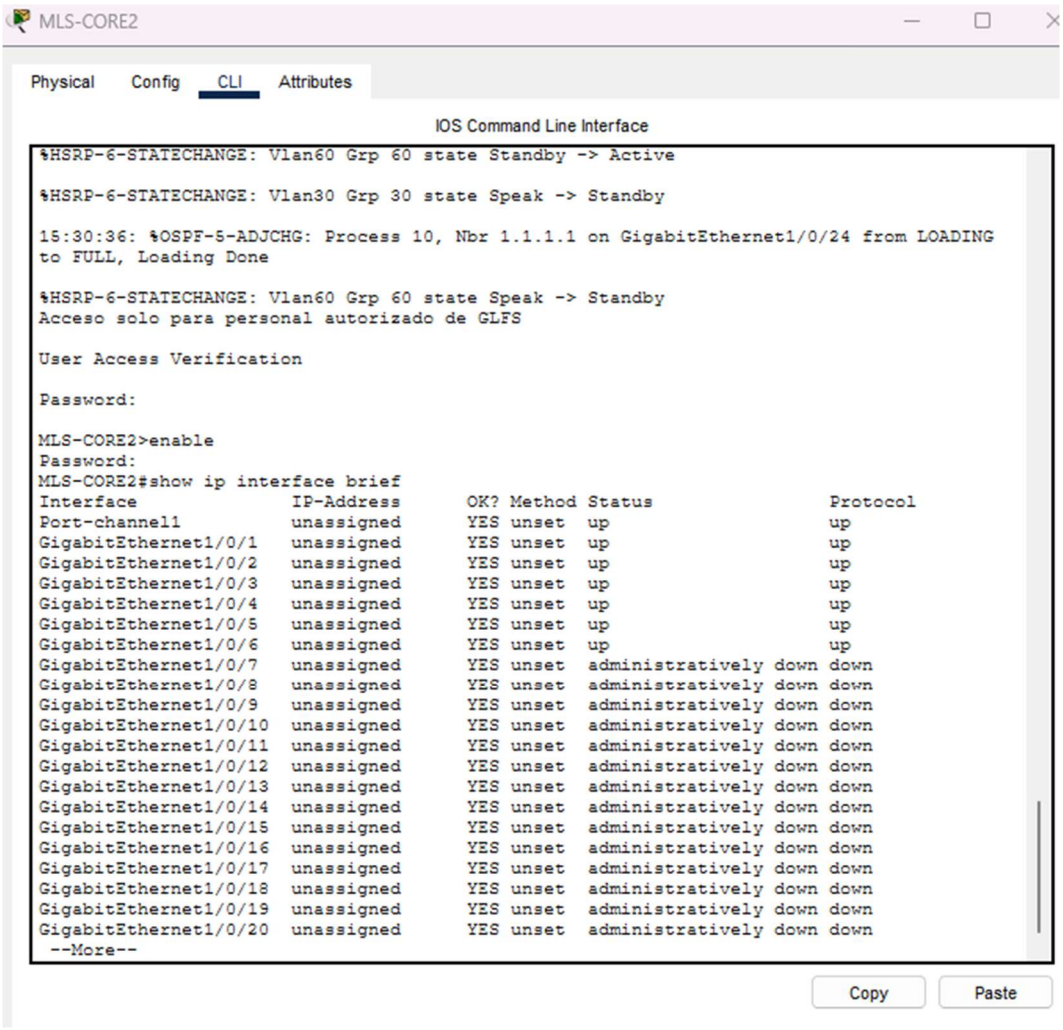

C:\>ipconfig /release
IP Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
DNS Server.....: 0.0.0.0
C:\>ipconfig /renew
IP Address.....: 172.16.3.140
Subnet Mask.....: 255.255.255.128
Default Gateway.....: 172.16.3.129
DNS Server.....: 172.16.4.70
C:\>


R-CENTRAL
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to up
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/2/0, changed state to up
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/2/0,
changed state to up
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0,
changed state to up
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/1,
changed state to up
*Oct 07, 13:05:34.055: 13:05:34: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on Serial0/1/1
from LOADING to FULL, Loading Done
*Oct 07, 13:05:34.055: 13:05:34: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/1/0
from LOADING to FULL, Loading Done
*Oct 07, 13:06:09.066: 13:06:09: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 172.16.255.22 on
GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
*Oct 07, 13:06:09.066: 13:06:09: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 172.16.255.18 on
GigabitEthernet0/0/1 from LOADING to FULL, Loading DoneAcceso solo para personal
autorizado de GLFS
User Access Verification
Password:
Password:
Password:
R-CENTRAL>enable
Password:
R-CENTRAL#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 172.16.255.21 YES manual up up
GigabitEthernet0/0/1 172.16.255.17 YES manual up up
GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/1/0 172.16.255.1 YES manual up up
Serial0/1/1 172.16.255.5 YES manual up up
Serial0/2/0 172.16.255.13 YES manual up up
Serial0/2/1 unassigned YES unset administratively down down
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R-CENTRAL#
Copy
Paste


R-NORTE
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
R-NORTE con0 is now available
Press RETURN to get started.
Acceso solo para personal autorizado de GLFS
User Access Verification
Password:
R-NORTE>enable
Password: show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet0/0/0.40 172.16.2.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/0/0.99 172.16.4.193 YES manual up up
GigabitEthernet0/0/0.999 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet0/0/1 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/1/0 172.16.255.2 YES manual up up
Serial0/1/1 172.16.255.9 YES manual up up
Serial0/2/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/2/1 unassigned YES unset administratively down down
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R-NORTE#
Copy
Paste


R-SUR
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0/0.40, changed state to up
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0/0.99, changed state to up
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0/0.999, changed state to up
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1
changed state to up
*Oct 07, 13:05:24.055: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1
changed state to up
*Oct 07, 13:05:34.055: 13:05:34: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on Seri
from LOADING to FULL, Loading Done
*Oct 07, 13:05:34.055: 13:05:34: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on Seri
from LOADING to FULL, Loading DoneAcceso solo para personal autorizado de GLFS
User Access Verification
Password:
R-SUR>enable
Password:
R-SUR#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet0/0/0.40172.16.3.129 YES manual up up
GigabitEthernet0/0/0.99172.16.4.209 YES manual up up
GigabitEthernet0/0/0.999unassigned YES unset up up
GigabitEthernet0/0/1 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/1/0 172.16.255.6 YES manual up up
Serial0/1/1 172.16.255.10 YES manual up up
Serial0/2/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/2/1 unassigned YES unset administratively down down
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R-SUR#


MLS-CORE1
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan40 Grp 40 state Speak -> Standby
%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan40 Grp 40 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan60 Grp 60 state Standby -> Active
15:30:44: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet1/0/24 from LOADING to FULL, Loading Done
Acceso solo para personal autorizado de GLFS
User Access Verification
Password:
MLS-CORE1>enable
Password:
MLS-CORE1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Port-channel1 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/1 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/2 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/3 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/4 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/5 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/6 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet1/0/7 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/8 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/9 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/10 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/11 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/12 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/13 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/14 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/15 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/16 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/17 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/18 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/19 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet1/0/20 unassigned YES unset down down
--More--
Copy
Paste



Línea base de desempeño

La línea base se obtuvo con ping -n 50 desde cada origen; Packet Tracer reporta los tiempos mínimo, máximo y promedio y el porcentaje de pérdida. Después se repitió la medición desde PC-NORTE-1 con carga simulada, generando PDU complejas periódicas desde varias PC hacia SRV-WEB en modo Simulation.

La Tabla 16 presenta la línea base de latencia y pérdida de paquetes.

Tabla 16

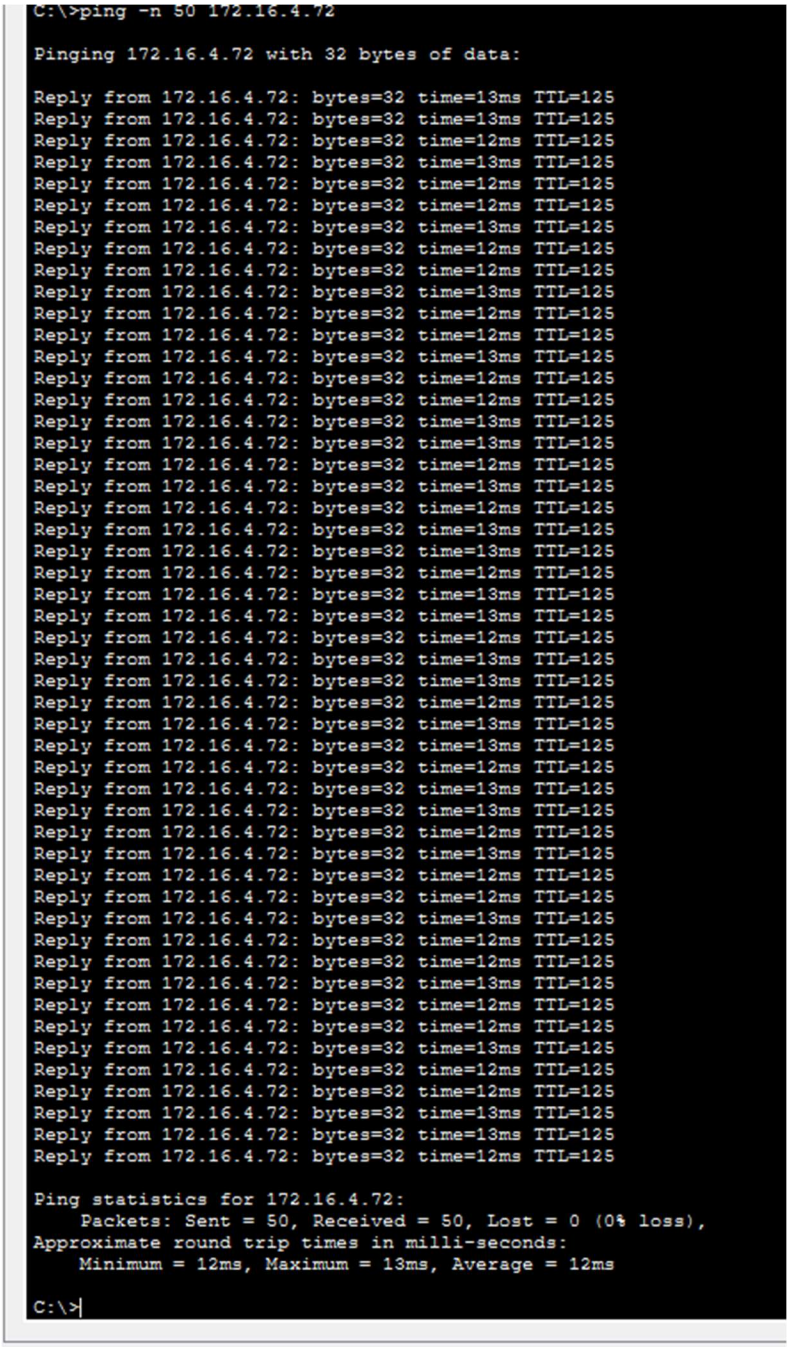
Línea base de latencia y pérdida

Origen	Destino	Mín. (ms)	Máx. (ms)	Prom. (ms)	Pérdida (%)
PC-DIR1	SRV-WEB (misma sede)	0	4	0	0 %
PC-OPS1-1	SRV-DNS	0	4	0	0 %
PC-NORTE-1	SRV-WEB (por WAN)	0	16	3	0 %
PC-SUR-1	SRV-WEB (por WAN)	0	15	3	0 %
PC-NORTE-1	PC-SUR-1 (entre sucursales)	1	26	7	0 %
LAPTOP-INV1	8.8.8.8 (Internet, WiFi)	7	58	18	2 %
PC-NORTE-1 (con carga)	SRV-WEB (por WAN)	0	16	13	0 %

La Figura 37 ejemplifica una medición de la línea base.

Figura 37

Ejemplo de medición de línea base



Análisis

Se espera que los destinos alcanzados por WAN presenten mayor latencia, porque el enlace serial de 64 kb/s es mucho más lento que los enlaces Gigabit de la LAN y el paquete atraviesa más saltos. La red inalámbrica añade latencia por el acceso al medio compartido. El principal cuello de botella identificado son los enlaces seriales WAN; en un despliegue real se recomendaría reemplazarlos por enlaces de fibra o MPLS de mayor capacidad.

Comparación antes y después de la optimización

La Tabla 17 compara la convergencia de STP clásico y de Rapid STP.

Tabla 17

Convergencia de STP clásico frente a Rapid STP

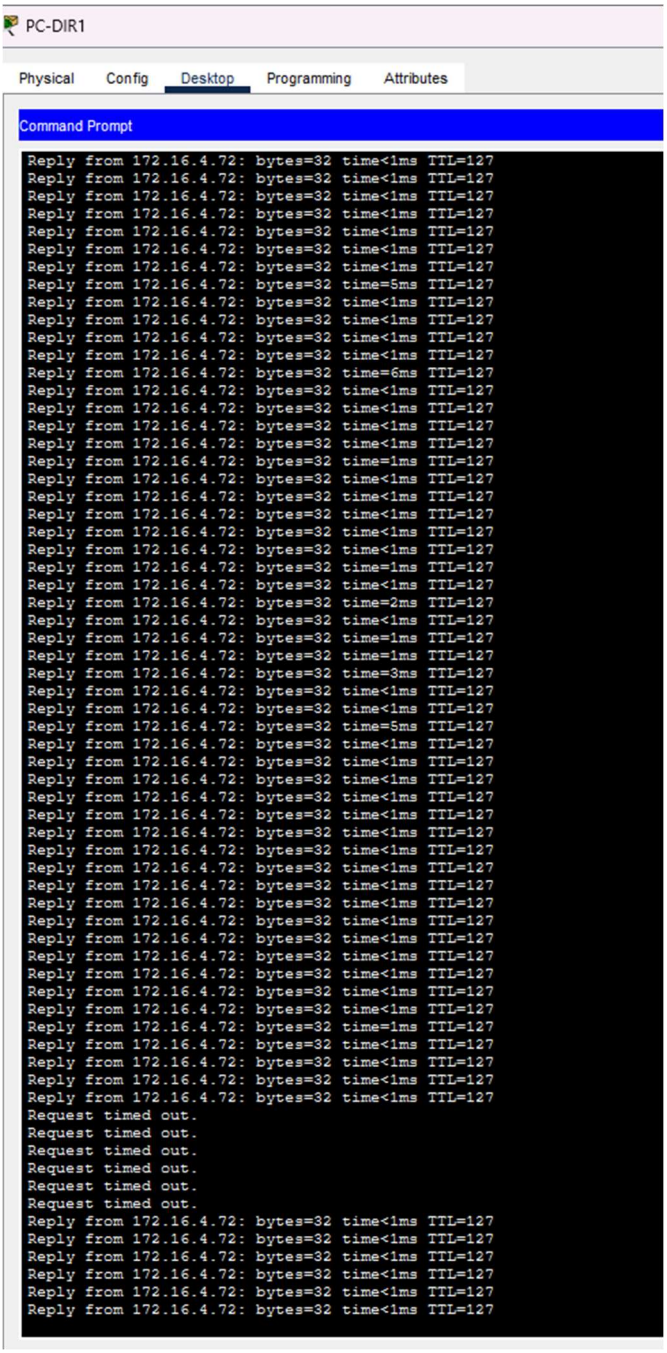
Modo	Pings perdidos al apagar Gi0/1 de SW-ACC-DIR	Observación
PVST+ (802.1D) – antes	6 pings perdidos (6 «Request timed out»)	Convergencia más lenta, por los estados listening y learning del STP clásico.
Rapid PVST+ (802.1w) – después	5 pings perdidos (5 «Request timed out»)	Convergencia más rápida con Rapid PVST+; en esta simulación la diferencia fue de un ping.

La Figura 38 muestra la pérdida de pings con PVST+ y con Rapid PVST+.

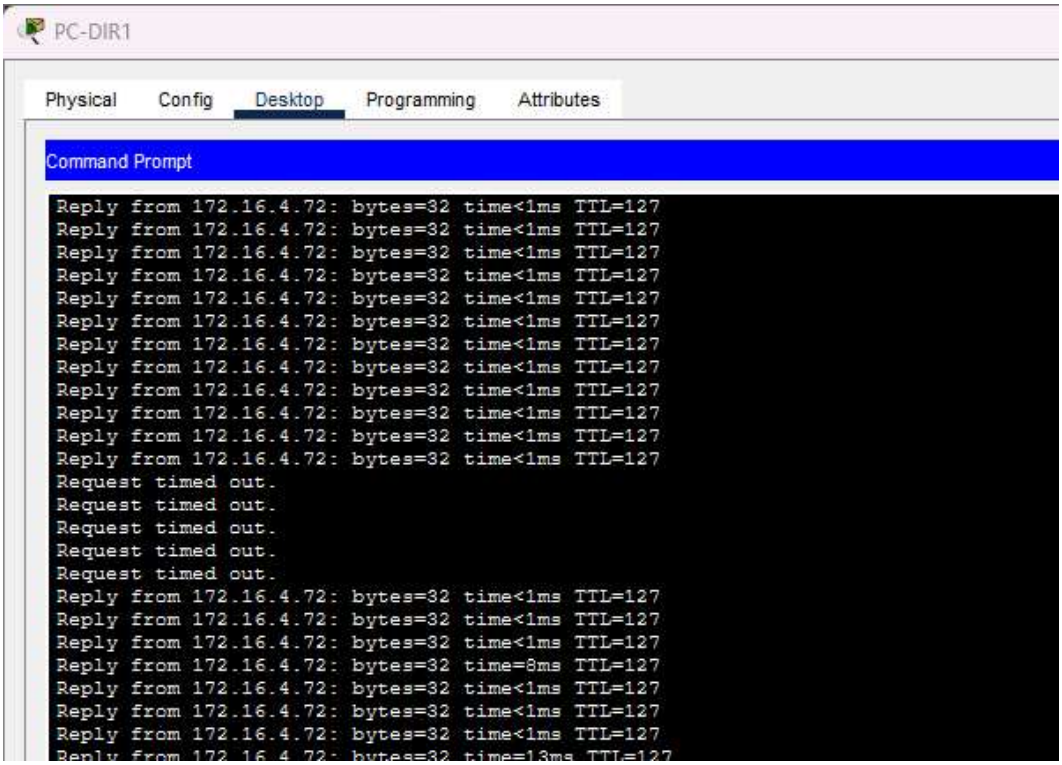
Figura 38

Pérdida de pings con PVST+ y con Rapid PVST+

PVST+



Rapid PVST+



La Tabla 18 resume las pruebas de redundancia, que se documentan en las Figuras 39 a 41.

Tabla 18

Pruebas de redundancia

Prueba	Acción	Resultado esperado	Obtenido
HSRP	shutdown en SVI 50 de MLS-CORE1	CORE2 pasa a Active; pocos pings perdidos en PC-FIN1	En MLS-CORE2, show standby brief muestra el grupo 50 (V150) en estado Active con IP virtual 172.16.3.1 y Standby «unknown», es decir, CORE2 asumió el rol activo mientras la SVI 50 de CORE1 estaba apagada.

Prueba	Acción	Resultado esperado	Obtenido
OSPF / WAN	shutdown en Se0/1/0 de R-CENTRAL	tracert de PC-NORTE-1 pasa por R-SUR (172.16.255.10 → .5)	El tracert de PC-NORTE-1 hacia 172.16.4.72 pasó por 172.16.2.1 → 172.16.255.10 → 172.16.255.5 → 172.16.255.22 → 172.16.4.72, es decir, por R-SUR. En el ping continuo se recibieron 63 de 64 paquetes (2 % de pérdida).
EtherChannel	shutdown en Gi1/0/21 de MLS-CORE1	Po1 sigue arriba con un enlace; sin pérdida de conectividad	Tras el shutdown de Gi1/0/21, show etherchannel summary muestra Po1 (SU) con Gi1/0/21 (D) y Gi1/0/22 (P): el canal sigue en uso con un solo enlace activo.

Figura 39

Conmutación de HSRP

```
MLS-CORE2#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Vl10        10   100 P Standby  172.16.4.130    local           172.16.4.129
Vl20        20   100 P Standby  172.16.4.2      local           172.16.4.1
Vl30        30   100 P Standby  172.16.4.66     local           172.16.4.65
Vl40        40   100 P Standby  172.16.1.2      local           172.16.1.1
Vl50        50   100 P Active   local           unknown         172.16.3.1
Vl60        60   100 P Standby  172.16.0.2      local           172.16.0.1
Vl99        99   100 P Standby  172.16.4.162    local           172.16.4.161
MLS-CORE2#
%HSRP-6-STATECHANGE: Vlan50 Grp 50 state Speak -> Standby
```

Figura 40

Ruta alterna por el enlace de respaldo

```
    Packets: Sent = 64, Received = 63, Lost = 1 (2% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 19ms, Average = 7ms

Control-C
^C
C:\>tracert 172.16.4.72

Tracing route to 172.16.4.72 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms       0 ms       0 ms       172.16.2.1
  2    5 ms       5 ms       9 ms       172.16.255.10
  3    5 ms       1 ms       2 ms       172.16.255.5
  4    5 ms       1 ms       5 ms       172.16.255.22
  5    5 ms       9 ms       3 ms       172.16.4.72

Trace complete.

C:\>
```

Figura 41

EtherChannel con un enlace caído

```
1      Po1(SU)           -      Gig1/0/21(P) Gig1/0/22(P)
MLS-CORE1#enable
MLS-CORE1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
MLS-CORE1(config)#interface gigabitEthernet1/0/21
MLS-CORE1(config-if)#shutdown

MLS-CORE1(config-if)#end
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0/21, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/21, changed state to down

MLS-CORE1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

MLS-CORE1#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)           -      Gig1/0/21(D) Gig1/0/22(P)
MLS-CORE1#
```

Antes y después

La infraestructura de red fue optimizada mediante la implementación de segmentación por VLAN, mecanismos de redundancia y protocolos de comunicación que permiten mejorar su disponibilidad. En comparación con la configuración inicial, la red final incorpora Rapid PVST+ para mejorar los tiempos de convergencia, HSRP para proporcionar redundancia del gateway, OSPF para establecer rutas alternativas ante fallas WAN y EtherChannel para mantener la conectividad cuando uno de sus enlaces físicos deja de funcionar. Asimismo, la segmentación por VLAN y los controles de acceso contribuyen a organizar y proteger las comunicaciones entre los diferentes departamentos. Las pruebas realizadas demostraron una mejora en la capacidad de recuperación y continuidad de los servicios de red.

Bitácora de resolución de fallos

Cada fallo se inyectó sobre una copia del archivo de simulación y se analizó con el formato síntoma–evidencia–investigación, recorriendo las capas del modelo OSI de abajo hacia arriba hasta la causa raíz.

Fallo 1: encapsulamiento incorrecto en el enlace WAN Central–Norte

La Tabla 19 documenta el fallo 1; su evidencia y su verificación se muestran en las Figuras 42 y 43.

Tabla 19

Bitácora del fallo 1

Campo	Contenido
Inyección	En R-NORTE: interface s0/1/0 > encapsulation hdlc
Síntoma	PC-NORTE-1 deja de usar el enlace directo a la Central; el tráfico se desvía por R-SUR (o se pierde si el respaldo está apagado).
Evidencia	Se0/1/0 de R-NORTE en estado up/down; show interfaces s0/1/0 muestra HDLC en un extremo y PPP en el otro; desaparece el vecino OSPF 2.2.2.2 por Se0/1/0 en R-CENTRAL.
Investigación	Capa 1 correcta (status up, cable y reloj presentes). Capa 2 caída (protocol down): ambos extremos deben usar el mismo encapsulamiento. Sin Capa 2 no hay adyacencia OSPF y la ruta se recalcula por el respaldo.
Causa raíz	Discrepancia de encapsulamiento (HDLC frente a PPP) en el enlace serial.
Solución	interface s0/1/0 > encapsulation ppp en R-NORTE.
Verificación	Se0/1/0 volvió a up/up con encapsulamiento PPP; el vecino OSPF 2.2.2.2 regresó a estado FULL en R-CENTRAL y el tracert desde PC-NORTE-1 volvió a pasar por 172.16.255.1 en 4 saltos.

Figura 42

Fallo 1: evidencia

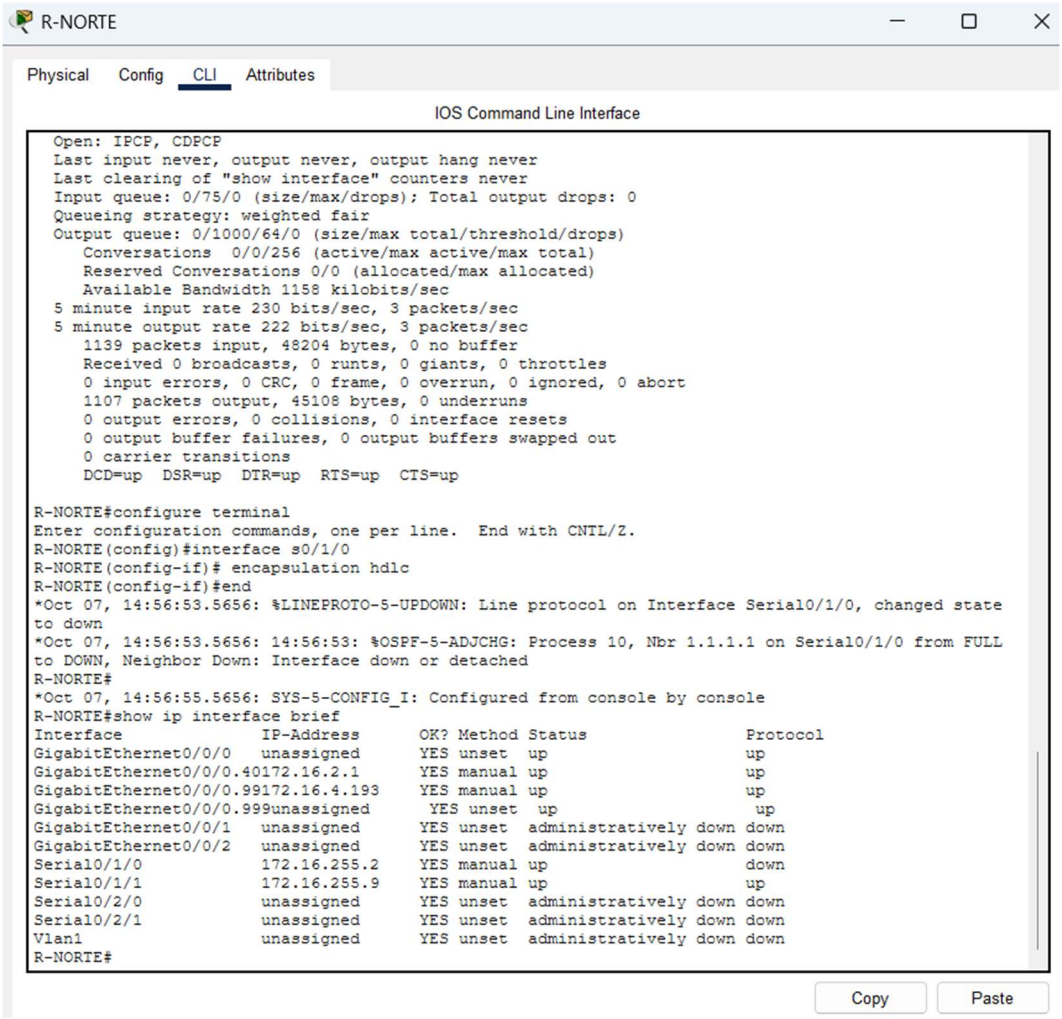
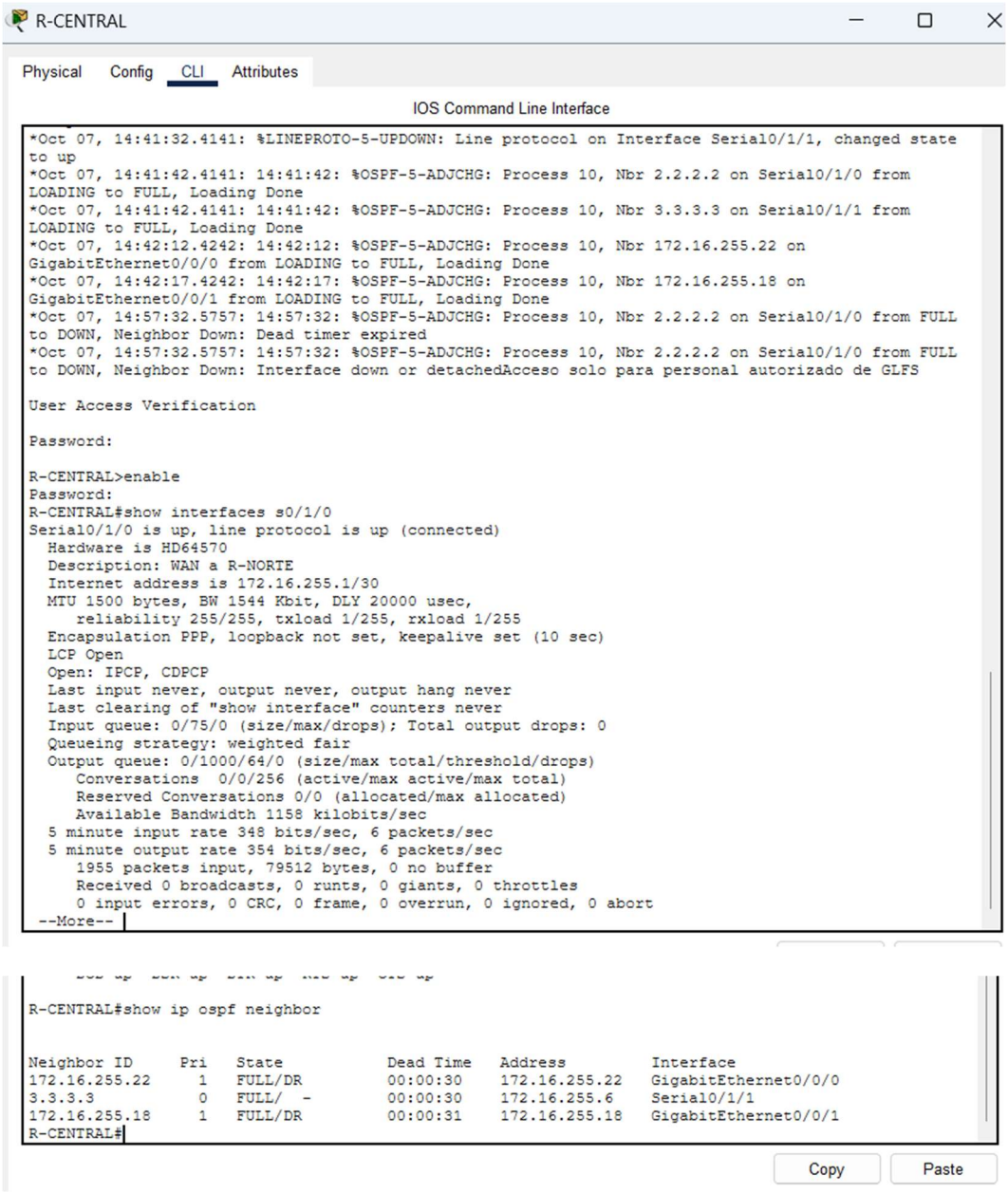
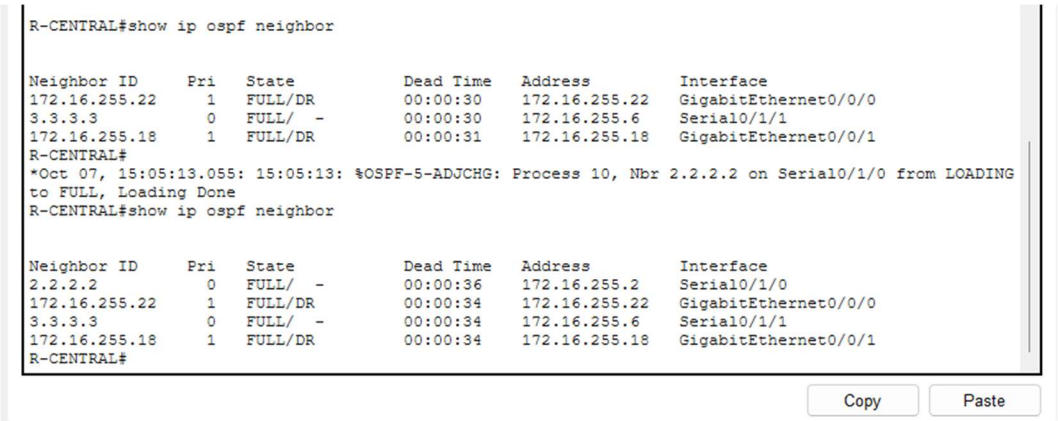


Figura 43

Fallo 1: verificación





Fallo 2: gateway incorrecto de la VLAN 40 (Operaciones)

La Tabla 20 documenta el fallo 2; su evidencia y su verificación se muestran en las Figuras 44 y 45.

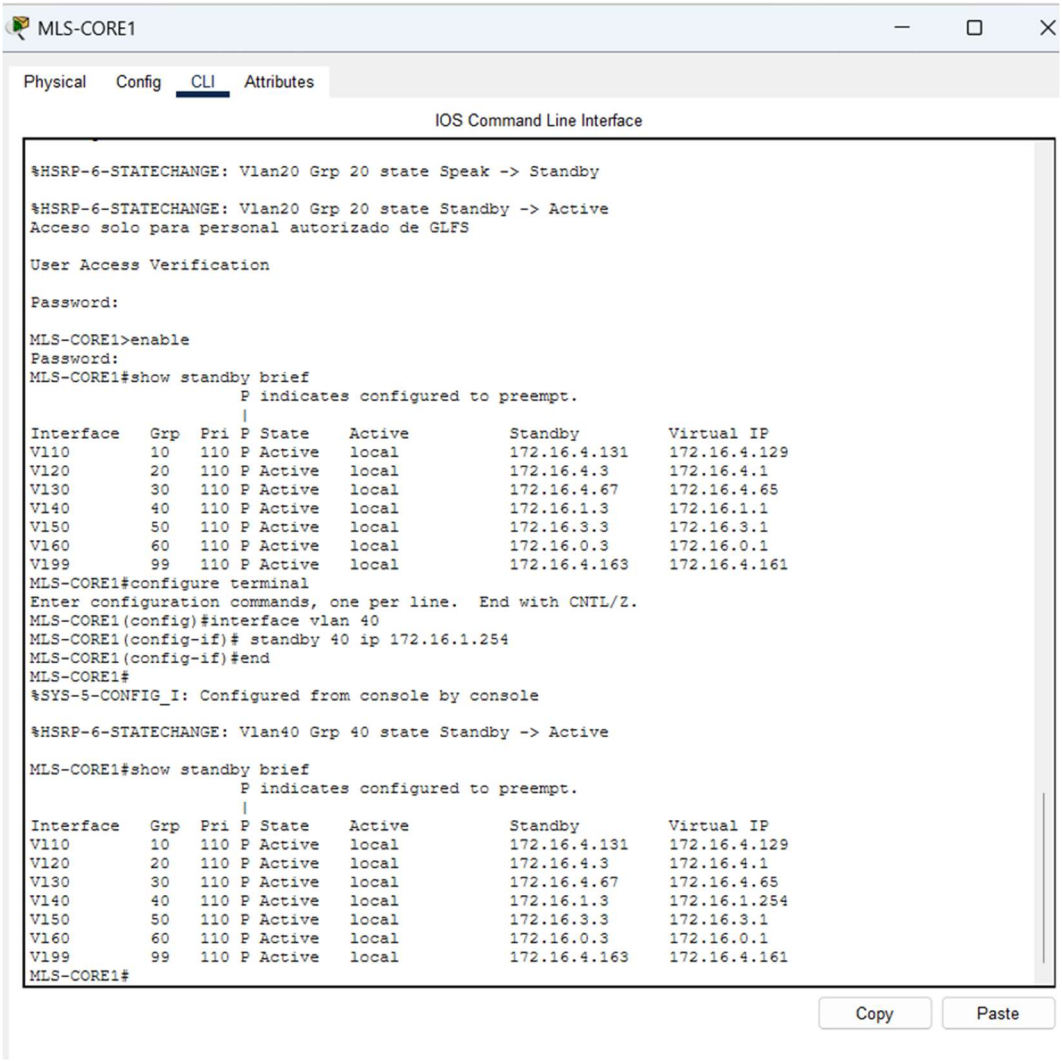
Tabla 20

Bitácora del fallo 2

Campo	Contenido
Inyección	En ambos núcleos: interface vlan 40 > standby 40 ip 172.16.1.254
Síntoma	Las PCs de Operaciones no llegan a otras VLAN ni a los servidores, aunque se comunican entre ellas.
Evidencia	PC-OPS1-1 tiene gateway 172.16.1.1; ping 172.16.1.1 falla; ping a PC-OPS2-1 funciona; show standby brief muestra 172.16.1.254 como IP virtual del grupo 40.
Investigación	Capa 2 correcta (los hosts de la VLAN se alcanzan). El fallo está en Capa 3: nadie responde ARP por la dirección configurada como gateway en los hosts.
Causa raíz	La IP virtual HSRP de la VLAN 40 no coincide con el gateway entregado por DHCP. En este diseño el gateway es la SVI con HSRP, equivalente a la subinterfaz de Router-on-a-Stick del enunciado.
Solución	interface vlan 40 > standby 40 ip 172.16.1.1 en los dos núcleos.
Verificación	show standby brief muestra de nuevo 172.16.1.1 como IP virtual del grupo 40 en ambos núcleos; PC-OPS1-1 responde al ping hacia el gateway (172.16.1.1) y hacia SRV-DNS (172.16.4.70).

Figura 44

Fallo 2: evidencia



PC-OPS1-1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 172.16.1.1

Pinging 172.16.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.16.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>arp -d
C:\>ping 172.16.4.70

Pinging 172.16.4.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.16.4.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>cls
Invalid Command.

C:\>ping 172.16.1.22

Pinging 172.16.1.22 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.1.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

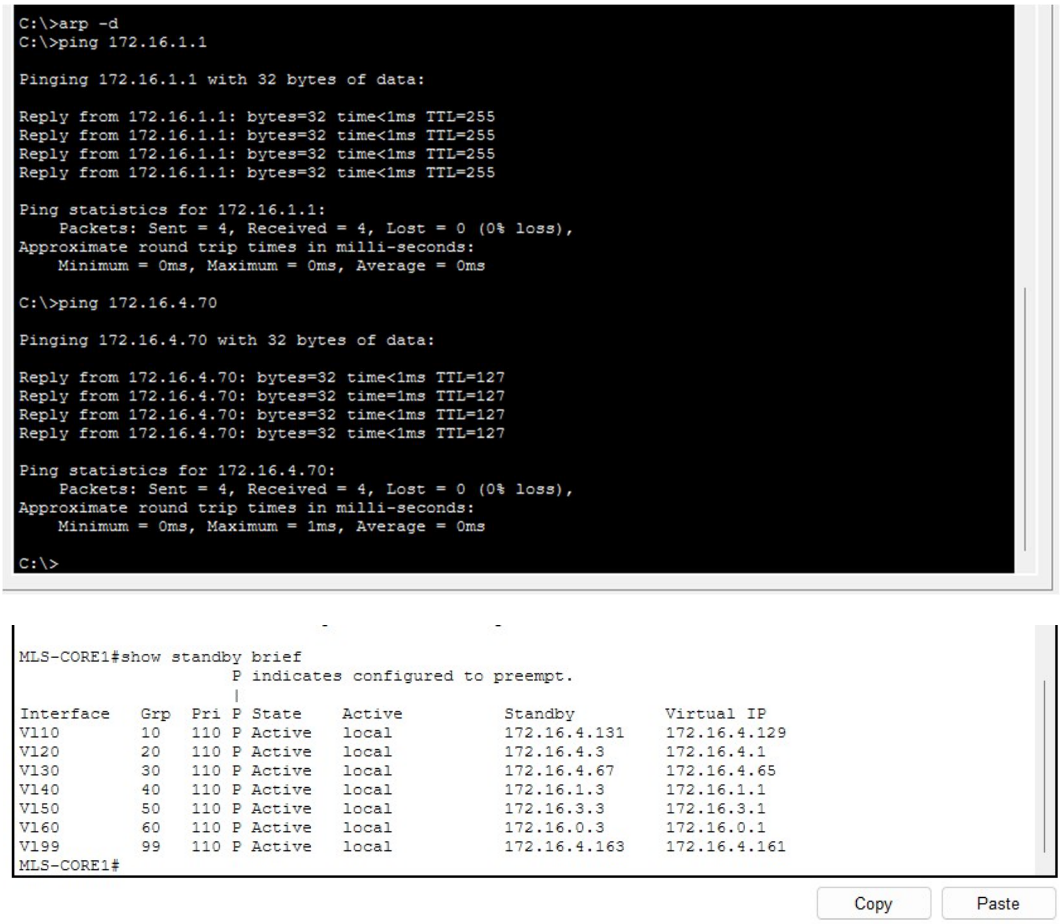
```
R-NORTE#show interfaces s0/1/0
Serial0/1/0 is up, line protocol is down (disabled)
  Hardware is HD64570
  Description: WAN a R-CENTRAL
  Internet address is 172.16.255.2/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
  Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
     Conversations  0/0/256 (active/max active/max total)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
     Available Bandwidth 1158 kilobits/sec
  5 minute input rate 340 bits/sec, 6 packets/sec
  5 minute output rate 331 bits/sec, 6 packets/sec
     1961 packets input, 80852 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     1927 packets output, 77531 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions
     DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

R-NORTE#
```

Copy Paste

Figura 45

Fallo 2: verificación



Fallo 3: ip helper-address ausente en la Sucursal Sur

La Tabla 21 documenta el fallo 3; su evidencia y su verificación se muestran en las Figuras 46 y 47.

Tabla 21

Bitácora del fallo 3

Campo	Contenido
Inyección	En R-SUR: interface g0/0/0.40 > no ip helper-address 172.16.4.71

Campo	Contenido
Síntoma	PC-SUR-1 muestra "DHCP failed. APIPA is being used" y una dirección 169.254.x.x.
Evidencia	ipconfig con 169.254.x.x y sin gateway; PC-NORTE-1 sí renueva su IP; la subinterfaz G0/0/0.40 de R-SUR no tiene ip helper-address.
Investigación	el DHCP Discover es un broadcast (255.255.255.255, UDP 67) y los routers no reenvían broadcasts. Sin ip helper-address, R-SUR no convierte ese mensaje en unicast hacia 172.16.4.71, así que el servidor nunca lo recibe.
Causa raíz	Falta el agente de retransmisión DHCP en la subinterfaz de usuarios de R-SUR.
Solución	interface g0/0/0.40 > ip helper-address 172.16.4.71 y renovar DHCP en las PCs.
Verificación	show ip interface g0/0/0.40 en R-SUR muestra de nuevo “Helper address is 172.16.4.71”; PC-SUR-1 obtiene la IP 172.16.3.140/25 con gateway 172.16.3.129 y DNS 172.16.4.70 tras ipconfig /release y /renew.

Figura 46

Fallo 3: evidencia



```
  WCCP Redirect exclude is disabled

R-SUR#
R-SUR#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-SUR(config)#interface g0/0/0.40
R-SUR(config-subif)# no ip helper-address 172.16.4.71
R-SUR(config-subif)#end
R-SUR#
*Oct 07, 15:45:12.4545: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R-SUR#show ip interface g0/0/0.40
GigabitEthernet0/0/0.40 is up, line protocol is up (connected)
  Internet address is 172.16.3.129/25
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is not set
  Inbound  access list is not set
  Proxy ARP is enabled
  Security level is default
  Split horizon is enabled
  ICMP redirects are always sent
  ICMP unreachables are always sent
  ICMP mask replies are never sent
  IP fast switching is disabled
  IP fast switching on the same interface is disabled
  IP Flow switching is disabled
  IP Fast switching turbo vector
  IP multicast fast switching is disabled
  IP multicast distributed fast switching is disabled
  Router Discovery is disabled
 --More--
```

Copy Paste

PC-SUR1

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

DHCP Static DHCP failed. APIPA is being used.

IPv4 Address 169.254.27.30

Subnet Mask 255.255.0.0

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

Automatic Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::2D0:BAFF:FE9D:1B1E

Default Gateway

DNS Server

802.1X

Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

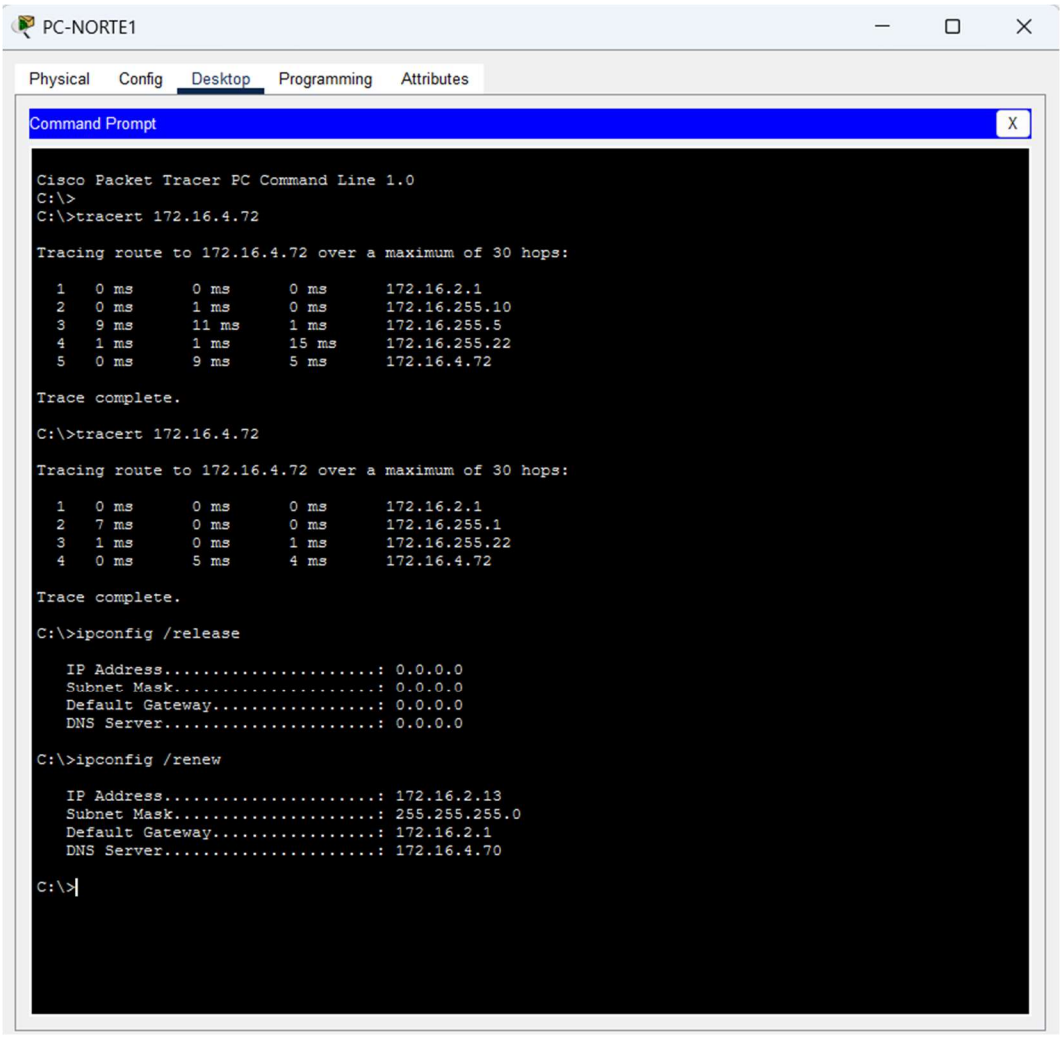
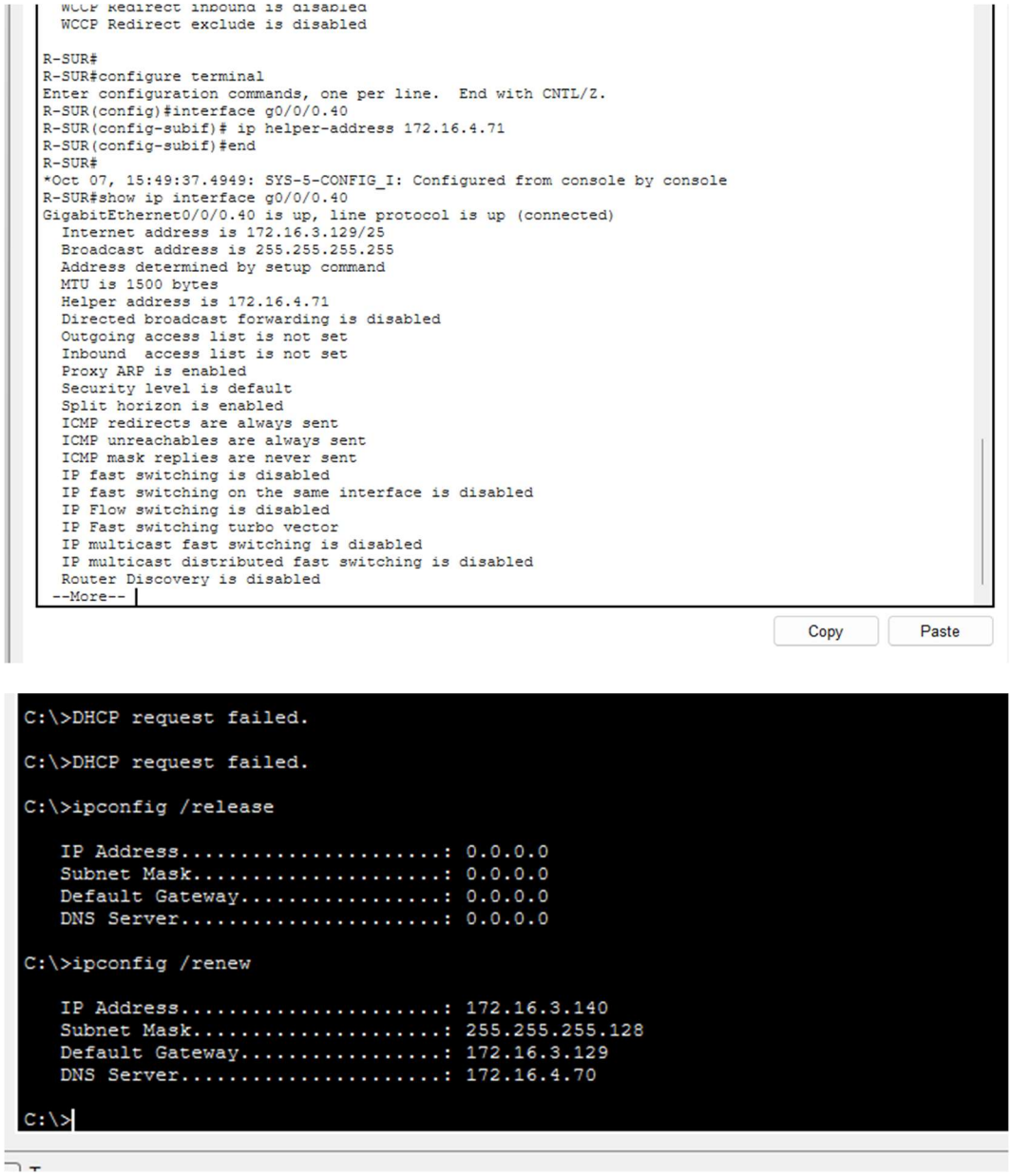

PC-NORTE1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Command Prompt
X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>tracert 172.16.4.72
Tracing route to 172.16.4.72 over a maximum of 30 hops:
1 0 ms 0 ms 0 ms 172.16.2.1
2 0 ms 1 ms 0 ms 172.16.255.10
3 9 ms 11 ms 1 ms 172.16.255.5
4 1 ms 1 ms 15 ms 172.16.255.22
5 0 ms 9 ms 5 ms 172.16.4.72
Trace complete.
C:\>tracert 172.16.4.72
Tracing route to 172.16.4.72 over a maximum of 30 hops:
1 0 ms 0 ms 0 ms 172.16.2.1
2 7 ms 0 ms 0 ms 172.16.255.1
3 1 ms 0 ms 1 ms 172.16.255.22
4 0 ms 5 ms 4 ms 172.16.4.72
Trace complete.
C:\>ipconfig /release
IP Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
DNS Server.....: 0.0.0.0
C:\>ipconfig /renew
IP Address.....: 172.16.2.13
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 172.16.2.1
DNS Server.....: 172.16.4.70
C:\>

Figura 47

Fallo 3: verificación



Fallo 4: ACL extendida que bloquea DNS desde Finanzas

La Tabla 22 documenta el fallo 4; su evidencia y su verificación se muestran en las Figuras 48 y 49.

Tabla 22

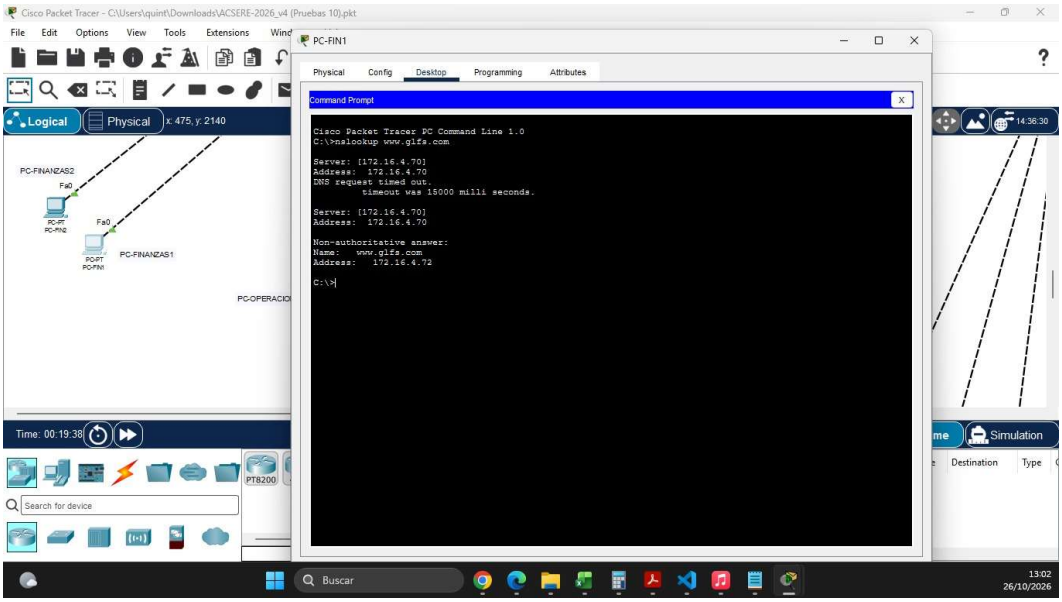
Bitácora del fallo 4

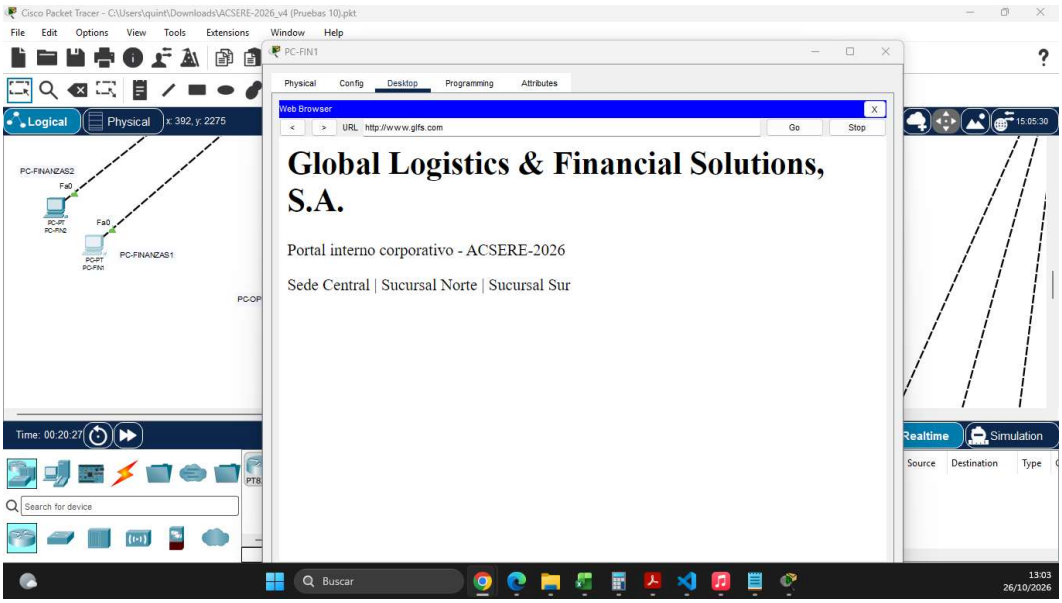
Campo	Contenido
Inyección	En ambos núcleos, ACL-FINANZAS recreada con deny udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq 53 como primera regla.
Síntoma	En PC-FIN1 el navegador no abre http://www.glfs.com, pero sí http://172.16.4.72.
Evidencia	nslookup www.glfs.com termina en timeout; ping 172.16.4.70 funciona; show access-lists ACL-FINANZAS muestra coincidencias en la regla deny udp eq 53; desde PC-DIR1 el nslookup funciona.
Investigación	Capas 1 a 3 correctas (ICMP llega al servidor). El problema está en Capa 4: solo se bloquea UDP 53. Las ACL se evalúan de arriba hacia abajo y la primera coincidencia gana.
Causa raíz	Regla deny para UDP 53 ubicada antes del permit del DNS.
Solución	Recrear ACL-FINANZAS con permit udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq 53 como primera regla.
Verificación	nslookup y navegación por nombre funcionan desde PC-FIN1; show access-lists ACL-FINANZAS muestra coincidencias en la regla permit udp … eq domain (3) y en permit ip any any (310).

Figura 48

Fallo 4: evidencia

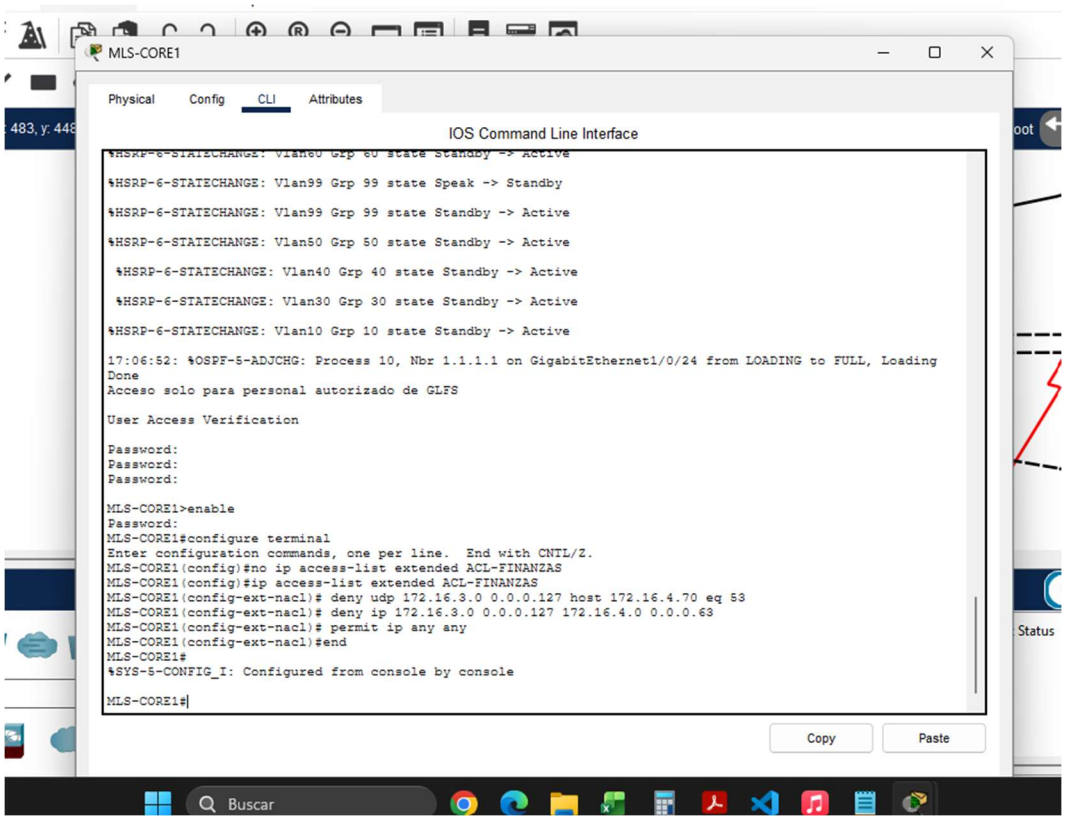
Antes de realizar cambio alguno se comprobó que el ping y el ingreso a la URL del portal funcionaban correctamente.





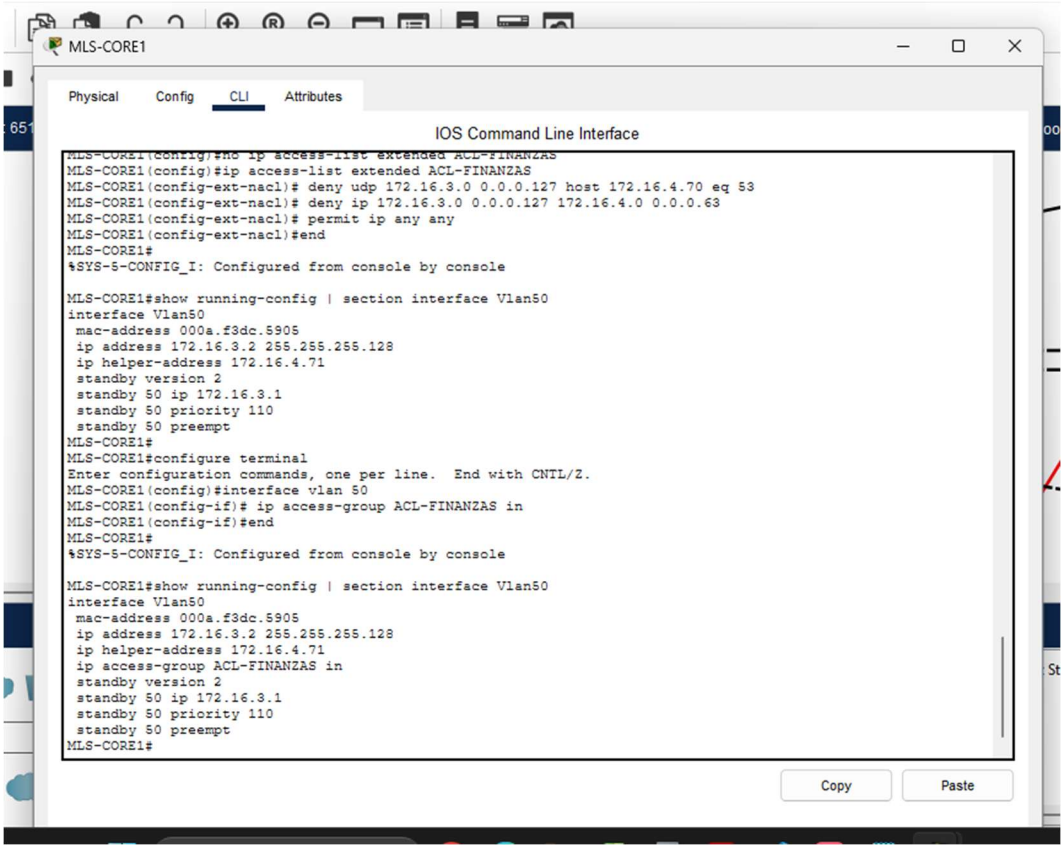
Para inyectar el fallo se ingresaron los siguientes comandos en modo de configuración, de modo que la regla que deniega el DNS quedara como primera regla de la ACL:

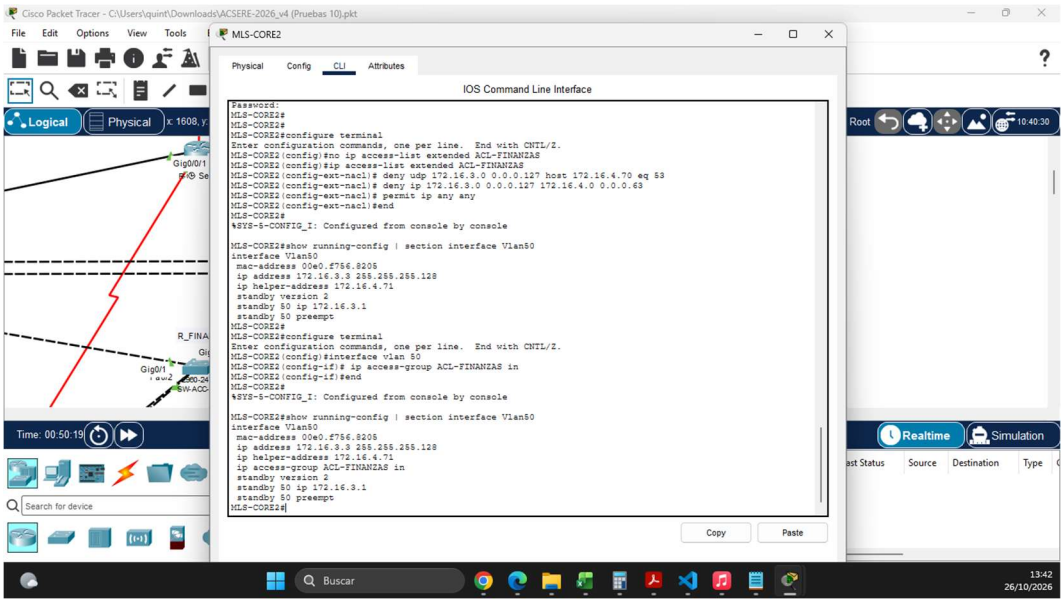
```
enable
configure terminal
no ip access-list extended ACL-FINANZAS
ip access-list extended ACL-FINANZAS
 deny udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq 53
 deny ip 172.16.3.0 0.0.0.127 172.16.4.0 0.0.0.63
 permit ip any any
end
```

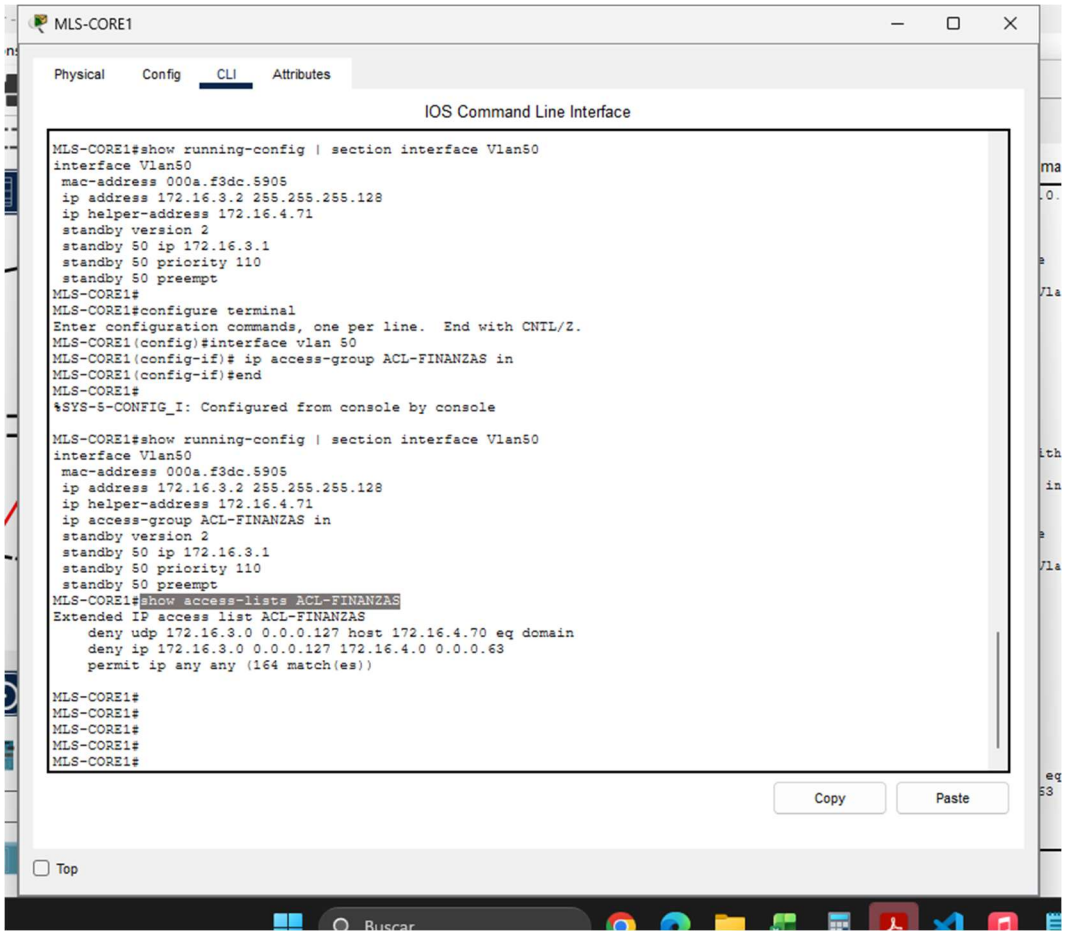


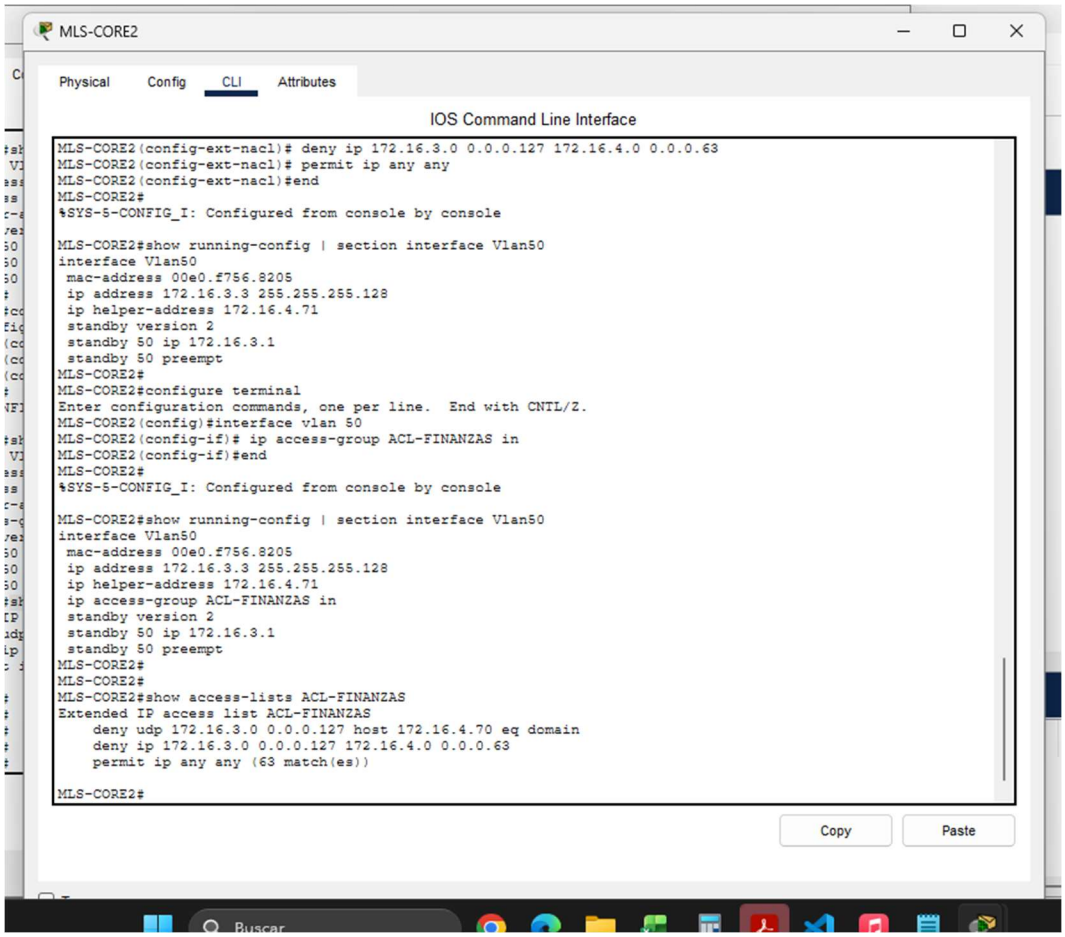
La ACL se recreó con la regla deny udp … eq 53 como primera regla y el comando ip access-group ACL-FINANZAS in quedó aplicado en la VLAN 50 de ambos núcleos. Las

siguientes capturas muestran la configuración en MLS-CORE1 y en MLS-CORE2 y la confirmación de la ACL en los dos núcleos.

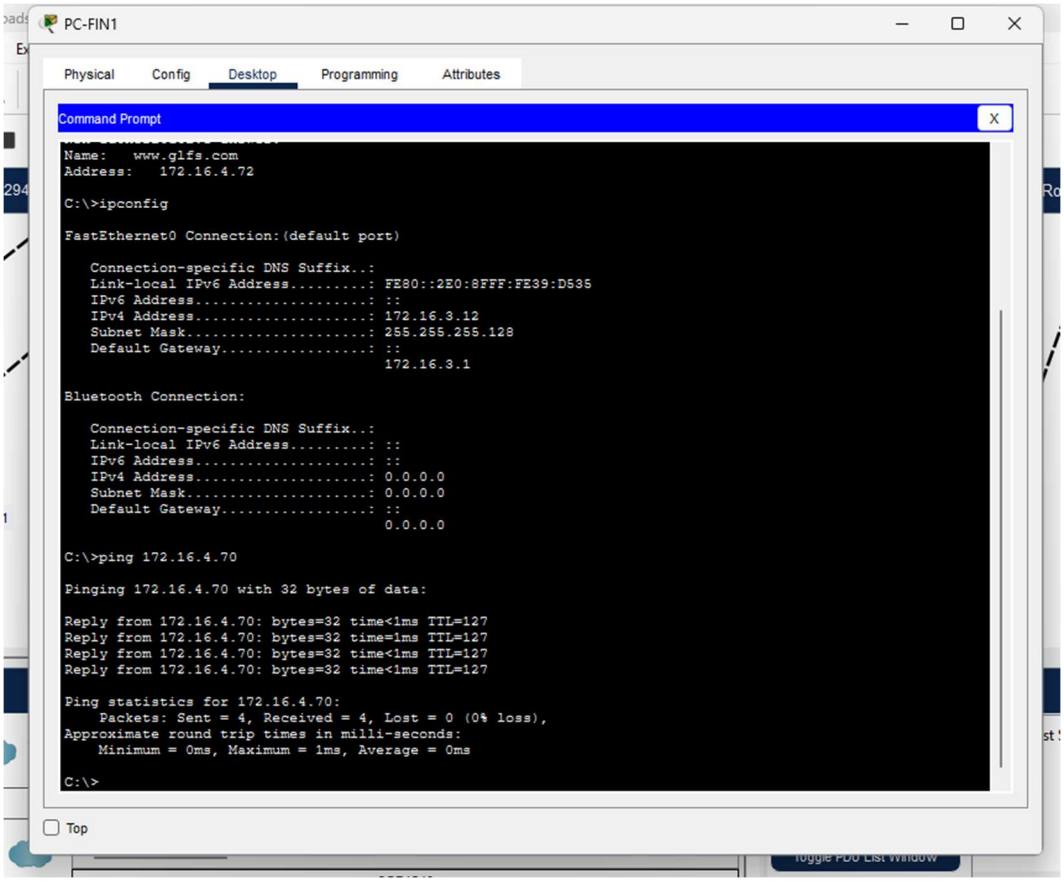




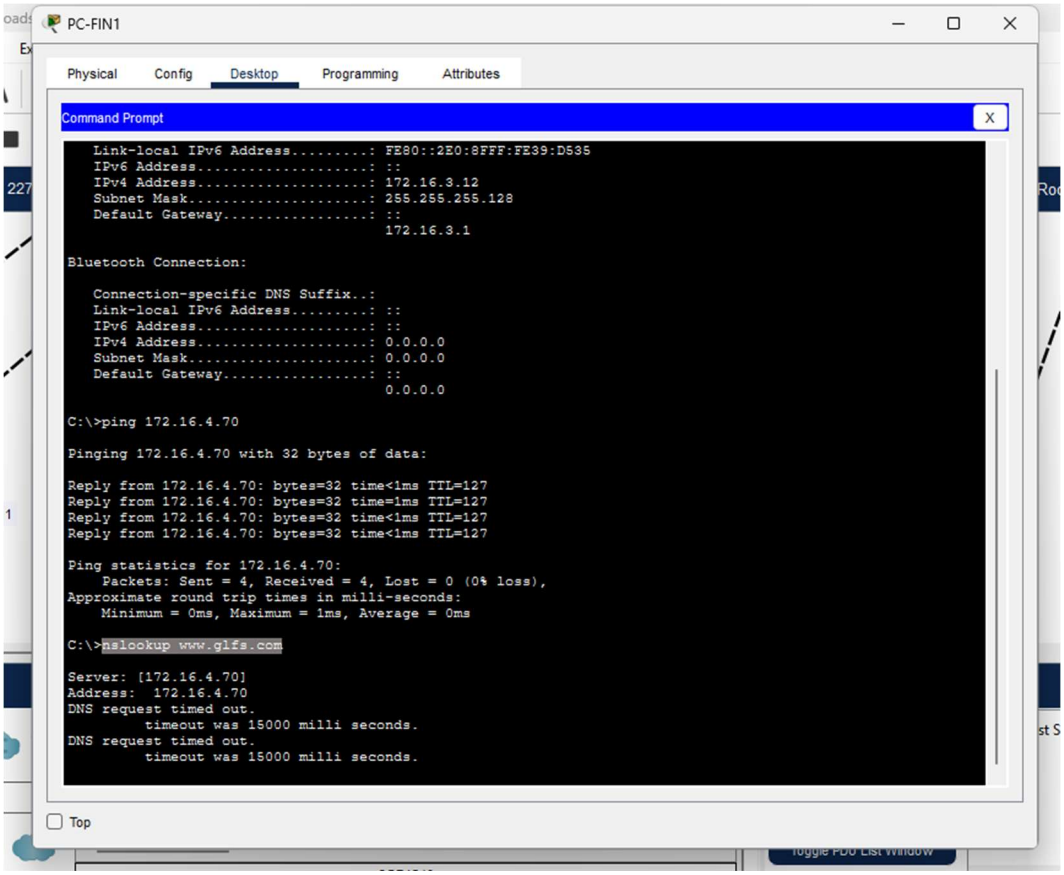

MLS-CORE1
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
MLS-CORE1#show running-config | section interface Vlan50
interface Vlan50
 mac-address 000a.f3dc.5905
 ip address 172.16.3.2 255.255.255.128
 ip helper-address 172.16.4.71
 standby version 2
 standby 50 ip 172.16.3.1
 standby 50 priority 110
 standby 50 preempt
MLS-CORE1#
MLS-CORE1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MLS-CORE1(config)#interface vlan 50
MLS-CORE1(config-if)# ip access-group ACL-FINANZAS in
MLS-CORE1(config-if)#end
MLS-CORE1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MLS-CORE1#show running-config | section interface Vlan50
interface Vlan50
 mac-address 000a.f3dc.5905
 ip address 172.16.3.2 255.255.255.128
 ip helper-address 172.16.4.71
 ip access-group ACL-FINANZAS in
 standby version 2
 standby 50 ip 172.16.3.1
 standby 50 priority 110
 standby 50 preempt
MLS-CORE1#show access-lists ACL-FINANZAS
Extended IP access list ACL-FINANZAS
    deny udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq domain
    deny ip 172.16.3.0 0.0.0.127 172.16.4.0 0.0.0.63
    permit ip any any (164 match(es))
MLS-CORE1#
MLS-CORE1#
MLS-CORE1#
MLS-CORE1#
MLS-CORE1#
Copy
Paste
Top
Buscar


MLS-CORE2
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
MLS-CORE2(config-ext-nacl)# deny ip 172.16.3.0 0.0.0.127 172.16.4.0 0.0.0.63
MLS-CORE2(config-ext-nacl)# permit ip any any
MLS-CORE2(config-ext-nacl)#end
MLS-CORE2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MLS-CORE2#show running-config | section interface Vlan50
interface Vlan50
mac-address 00e0.f756.8205
ip address 172.16.3.3 255.255.255.128
ip helper-address 172.16.4.71
standby version 2
standby 50 ip 172.16.3.1
standby 50 preempt
MLS-CORE2#
MLS-CORE2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MLS-CORE2(config)#interface vlan 50
MLS-CORE2(config-if)# ip access-group ACL-FINANZAS in
MLS-CORE2(config-if)#end
MLS-CORE2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MLS-CORE2#show running-config | section interface Vlan50
interface Vlan50
mac-address 00e0.f756.8205
ip address 172.16.3.3 255.255.255.128
ip helper-address 172.16.4.71
ip access-group ACL-FINANZAS in
standby version 2
standby 50 ip 172.16.3.1
standby 50 preempt
MLS-CORE2#
MLS-CORE2#
MLS-CORE2#show access-lists ACL-FINANZAS
Extended IP access list ACL-FINANZAS
deny udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq domain
deny ip 172.16.3.0 0.0.0.127 172.16.4.0 0.0.0.63
permit ip any any (63 match(es))
MLS-CORE2#
Copy
Paste
Buscar

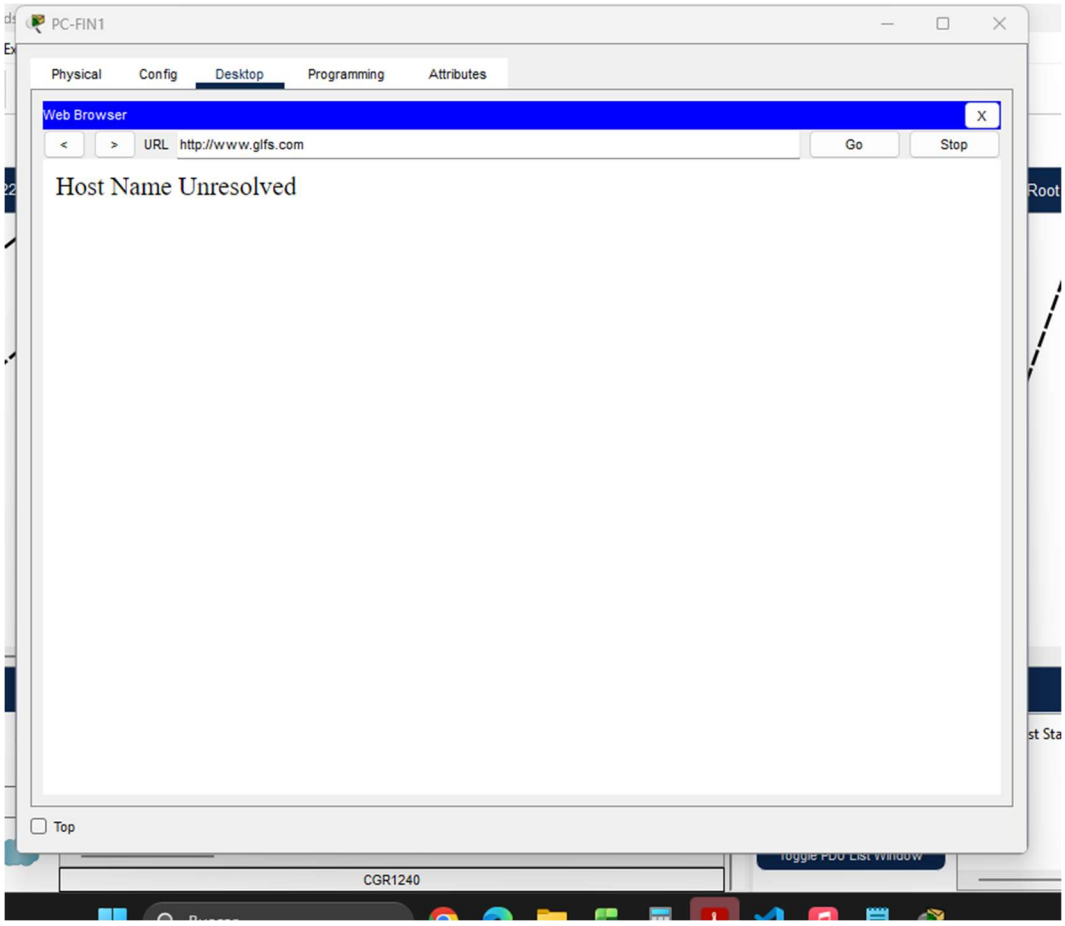
Desde PC-FIN1, el ping a 172.16.4.70 funciona porque ICMP no está bloqueado, lo que demuestra que el bloqueo se limita a UDP 53.



El comando nslookup www.glfs.com falla: el cliente muestra «DNS request timed out» dos veces contra el servidor 172.16.4.70. Esto confirma que el problema está en el servicio DNS y no en la conectividad.



En el navegador, la URL http://www.glfs.com falla, mientras que http://172.16.4.72 abre el sitio sin problema.





Desde PC-DIR1, nslookup www.glfs.com funciona y resuelve a 172.16.4.72. El servidor DNS opera con normalidad y el problema es exclusivo de la VLAN de Finanzas.

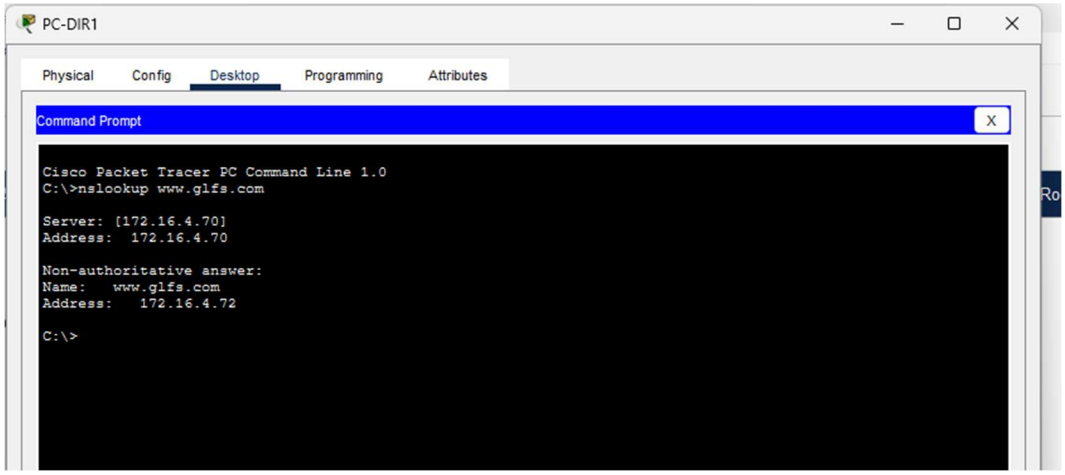
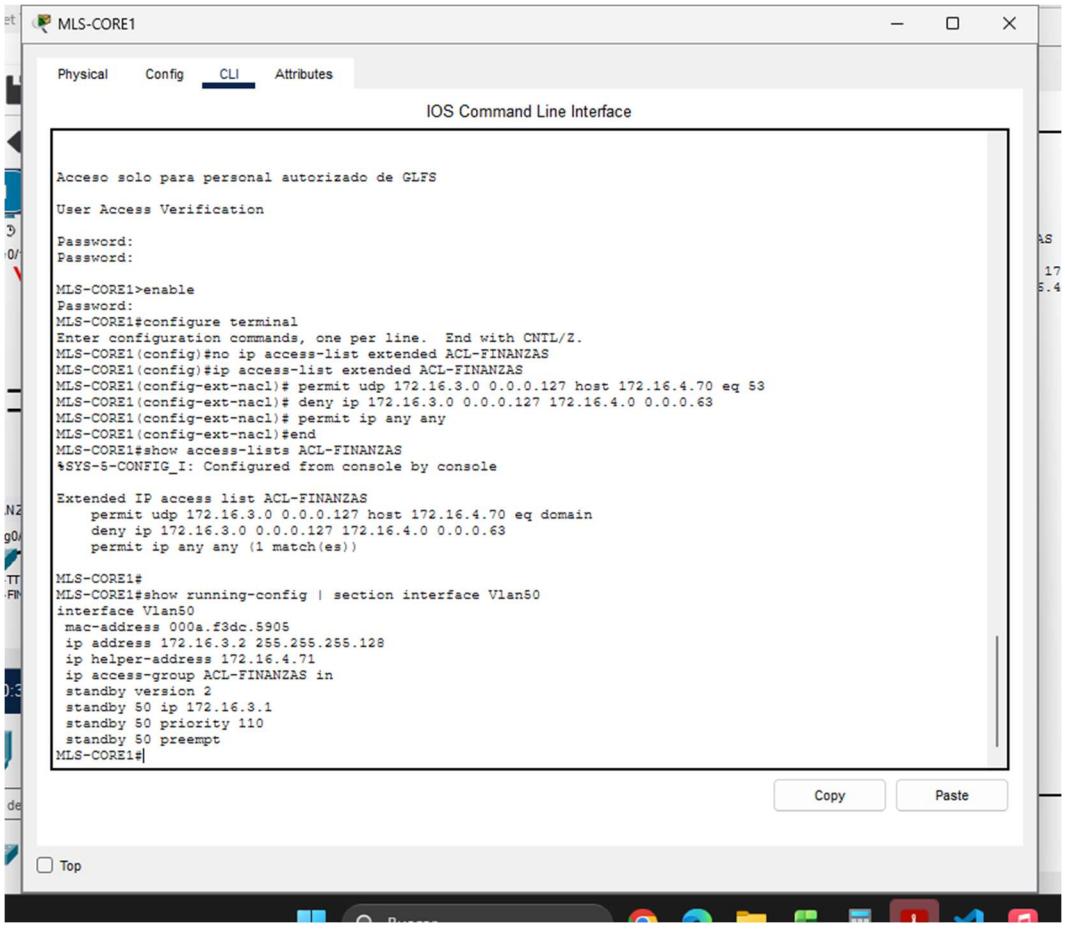


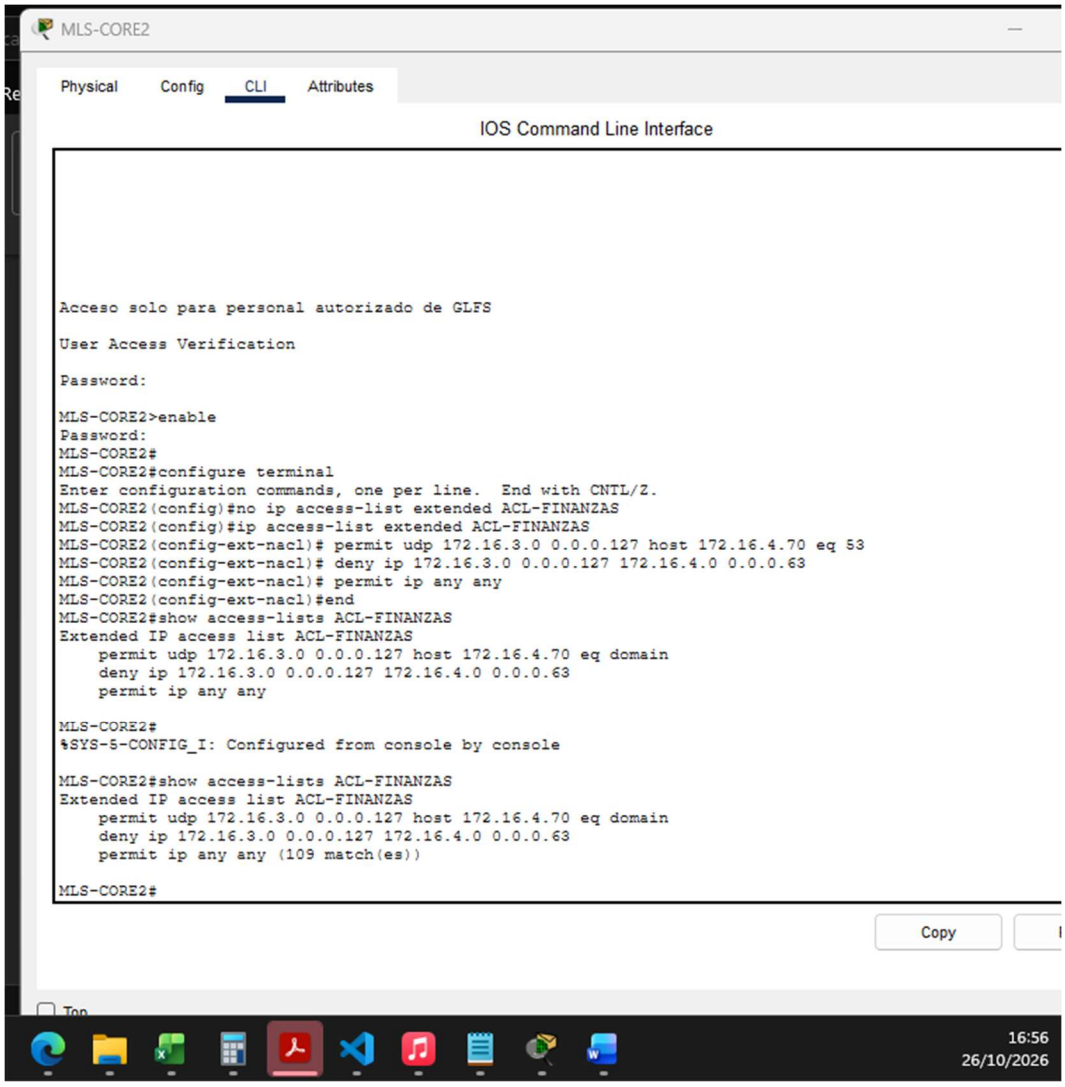
Figura 49

Fallo 4: verificación

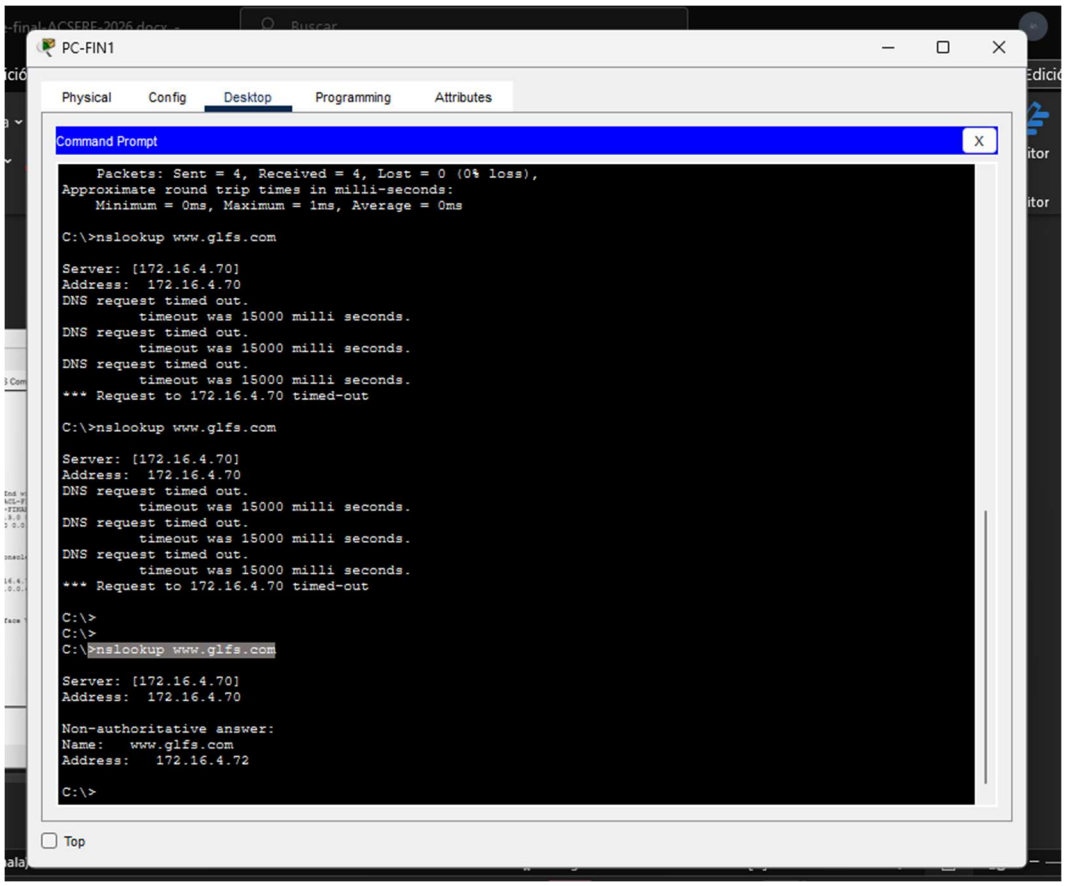
Se eliminó la ACL con la regla errónea y se volvió a crear con el orden correcto, colocando primero el permiso del DNS:

```
enable
configure terminal
no ip access-list extended ACL-FINANZAS
ip access-list extended ACL-FINANZAS
 permit udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq 53
 deny ip 172.16.3.0 0.0.0.127 172.16.4.0 0.0.0.63
 permit ip any any
end
show access-lists ACL-FINANZAS
```

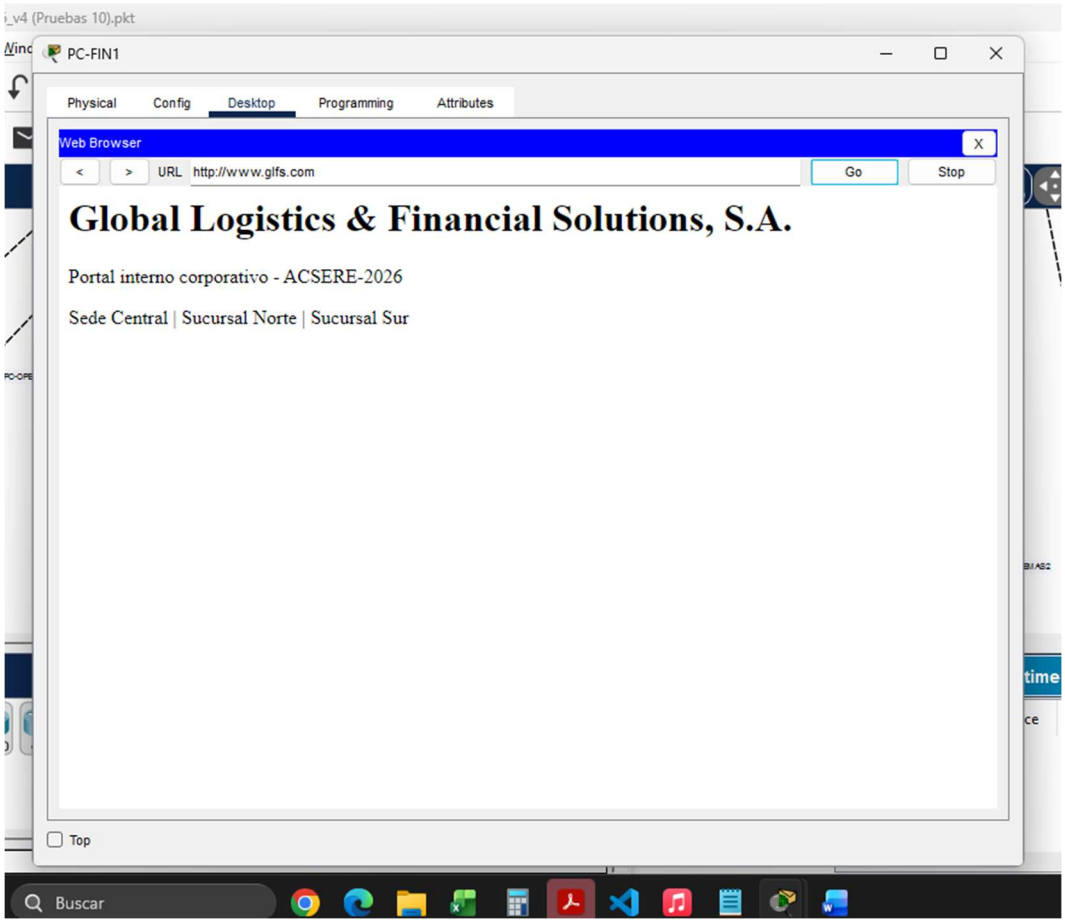



MLS-CORE2
Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Line Interface
Acceso solo para personal autorizado de GLFS
User Access Verification
Password:
MLS-CORE2>enable
Password:
MLS-CORE2#
MLS-CORE2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MLS-CORE2(config)#no ip access-list extended ACL-FINANZAS
MLS-CORE2(config)#ip access-list extended ACL-FINANZAS
MLS-CORE2(config-ext-nacl)# permit udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq 53
MLS-CORE2(config-ext-nacl)# deny ip 172.16.3.0 0.0.0.127 172.16.4.0 0.0.0.63
MLS-CORE2(config-ext-nacl)# permit ip any any
MLS-CORE2(config-ext-nacl)#end
MLS-CORE2#show access-lists ACL-FINANZAS
Extended IP access list ACL-FINANZAS
permit udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq domain
deny ip 172.16.3.0 0.0.0.127 172.16.4.0 0.0.0.63
permit ip any any
MLS-CORE2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MLS-CORE2#show access-lists ACL-FINANZAS
Extended IP access list ACL-FINANZAS
permit udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq domain
deny ip 172.16.3.0 0.0.0.127 172.16.4.0 0.0.0.63
permit ip any any (109 match(es))
MLS-CORE2#
Copy
Top
16:56
26/10/2026

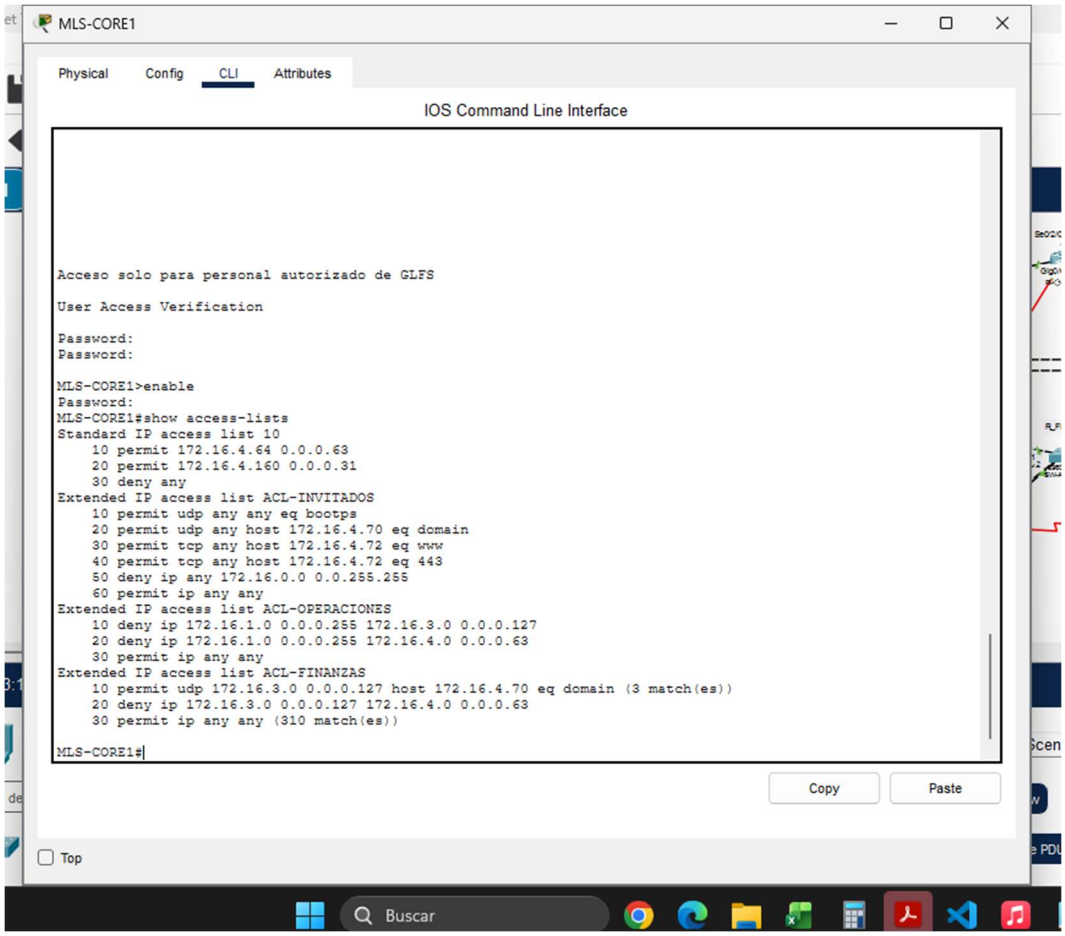
En PC-FIN1, nslookup www.glfs.com devuelve 172.16.4.72.



Con la URL http://www.glfs.com, el navegador de PC-FIN1 abre el portal.



En la salida de show access-lists, la regla permit udp muestra coincidencias, lo que prueba que ahora el tráfico DNS pasa.



Fallo 5: violación de Port Security (err-disabled)

La Tabla 23 documenta el fallo 5; su evidencia y su verificación se muestran en las Figuras 50 y 51.

Tabla 23

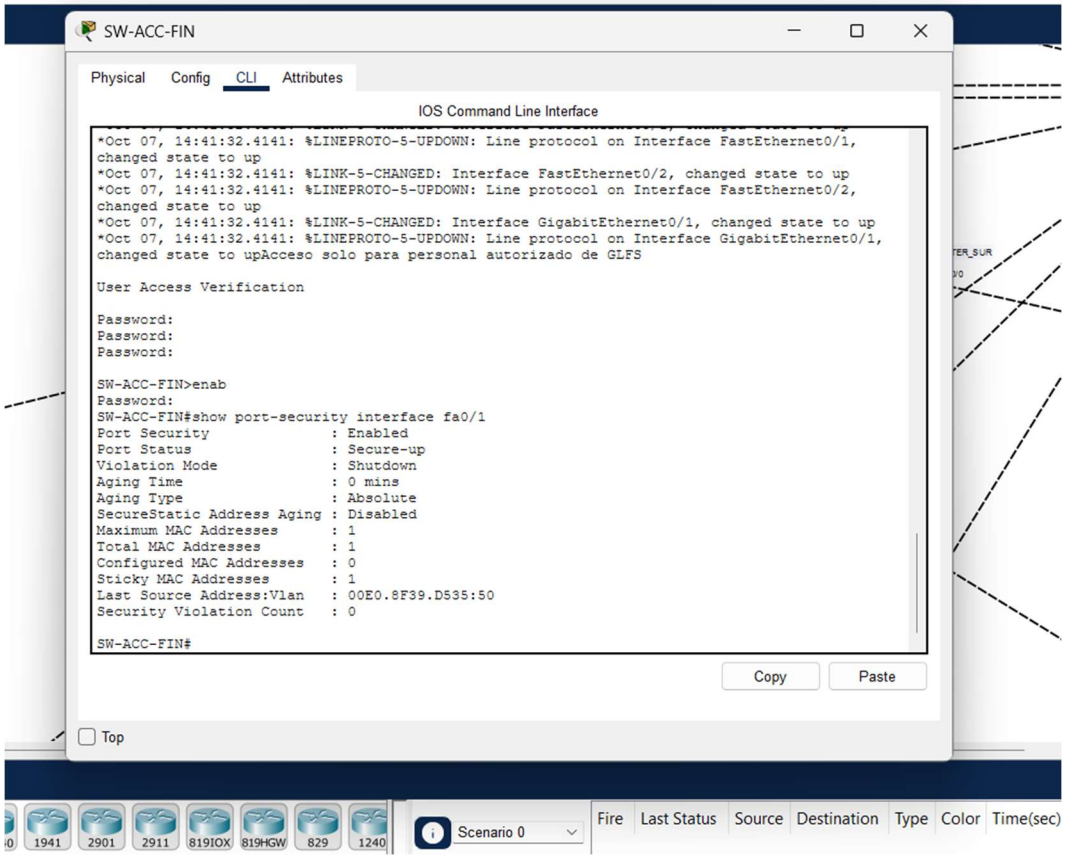
Bitácora del fallo 5

Campo	Contenido
Inyección	Se conecta PC-INTRUSO (172.16.3.50/25) en Fa0/1 de SW-ACC-FIN en lugar de PC-FIN1 y se genera tráfico.
Síntoma	El puerto Fa0/1 se apaga (luz roja); ningún equipo tiene red en ese puerto.
Evidencia	Mensaje %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected on Fa0/1; show interfaces status con err-disabled; show port-security interface fa0/1 con Secure-shutdown y Violation Count 1.
Investigación	Capa 1 apagada por política: la MAC del intruso no coincide con la MAC sticky de PC-FIN1 y el modo de violación es shutdown.
Causa raíz	Conexión de un dispositivo no autorizado en un puerto con Port Security sticky (máximo 1 MAC).
Solución	Retirar el intruso, reconectar PC-FIN1 y aplicar shutdown / no shutdown en Fa0/1 (si el equipo nuevo fuera legítimo, clear port-security sticky interface fa0/1).
Verificación	Fa0/1 en estado connected/secure-up con la MAC sticky de PC-FIN1 (00E0.8F39.D535); el ping a 172.16.3.1 desde PC-FIN1 responde con 0 % de pérdida.

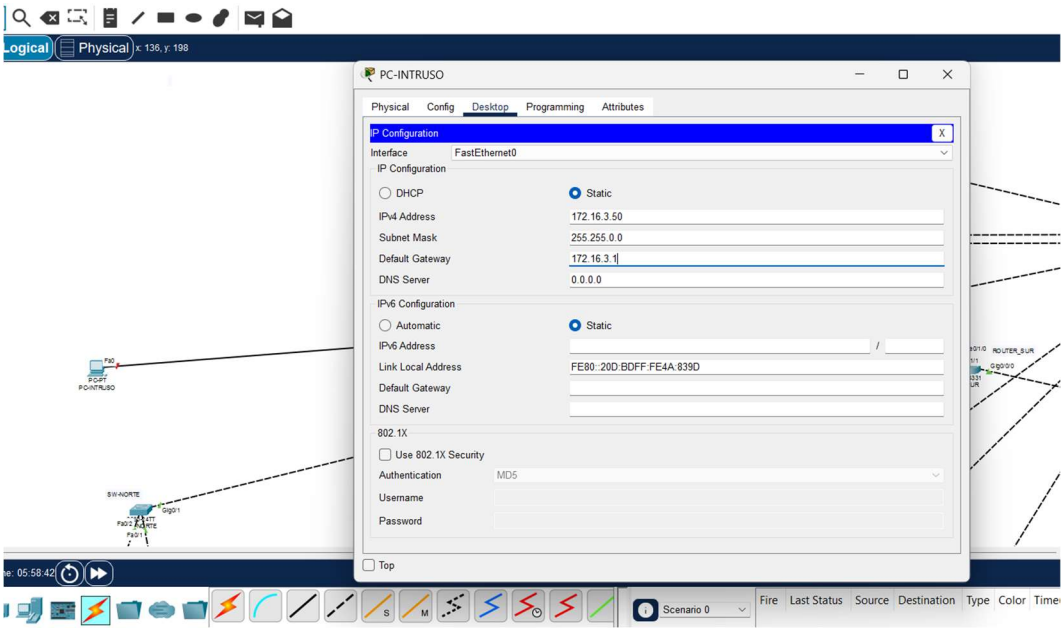
Figura 50

Fallo 5: evidencia

Estado inicial del puerto antes de la prueba.

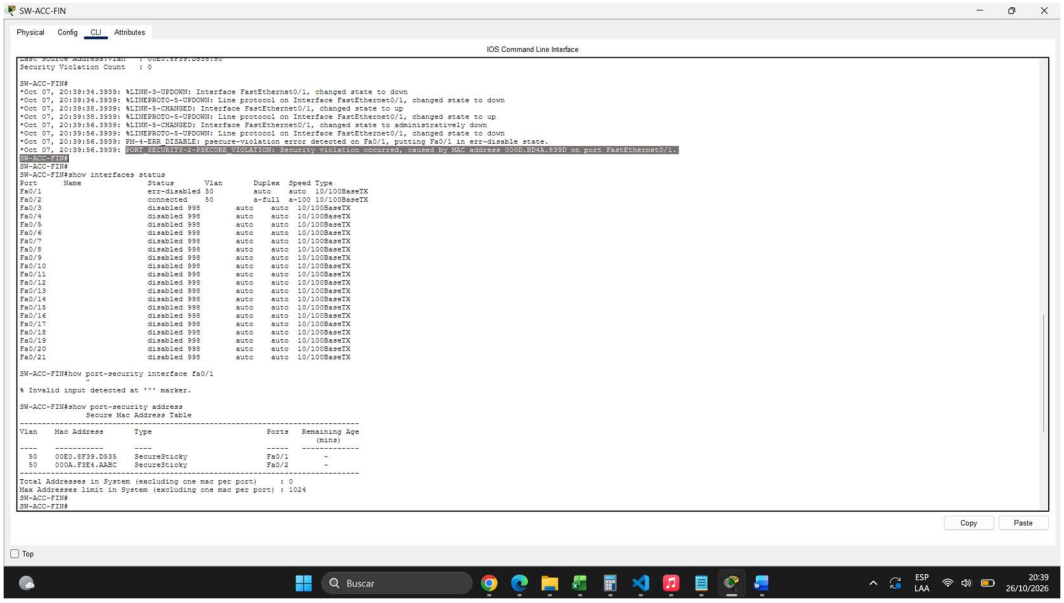


Se agregó una PC intruso en el puerto Fa0/1 de SW-ACC-FIN y se generó tráfico desde ella para realizar la prueba.



En SW-ACC-FIN se ejecutaron los siguientes comandos:

```
show interfaces status
show port-security interface fa0/1
show port-security address
```



El comando show port-security interface fa0/1 indica Port Status Secure-shutdown.

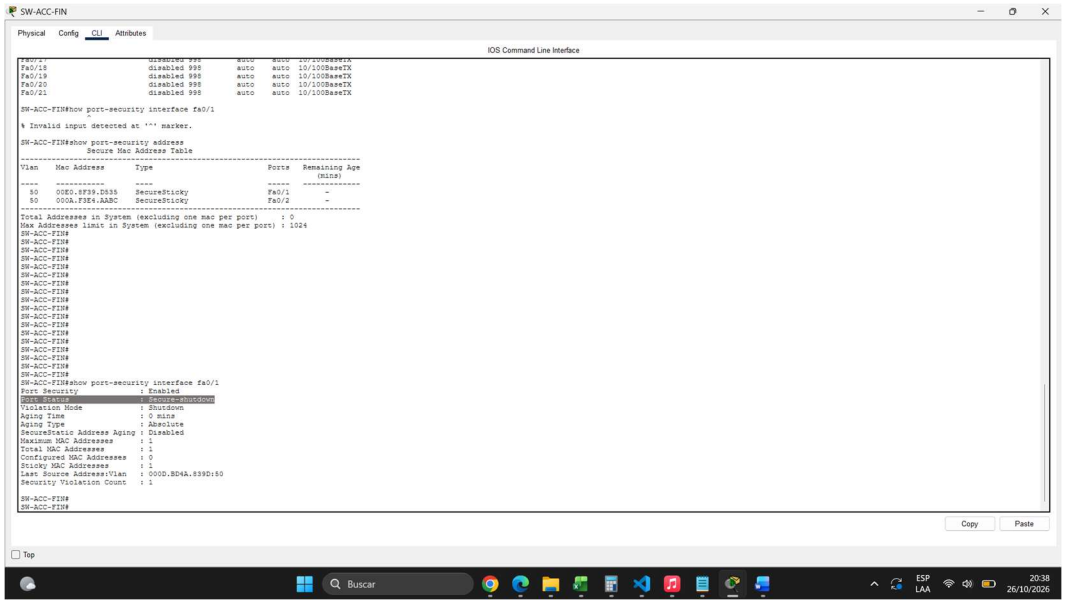
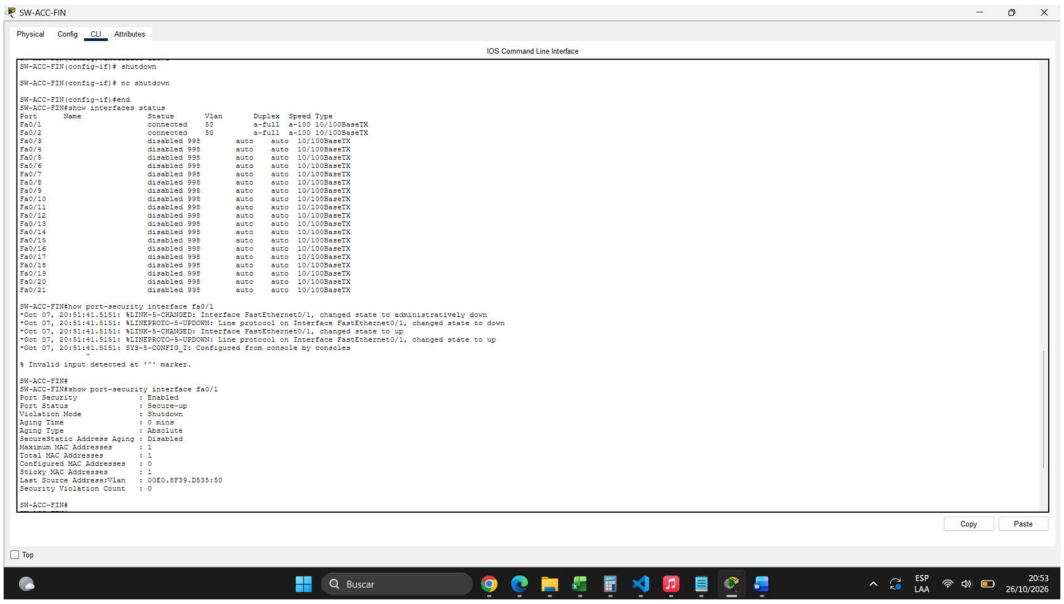


Figura 51

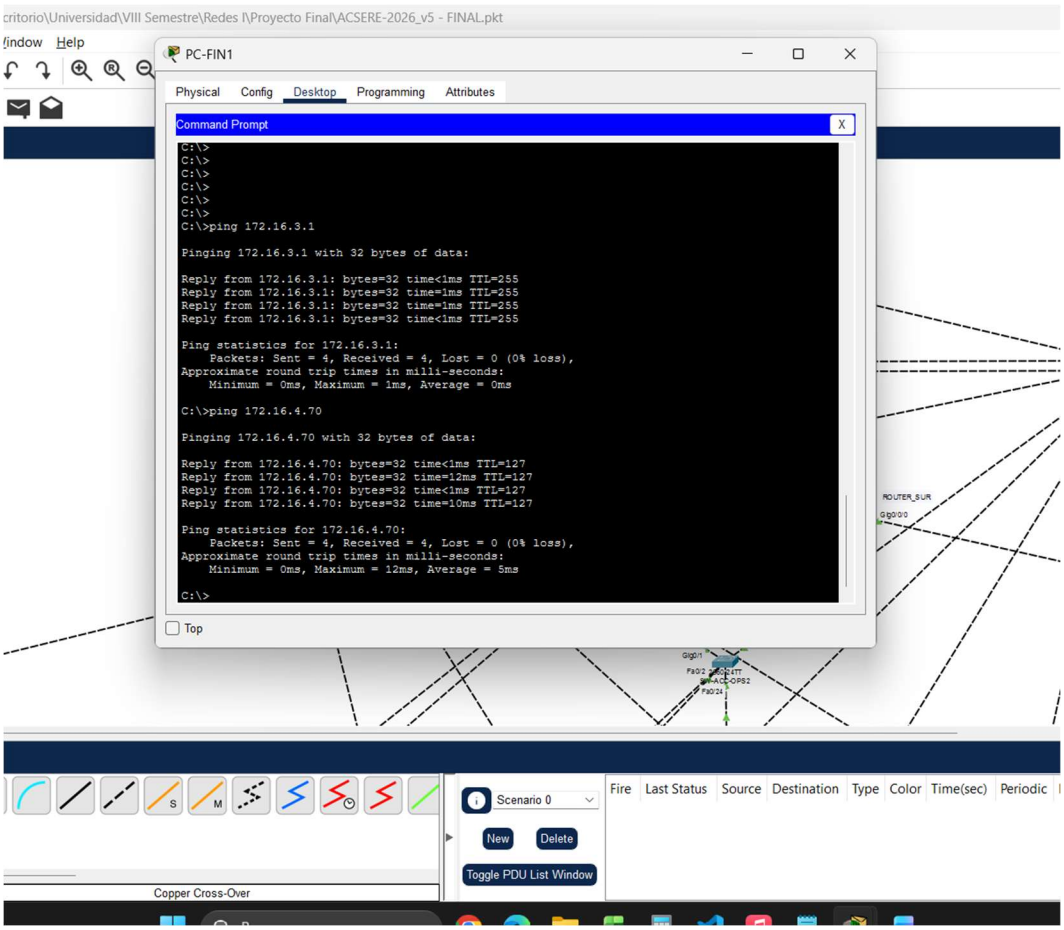
Fallo 5: verificación

Se retiró la PC intruso y se conectó nuevamente PC-FIN1. En SW-ACC-FIN se aplicó lo siguiente:

```
configure terminal
interface fa0/1
 shutdown
 no shutdown
end
show interfaces status
show port-security interface fa0/1
```



Fa0/1 quedó en estado connected y Port Status Secure-up con la MAC sticky de PC-FIN1 (00E0.8F39.D535); el ping a 172.16.3.1 desde PC-FIN1 responde con 0 % de pérdida.



Explicación por modelo OSI

La Tabla 24 relaciona los elementos del proyecto con las siete capas del modelo OSI (Tanenbaum et al., 2021).

Tabla 24

Interacción de la implementación con las capas OSI

Capa	Elementos del proyecto	Verificación
1 física	Cable de cobre directo y cruzado, enlaces seriales con reloj DCE (64 kb/s), medio inalámbrico 2.4 GHz canal 6, puertos sin uso apagados	Luces de enlace, show ip interface brief (status)
2 enlace de datos	Tramas Ethernet y direcciones MAC, VLAN y etiquetas 802.1Q, VLAN nativa 999, Rapid PVST+, EtherChannel LACP, PPP en seriales, Port Security, WPA2-AES	show vlan brief, show interfaces trunk, show spanning-tree, show port-security
3 red	Direccionamiento IPv4 VLSM/FLSM, SVI, HSRP, OSPF, ruta por defecto, ACL estándar y extendidas (por IP), ICMP	ping, tracert, show ip route, show ip ospf neighbor, show standby
4 transporte	TCP (HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, SSH) y UDP (DNS, DHCP, TFTP, NTP); filtrado por puerto en ACL extendidas; established	show access-lists, modo Simulation (encabezados TCP/UDP)
5 sesión	Sesiones SSH, FTP (control y datos) y TCP de HTTP	Inicio y cierre de sesiones SSH y FTP
6 presentación	Cifrado TLS de HTTPS, cifrado SSH, codificación de páginas HTML y correo	Acceso https://intranet.glfs.com
7 aplicación	DNS, DHCP, HTTP, FTP/TFTP, SMTP/POP3, NTP	nslookup, navegador, cliente de correo, ftp

Como evidencia del recorrido por capas se capturó en modo Simulation una consulta DNS seguida de una solicitud HTTP desde PC-LEGAL1 hacia www.glfs.com. En cada salto Packet Tracer muestra la PDU con su encapsulamiento: el puerto UDP 53 o TCP 80, las IP de origen y destino y la etiqueta 802.1Q en los troncales.

Respuestas a las preguntas de comprensión

Pregunta 1: FLSM en enlaces punto a punto y VLSM en departamentos

Un enlace punto a punto siempre conecta exactamente dos interfaces, por lo que su necesidad es fija: dos direcciones útiles. El prefijo /30 entrega 2^2 − 2 = 2 hosts, sin desperdicio, y usar el mismo tamaño para todos los enlaces (FLSM) simplifica el cálculo, la documentación y el crecimiento: 172.16.255.0/24 produce 64 subredes /30 con incremento constante de 4. Los departamentos, en cambio, tienen tamaños muy diferentes (de 25 a 250 hosts). Con FLSM habría que dimensionar todas las subredes para el mayor (/24), desperdiciando más de 200 direcciones en Dirección o Gestión. VLSM asigna a cada segmento el prefijo mínimo que lo cubre (/24, /25, /26, /27, /28), aprovechando el bloque y dejando espacio contiguo para resumir rutas con CIDR.

Pregunta 2: encapsulamiento de VLAN 20 (Legal) hacia el servidor web en VLAN 30

En la aplicación, el navegador de la PC de Legal resuelve www.glfs.com por DNS y genera una solicitud HTTP. En la capa de transporte se encapsula en un segmento TCP con puerto destino 80 y un puerto origen efímero, tras el saludo de tres vías. En la capa de red se agrega el encabezado IP con origen 172.16.4.x y destino 172.16.4.72; como el destino está en otra subred, la PC envía la trama a su puerta de enlace. En la capa de enlace la trama Ethernet lleva como destino la MAC virtual de HSRP del grupo 20 (0000.0C9F.F014), obtenida por ARP. SW-ACC-LEGAL recibe la trama sin etiqueta por un puerto de acceso y, al reenviarla por el troncal hacia MLS-CORE1, inserta la etiqueta 802.1Q con VLAN 20.

MLS-CORE1 retira la etiqueta, desencapsula hasta la capa 3, consulta su tabla de enrutamiento (la red 172.16.4.64/26 está conectada directamente a la SVI 30), reduce el TTL y vuelve a encapsular el paquete en una nueva trama con MAC origen de la SVI 30 y MAC destino

del servidor. La trama sale etiquetada con VLAN 30 hacia SW-ACC-SIS, que retira la etiqueta y la entrega a SRV-WEB por Fa0/22. El servidor desencapsula capa por capa hasta entregar la solicitud HTTP al servicio web, y la respuesta recorre el camino inverso. En este diseño el router de borde (R-CENTRAL) no interviene en este flujo porque el enrutamiento inter-VLAN lo hace el switch multicapa; R-CENTRAL solo participaría si el usuario accediera a un servidor en otra sede o en Internet, repitiendo en cada salto el mismo proceso de desencapsular, enrutar y volver a encapsular (con PPP en los seriales).

Pregunta 3: riesgo de la VLAN 1 y mitigación

La VLAN 1 es la VLAN por defecto de todos los puertos, la VLAN nativa por defecto de los troncales y la VLAN por la que viajan protocolos de control como CDP y DTP. Si transporta tráfico de usuarios y de gestión, un atacante conectado a cualquier puerto sin configurar queda en la misma red que la administración de los equipos, y puede intentar ataques de VLAN hopping por doble etiquetado o negociación DTP. En las tres sedes se mitigó así: ningún puerto de usuario queda en VLAN 1; la interfaz VLAN 1 está apagada; la gestión usa la VLAN 99 con acceso solo por SSH y limitado por la ACL 10; la VLAN nativa de los troncales es la 999, sin hosts; DTP está desactivado con switchport nonegotiate; y los puertos sin uso están en la VLAN 998 y apagados.

Pregunta 4: comportamiento de STP/RSTP ante una conexión accidental entre switches de acceso

Si se conecta un cable entre dos switches de acceso, se forma un bucle de Capa 2 porque ambos ya llegan a los núcleos. Sin STP, las difusiones circularían indefinidamente y generarían una tormenta de difusión. Con Rapid PVST+, los switches intercambian BPDU por el nuevo

enlace, comparan el costo hacia el puente raíz (MLS-CORE1) y asignan roles: el puerto con mejor camino queda como designado y el otro como alternativo en estado *discarding*, de modo que el bucle se elimina en uno o dos segundos. En la topología implementada existe además una protección previa: los puertos de usuario tienen PortFast con BPDU Guard, por lo que al recibir una BPDU el puerto pasa inmediatamente a err-disabled; y los puertos sin uso están apagados, así que un cable conectado en ellos no forma enlace.

Pregunta 5: diferencias entre TCP y UDP y su uso en los servicios

TCP es orientado a conexión: establece la sesión con un saludo de tres vías y su encabezado (mínimo 20 bytes) incluye número de secuencia, número de acuse, banderas (SYN, ACK, FIN, RST), tamaño de ventana para control de flujo y suma de verificación; retransmite segmentos perdidos y entrega los datos en orden (Kurose y Ross, 2021). UDP no tiene conexión ni control de flujo: su encabezado de 8 bytes solo contiene puerto origen, puerto destino, longitud y suma de verificación, lo que lo hace ligero y rápido. Por eso DNS usa UDP 53 para consultas cortas (y TCP para transferencias de zona); DHCP usa UDP 67/68 porque el cliente aún no tiene IP y debe usar difusión, algo imposible con TCP; TFTP usa UDP 69 con su propio acuse simple por bloque, adecuado para respaldos en la LAN; y HTTP/HTTPS usa TCP 80/443 porque una página debe llegar completa y en orden.

Participación de los integrantes

La Tabla 25 resume las responsabilidades técnicas de cada integrante.

Tabla 25

Responsabilidades técnicas por integrante

Integrante	Responsabilidad principal	Apoyo
Diego Morales	Subnetting FLSM/VLSM, hoja de direccionamiento y coordinación del informe APA	Explicación por capas OSI
Kevin Quinteros	Switching: VLAN, troncales, STP, EtherChannel, Port Security y WiFi	Fallos 2 y 5
Dulce Morales	Routing: inter-VLAN, HSRP, OSPF, enlaces WAN y ACL	Fallos 1 y 4
Pablo Valdez	Servidores (DNS, DHCP, Web, FTP/TFTP, correo), pruebas y línea base	Fallo 3 y bitácora de fallos

Conclusiones

- La arquitectura jerárquica con núcleo colapsado en dos switches multicapa permitió enrutar entre VLAN a velocidad de hardware y eliminar el punto único de falla mediante HSRP, EtherChannel y doble uplink en cada switch de acceso.
- La combinación de FLSM para los enlaces punto a punto y VLSM para los departamentos utilizó 1,248 direcciones del bloque 172.16.0.0/16, dejó espacio contiguo para crecimiento y permite resumir todas las LAN en 172.16.0.0/21.
- La segmentación en VLAN redujo el tamaño de los dominios de difusión, causa de las tormentas de difusión de la red heredada, y permitió aplicar políticas distintas a cada área.
- Las ACL extendidas en las SVI y en el borde, junto con Port Security, SSH y la VLAN nativa segura, aislaron el tráfico financiero y legal y limitaron la red de invitados a los servicios necesarios. La verificación de contadores en show access-lists fue clave para detectar ACL no aplicadas.
- OSPF con un enlace de respaldo Norte–Sur mantuvo la conectividad entre sedes ante la caída de un enlace WAN, y, al apagar Gi0/1 de SW-ACC-DIR, Rapid PVST+ perdió 5 pings frente a 6 con PVST+.
- El diagnóstico por capas con el formato síntoma–evidencia–investigación permitió aislar los cinco fallos con comandos de verificación concretos, lo que facilita la operación y auditoría de la red.
- La línea base registró latencias promedio de 0 ms dentro de la sede, 3 ms hacia el servidor por WAN, 7 ms entre sucursales y 18 ms por WiFi hacia Internet (2 % de pérdida); con carga simulada, el promedio hacia SRV-WEB por WAN subió de 3 a 13 ms, lo que confirma que los enlaces seriales son el principal cuello de botella.

Referencias

Cisco Networking Academy. (2020). *Switching, routing, and wireless essentials companion guide (CCNAv7)*. Cisco Press.

Droms, R. (1997). *Dynamic Host Configuration Protocol* (RFC 2131). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC2131

Fuller, V., y Li, T. (2006). *Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet address assignment and aggregation plan* (RFC 4632). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC4632

IEEE. (2018). *IEEE standard for local and metropolitan area networks: Bridges and bridged networks* (IEEE Std 802.1Q-2018). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8403927

Kurose, J. F., y Ross, K. W. (2021). *Computer networking: A top-down approach* (8.ª ed.). Pearson.

Li, T., Cole, B., Morton, P., y Li, D. (1998). *Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP)* (RFC 2281). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC2281

Mockapetris, P. (1987). *Domain names: Implementation and specification* (RFC 1035). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC1035

Moy, J. (1998). *OSPF version 2* (RFC 2328). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC2328

Odom, W. (2019). *CCNA 200-301 official cert guide, volume 1*. Cisco Press.

Oppenheimer, P. (2011). *Top-down network design* (3.ª ed.). Cisco Press.

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., y Lear, E. (1996). *Address allocation for private internets* (RFC 1918). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC1918

Tanenbaum, A. S., Feamster, N., y Wetherall, D. J. (2021). *Computer networks* (6.ª ed.). Pearson.

Anexo A: Extractos de configuración

Se incluyen los extractos más relevantes. Los running-config completos de cada equipo se entregan como archivos de texto en el repositorio del proyecto.

A.1 Switch de acceso (SW-ACC-FIN): VLAN, troncal, acceso y Port Security

```
interface range gi0/1-2
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,99,999
 switchport nonegotiate
interface range fa0/1-2
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
 switchport nonegotiate
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation shutdown
interface range fa0/3-24
 switchport access vlan 998
 shutdown
interface vlan 1
 shutdown
interface vlan 99
 ip address 172.16.4.175 255.255.255.224
ip default-gateway 172.16.4.161
```

A.2 MLS-CORE1: EtherChannel, SVI con HSRP y OSPF

```
ip routing
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,30,40,50,60,99 root primary
interface range gi1/0/21-22
 channel-group 1 mode active
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
interface vlan 50
 ip address 172.16.3.2 255.255.255.128
 standby version 2
 standby 50 ip 172.16.3.1
 standby 50 priority 110
 standby 50 preempt
 ip helper-address 172.16.4.71
 ip access-group ACL-FINANZAS in
interface gi1/0/24
 no switchport
 ip address 172.16.255.18 255.255.255.252
router ospf 10
 router-id 172.16.255.18
 network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
 passive-interface default
 no passive-interface gi1/0/24
```

A.3 R-CENTRAL: interfaces, OSPF, ruta por defecto y ACL de perímetro

```
interface g0/0/1
 ip address 172.16.255.17 255.255.255.252
interface g0/0/0
 ip address 172.16.255.21 255.255.255.252
interface s0/1/0
 ip address 172.16.255.1 255.255.255.252
 encapsulation ppp
 clock rate 64000
interface s0/1/1
 ip address 172.16.255.5 255.255.255.252
 encapsulation ppp
 clock rate 64000
interface s0/2/0
 ip address 172.16.255.13 255.255.255.252
 encapsulation ppp
 ip access-group ACL-INTERNET-IN in
 no cdp enable
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.255.14
router ospf 10
 router-id 1.1.1.1
 network 172.16.255.0 0.0.0.3 area 0
 network 172.16.255.4 0.0.0.3 area 0
 network 172.16.255.16 0.0.0.3 area 0
 network 172.16.255.20 0.0.0.3 area 0
 default-information originate
ip access-list extended ACL-INTERNET-IN
 permit tcp any 172.16.0.0 0.0.255.255 established
 permit icmp any 172.16.0.0 0.0.255.255 echo-reply
 permit icmp any 172.16.0.0 0.0.255.255 unreachable
 permit tcp any host 172.16.4.72 eq 80
 permit tcp any host 172.16.4.72 eq 443
 deny ip any any
```

A.4 R-SUR: Router-on-a-Stick y retransmisión DHCP

```
interface g0/0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 172.16.3.129 255.255.255.128
 ip helper-address 172.16.4.71
interface g0/0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 172.16.4.209 255.255.255.240
interface g0/0/0.999
 encapsulation dot1Q 999 native
router ospf 10
 router-id 3.3.3.3
 network 172.16.3.128 0.0.0.127 area 0
 network 172.16.4.208 0.0.0.15 area 0
 network 172.16.255.4 0.0.0.3 area 0
 network 172.16.255.8 0.0.0.3 area 0
 passive-interface g0/0/0.40
 passive-interface g0/0/0.99
```

A.5 ACL extendidas de los núcleos (MLS-CORE1 y MLS-CORE2)

```
ip access-list extended ACL-INVITADOS
 permit udp any any eq 67
 permit udp any host 172.16.4.70 eq 53
 permit tcp any host 172.16.4.72 eq 80
 permit tcp any host 172.16.4.72 eq 443
 deny ip any 172.16.0.0 0.0.255.255
 permit ip any any
ip access-list extended ACL-OPERACIONES
 deny ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.16.3.0 0.0.0.127
 deny ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.16.4.0 0.0.0.63
 permit ip any any
ip access-list extended ACL-FINANZAS
 permit udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq 53
 deny ip 172.16.3.0 0.0.0.127 172.16.4.0 0.0.0.63
 permit ip any any
interface vlan 60
 ip access-group ACL-INVITADOS in
interface vlan 40
 ip access-group ACL-OPERACIONES in
interface vlan 50
 ip access-group ACL-FINANZAS in
```

A.6 SSH y ACL estándar en las líneas VTY (todos los equipos)

```
ip domain-name glfs.local
username admin privilege 15 secret Admin2026
crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
ip ssh version 2
access-list 10 permit 172.16.4.64 0.0.0.63
access-list 10 permit 172.16.4.160 0.0.0.31
access-list 10 deny any
line vty 0 15
 login local
 transport input ssh
 access-class 10 in
 exec-timeout 5 0
```

Anexo B: Zona DNS inversa propuesta

Packet Tracer no admite registros PTR, por lo que la resolución inversa se documenta como se configuraría en un servidor BIND o Windows Server:

```
Zona: 4.16.172.in-addr.arpa
70  PTR  dns.glfs.com.
71  PTR  dhcp.glfs.com.
72  PTR  www.glfs.com.
73  PTR  ftp.glfs.com.
74  PTR  mail.glfs.com.
```

Anexo C: Contenido del repositorio entregado

La Tabla 26 describe los archivos del repositorio entregado.

Tabla 26

Archivos del repositorio del proyecto

Archivo	Contenido
ACSERE-2026.pkt	Archivo final de simulación en Cisco Packet Tracer
configs/*.txt	running-config de R-CENTRAL, R-NORTE, R-SUR, ISP, MLS-CORE1/2, seis switches de acceso, SW-NORTE y SW-SUR

Archivo	Contenido
respaldos-tftp/	Archivos *-confg respaldados en SRV-FTP-TFTP
direccionamiento-ACSERE-2026.xlsx	Hojas VLSM, FLSM WAN y direccionamiento por dispositivo

Link de github

https://github.com/HUNDSPURS/Arquitectura-Convergencia-y-Seguridad-en-Redes-Empresariales-ACSERE-2026-